

# J. S. Milne 《Algebraic Number Theory》全习题详解（累计版 v007 · 第四轮证明压测与最小依赖强化版）

逐题中文详解与校核

2026-09-15

## 说明、版本锁定与本批进度

本累计稿严格以 J. S. Milne, *Algebraic Number Theory*, Version 3.08 (2020-07-19, 166 页) 为题号与正文版本锚点。本书正式习题按当前版本共有 **40 道**：Introduction 2 道，Chapter 1 为 1 道，Chapter 2 为 8 道，Chapter 3 为 4 道，Chapter 4 为 7 道，Chapter 5 为 3 道，Chapter 6 为 3 道，Chapter 7 为 8 道，Chapter 8 为 4 道。

本 v007 在 v006 已完成第三轮同行评审式审计的基础上，继续做**第四轮证明压测与最小依赖审计**。这一轮不增加不存在的正式题号，而是逐项追问：证明是否真的覆盖边界情形？“标准结论”能否拆成当前章节可读的最小步骤？题目若要求在  $\mathbf{Z}_p[X]$  中分解，是否只证明了  $\mathbf{Q}_p[X]$  中的结论？每个局部/整体转换是否明确说明了所用闭包、整性或基变换事实？正式题范围仍为：

- Introduction: 0-1, 0-2;
- Chapter 1: 1-1;
- Chapter 2: 2-1 至 2-8;
- Chapter 3: 3-1 至 3-4;
- Chapter 4: 4-1 至 4-7;
- Chapter 5: 5-1 至 5-3;
- Chapter 6: 6-1 至 6-3;
- Chapter 7: 7-1 至 7-8;
- Chapter 8: 8-1 至 8-4。

因此正式题仍是 **40/40**、剩余 **0**。每道正式题继续保留 **3 道本质不同的变式/同类题及完整解答**，即 120 道基础变式、160 个基础训练单元。v007 不把“重复题号”冒充进度；本轮在 v006 的 audit ledger 上继续做**逐题最小依赖压测**，重点修补 0-1、4-7、6-1、6-3、7-6、7-7、8-1 等位置，并新增一组“证明缺口识别/边界反例”训练。

重要质量说明：Milne 官方 errata 明确指出 Version 3.08 的 **2-7 官方附录解答反向包含关系存在逻辑起点错误**：不能一开始就把待证的元素写成  $b/s \in S^{-1}B$ 。本稿已采用“从任意  $x \in L$  且  $x$  对  $S^{-1}A$  整出出发，清分母后证明  $tx \in B$ ”的无循环论证，并与 Stacks Project 的 localization of integral closure 定理交叉核验。

## v006 相对 v005 的实质更新

第三轮不再以“多写内容”为目标，而以**能否经得住逐行复审**为目标。最重要的实质变化如下。

1. **Exercise 4-4 补齐 Dedekind 理想消去**：原稿结论正确，但从  $\mathfrak{p} \neq \bar{\mathfrak{p}}$  直接跳到  $\mathfrak{p}^2 \neq (2)$  太快。v006 明确写出：若  $\mathfrak{p}^2 = (2) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}$ ，因为 Dedekind 域中非零分式理想可逆，可消去  $\mathfrak{p}$  得  $\mathfrak{p} = \bar{\mathfrak{p}}$ ，矛盾。
2. **Exercise 5-2 把“基本单位”最小性完全定理化**：不再只依赖“前几个 convergent 没出现  $\pm 1$ ”的经验检查，而明确调用 Pell 连分数周期定理：周期长  $L = 10$  为偶数时，最小  $+1$  解正来自第  $L - 1$  个 convergent，且负 Pell 方程不可解。
3. **Exercise 6-2 补出 cyclotomic 整基为何真是整基**：从  $\mathbf{Z}[\zeta_m] \simeq \mathbf{Z}[X]/(\Phi_m)$  且  $\Phi_m$  首一、次数  $\varphi(m)$  出发，严格说明  $1, \zeta, \dots, \zeta^{\varphi(m)-1}$  是  $\mathbf{Z}$ -基，而不是把它当作“显然”。
4. **Exercise 7-5 给出  $u \equiv 1 \pmod{8}$  的显式 Hensel 构造**：写  $u = 1 + 8k$ ，对  $F(r) = r^2 + r - 2k$  在  $r \equiv 0 \pmod{2}$  处用普通 Hensel；所得  $r$  满足  $(2r + 1)^2 = u$ 。这样不再引用模糊的“加强版 Hensel”。
5. **Exercise 7-8(b) 把 Newton slope denominator 论证单独定理化**：若斜率为  $-a/b$ （既约），对应不可约因子的次数必须被  $b$  整除；本题每条边长度恰为 2 且  $b = 2$ ，故每个 slope block 必为一个不可约二次因子。
6. **Exercise 8-2 把  $i = 0$  退化边界做成精确 iff**：由

$$\bar{a}(\sigma\tau) = \bar{a}(\sigma) + \bar{a}(\tau) + \bar{a}(\sigma)\bar{a}(\tau)$$

可直接证明： $i = 0$  的  $a$ -映射为加法同态 当且仅当  $\bar{a} \equiv 0$ ，等价于  $G_0 = G_1$ 。这比只给一个反例更完整。

7. **Exercise 8-3 再做独立有限群 sanity check**：保留 v005 的 720 个置换全枚举，并把“有理 resolvent 根  $\Rightarrow$  固定一个 coset  $\Rightarrow G \subseteq H$ ”单列成一般原理，防止把 resolvent 计算误读成纯数值巧合。
8. **类数结果增加二次型机械交叉核验**：对  $D = -23, -47, -31, -20, -24, -11, -8, -7, -4, -3$  枚举 reduced primitive positive definite binary quadratic forms。它只作为第二意见，不替代 Minkowski 主证明；但能独立抓出 class-number 计数错误。

## v005 相对 v004 的实质更新

这次不是“把已经完成的 40 道题重新计数”。第二轮审计至少做了下面六类实质修改。

1. **逐题结构审计**：程序检查 40 个正式 Exercise 标题均唯一存在，每题都至少出现 3 个变式标题；同时扫描常见未完成占位记号，禁止把半成品算作完成。
2. **Exercise 7-7 彻底重写**：原题把“对每个  $(n, p) = 1$  选  $\zeta_n$ ”与“考虑  $\sum \zeta_n p^n$ ”连写，若按字面让  $n$  经过所有正整数会出现未定义项。v005 显式取

$$n_j = p^{j+1} - 1 \quad (j \geq 1),$$

因而  $(n_j, p) = 1$  且  $\text{ord}_{n_j}(p) = j + 1 \rightarrow \infty$ ；再用 Krasner 引理逐项恢复  $\zeta_{n_j}$ ，逻辑完全闭合。

3. **Exercise 8-3 的稳定子不再只声称“正是  $H$ ”**: 加入可复现的有限群枚举。候选  $H \leq S_6$  的阶确为 120; 不变量  $P$  有 30 个不同单项式且每项重数 4; 遍历  $S_6$  的 720 个元素, 恰有 120 个稳定  $P$ , 并且这个稳定子逐元素等于  $H$ 。
4. **官方 errata 做成题内风险地图**: 除 2-7 与 7-8 外, 还标出 Example 5.14、p.128 unramified composite、Remark 7.17、proof 7.50 的官方修正, 避免在变式或补充证明里误用旧文本。
5. **初学者导航增强**: 增加“从整数环到 global fields”的十张概念卡, 把每章反复使用的对象、自然问题、最小工具和常见误区连成一条线。
6. **新增 8 道跨章综合题及完整解答**: 不计入 Milne 官方 40 题, 也不混入正式题总账; 它们专门训练“把两章以上工具连起来”的能力。

## 阅读约定

每题均尽量按以下层次展开:

1. **题意重述**: 避免只照抄原题, 先说清“到底要证明什么”;
2. **前置知识**: 列出最少需要的定义/定理;
3. **自然思路**: 解释初学者第一步为什么这样想;
4. **逐步解答**: 尽量不跳步;
5. **自检与易错点**: 说明哪些地方最容易出错;
6. **3 道变式/同类题**: 改变关键结构, 而不是只换数字, 并给出答案。

## 参考与交叉核验材料

本稿不是把官方简答机械扩写, 而是独立推导后再核对。主要参考:

1. J. S. Milne, *Algebraic Number Theory*, v3.08: <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ANTc.pdf>
2. Milne 官方 ANT 页面: <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ant.html>
3. Milne 官方 errata: <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/errata.html>
4. The Stacks Project, Lemma 10.36.11 “Integral closure commutes with localization”: <https://stacks.math.columbia.edu/tag/0307>
5. Andrew V. Sutherland, MIT 18.785 Number Theory I, Lecture 2 (localization 与 Dedekind domains): <https://math.mit.edu/classes/18.785/2025/LectureNotes2.pdf>
6. Keith Conrad, *Factoring in Quadratic Fields*: <https://kconrad.math.uconn.edu/math5230f12/handouts/quadraticgrad.pdf>
7. Keith Conrad, *Rings of Integers Without a Power Basis*: <https://kconrad.math.uconn.edu/bhurbs/gradnumthy/nopowerbasis.pdf>
8. Tom Weston 的 Algebraic Number Theory notes (含 rings of integers、Dedekind domains、二次型例子): <https://kconrad.math.uconn.edu/math5230f08/weston.pdf>
9. Abhay G. 的 Milne ANT exercise solutions (仅作二次交叉核验, 不作为证明替代): [https://abhayg11.github.io/assets/tex/milne\\_ant/Solutions.pdf](https://abhayg11.github.io/assets/tex/milne_ant/Solutions.pdf)

10. Keith Conrad, *Pell's Equation* / algebraic number theory handouts (用于 continued fraction 与 fundamental unit 的独立核验): <https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/>
11. Wolfram MathWorld, *Fundamental Unit* (用于数值表的二次核验, 正文证明不依赖该表): <https://mathworld.wolfram.com/FundamentalUnit.html>
12. Keith Conrad, *Cyclotomic Extensions* (用于 cyclotomic Galois 群结构的交叉核验): <https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/galoistheory/cyclotomic.pdf>
13. Eric Moorhouse, *Cyclotomic Fields with Applications*, Theorem 4.8 (最大实子域及其整数环的独立核验): [https://ericmoorhouse.org/handouts/cyclotomic\\_fields.pdf](https://ericmoorhouse.org/handouts/cyclotomic_fields.pdf)
14. Mathematics Stack Exchange, “Why Galois group of  $K[\zeta_{p^r}]/K[\zeta_p]$  is cyclic?” (仅用于排查 6-3 中 “subgroup/quotient” 常见表述错误): <https://math.stackexchange.com/questions/3211753/>
15. Jean-Pierre Serre, *Local Fields*, ramification groups 的标准结构 ( $G_0/G_1$  乘法嵌入与  $G_i/G_{i+1}$  加法嵌入) 用于 8-2 边界核验。
16. J. S. Milne, *Fields and Galois Theory*, 同一六次多项式的 Galois group 练习与解答, 用于 8-3 交叉核验。
17. Mathematics Stack Exchange, “Galois group of a degree 6 polynomial” (David Speyer/Jyrki Lahtonen 的  $PGL_2(5)$  invariant-resolvent 路线): <https://math.stackexchange.com/questions/3789610/>
18. David P. Roberts 等关于 sextic transitive groups / resolvents 的资料, 用于核对  $6T14 = PGL_2(5) \cong S_5$  的 6 点传递实现。
19. Brian Conrad, *Higher Ramification Groups*: <https://math.stanford.edu/~conrad/676Page/handouts/ramgroup.pdf>, 用于独立核验  $G_0/G_1 \hookrightarrow k^\times$  与  $G_i/G_{i+1}$  ( $i \geq 1$ ) 的结构。
20. Harvard Math 124 公开作业解答 (Pell  $x^2 - 67y^2 = 1$ ): [https://legacy-www.math.harvard.edu/archive/124\\_fall\\_03/assign/Solutions.pdf](https://legacy-www.math.harvard.edu/archive/124_fall_03/assign/Solutions.pdf), 独立核验  $\sqrt{67}$  的连分数及基本解 (48842, 5967)。
21. The Stacks Project, Lemma 10.36.11 (Tag 0307): <https://stacks.math.columbia.edu/tag/0307>, 用于 2-7 的局部化—整闭包交叉核验。
22. Stanford Math 248A handouts index: <https://virtualmath1.stanford.edu/~conrad/248APage/handouts.html>, 其中 local fields、higher ramification、completion of algebraic closure 等讲义用来做 Chapter 7–8 的第二意见。
23. Mathematics Stack Exchange, “Galois group of a degree 6 polynomial”: <https://math.stackexchange.com/questions/3789610/galois-group-of-a-degree-6-polynomial>, 只用于比较  $PGL_2(5)$  invariant/resolvent 路线; 正文重新计算并修正其展示式常数项。
24. Milne 官方 Course Notes errata: <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/errata.html>, v005 把 ANT v3.08 当前列出的所有与本书相关的勘误逐项登记。
25. Mathematics Stack Exchange, “Factorization of polynomials in  $\mathbf{Q}_p[X]$ ” (直接讨论 Milne 7-6/7-7 的局部分解次数与 cyclotomic 次数): <https://math.stackexchange.com/questions/2970370/>。
26. Keith Conrad, *Cyclotomic Extensions* (prime-to- $p$  roots of unity 与 Frobenius/order 机制的第二意见): <https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/galoistheory/cyclotomic.pdf>。
27. The Stacks Project, *Discriminants and Differents* (塔式判别式/不同理想的现代参考): <https://stacks.math.columbia.edu/book/discriminants-differents.pdf>。
28. Brian Conrad, *Higher Ramification Groups* (tame/wild quotient 的标准结构): <https://math>

.stanford.edu/~conrad/676Page/handouts/ramgroup.pdf。

## Introduction

### Exercise 0-1: 二次域的整数环

#### 题意重述

设  $d$  是平方自由整数,  $K = \mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 。证明二次域整数环的标准公式:

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbf{Z}[\sqrt{d}], & d \equiv 2, 3 \pmod{4}, \\ \mathbf{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right], & d \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

这里“平方自由”意味着没有素数平方整除  $d$ 。若  $d$  是偶数且平方自由, 则自动  $d \equiv 2 \pmod{4}$ 。

**边界审计。**“二次域”还隐含  $d \neq 0, 1$  (更一般地  $d$  不是有理平方)。若  $d = 1$ , 则  $\mathbf{Q}(\sqrt{d}) = \mathbf{Q}$ , 扩张次数不再是 2, 下面的共轭、迹、范数公式不能按“二次域”原样使用。任意非平方自由的  $d$  也应先除去平方因子, 改成同一二次域的平方自由代表。

#### 前置知识

若

$$\alpha = m + n\sqrt{d} \quad (m, n \in \mathbf{Q}),$$

则其共轭是  $\alpha' = m - n\sqrt{d}$ , 所以

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbf{Q}}(\alpha) = 2m, \quad N_{K/\mathbf{Q}}(\alpha) = m^2 - dn^2.$$

代数整数的迹和范数都是整数。

#### 自然思路

我们已经知道候选整数环是什么。真正需要排除的是“分母更复杂的元素”。最有效的方法不是直接猜最小多项式, 而是用迹与范数把可能的分母压缩到最多只有 2, 再用模 4 判断什么时候半整数真的允许出现。

**逐步解答**

设  $\alpha = m + n\sqrt{d} \in K$  是代数整数。

因为迹是整数，

$$2m \in \mathbf{Z}.$$

故可写

$$m = \frac{a}{2}, \quad a \in \mathbf{Z}.$$

又因为  $\alpha$  与  $\alpha'$  都是代数整数，所以

$$(\alpha - \alpha')^2 = (2n\sqrt{d})^2 = 4dn^2$$

也是代数整数，同时它又属于  $\mathbf{Q}$ ，于是它必须属于  $\mathbf{Z}$ 。因此

$$4dn^2 \in \mathbf{Z}.$$

把  $n = r/s$  写成既约分数， $\gcd(r, s) = 1$ 。则

$$\frac{4dr^2}{s^2} \in \mathbf{Z},$$

所以  $s^2 \mid 4d$ 。由于  $d$  平方自由，任何奇素数都不可能以平方形式进入  $d$ ；于是  $s$  只能整除 2。故

$$2n \in \mathbf{Z}.$$

写成

$$n = \frac{b}{2}, \quad b \in \mathbf{Z}.$$

于是

$$\alpha = \frac{a + b\sqrt{d}}{2}.$$

现在利用范数整数性：

$$N(\alpha) = \frac{a^2 - db^2}{4} \in \mathbf{Z},$$

即

$$a^2 \equiv db^2 \pmod{4}.$$

我们分情况。

**情况 1:  $b$  为偶数。**

此时  $db^2 \equiv 0 \pmod{4}$ ，故  $a^2 \equiv 0 \pmod{4}$ ，从而  $a$  也为偶数。于是

$$\alpha \in \mathbf{Z}[\sqrt{d}].$$

**情况 2:  $b$  为奇数。**

此时  $b^2 \equiv 1 \pmod{4}$ 。如果  $a$  为偶数, 则左边  $a^2 \equiv 0 \pmod{4}$ , 右边应为  $d \pmod{4}$ , 这与平方自由  $d \not\equiv 0 \pmod{4}$  不合。因此  $a$  也必须是奇数, 于是  $a^2 \equiv 1 \pmod{4}$ , 从而

$$d \equiv 1 \pmod{4}.$$

因此:

- 若  $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ , 只能出现情况 1, 所以所有代数整数都在  $\mathbf{Z}[\sqrt{d}]$  中; 反过来  $\sqrt{d}$  是  $X^2 - d$  的根, 所以  $\mathbf{Z}[\sqrt{d}]$  中每个元素都是代数整数。因此

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\sqrt{d}].$$

- 若  $d \equiv 1 \pmod{4}$ , 允许  $a, b$  同为奇数。任意这样的元素都可写成

$$\frac{a + b\sqrt{d}}{2} = \frac{a - b}{2} + b\frac{1 + \sqrt{d}}{2},$$

其中  $(a - b)/2 \in \mathbf{Z}$ 。再注意

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{d}}{2}$$

满足

$$\omega^2 - \omega + \frac{1 - d}{4} = 0,$$

而  $(1 - d)/4 \in \mathbf{Z}$ , 故  $\omega$  是代数整数。于是

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\omega] = \mathbf{Z}\left[\frac{1 + \sqrt{d}}{2}\right].$$

证毕。

### 易错点与自检

1. 仅由  $\text{Tr}(\alpha), N(\alpha) \in \mathbf{Z}$  直接断言  $m, n \in \frac{1}{2}\mathbf{Z}$ , 中间缺了“ $d$  平方自由压分母”的论证。
2.  $d \equiv 1 \pmod{4}$  时,  $\mathbf{Z}[\sqrt{d}]$  严格小于整数环; 例如  $d = 5$  时  $(1 + \sqrt{5})/2$  就漏掉了。
3. “有整数迹和整数范数”在二次扩张中足以判定整性, 是因为它给出 monic 二次方程

$$X^2 - \text{Tr}(\alpha)X + N(\alpha) = 0.$$

### 变式 0-1-A: 求 $\mathbf{Q}(\sqrt{13})$ 的整数环

因为  $13 \equiv 1 \pmod{4}$ ,

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{13})} = \mathbf{Z}\left[\frac{1 + \sqrt{13}}{2}\right].$$

例如  $\omega = (1 + \sqrt{13})/2$  满足

$$X^2 - X - 3 = 0,$$

因此确是代数整数, 而  $\omega \notin \mathbf{Z}[\sqrt{13}]$ 。

**变式 0-1-B:** 判断  $\alpha = (3 + \sqrt{5})/2$  是否为代数整数

有

$$\mathrm{Tr}(\alpha) = 3, \quad N(\alpha) = \frac{9-5}{4} = 1.$$

故  $\alpha$  满足

$$X^2 - 3X + 1 = 0,$$

是代数整数。也可直接写

$$\alpha = 1 + \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \in \mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{5})}.$$

**变式 0-1-C:** 证明  $\mathbf{Z}[\sqrt{5}]$  不是整闭的

令

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

它满足  $X^2 - X - 1 = 0$ , 故对  $\mathbf{Z}$  整, 从而也对  $\mathbf{Z}[\sqrt{5}]$  整; 但  $\omega \notin \mathbf{Z}[\sqrt{5}]$ 。另一方面  $\omega \in \mathbf{Q}(\sqrt{5}) = \mathrm{Frac}(\mathbf{Z}[\sqrt{5}])$ 。因此  $\mathbf{Z}[\sqrt{5}]$  在自己的分式域中不是整闭的。

---

**Exercise 0-2:** 在  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  中核实 (6) 的素理想分解

**题意重述**

令

$$R = \mathbf{Z}[\sqrt{-5}], \quad r = \sqrt{-5}.$$

核实

$$(6) = (2, 1+r)^2(3, 1+r)(3, 1-r)$$

并证明右端出现的三个理想都是素理想。

**自然思路**

验证理想分解最稳妥的方法是拆成三件事:

1. 证明  $(2, 1+r)$ 、 $(3, 1+r)$ 、 $(3, 1-r)$  是素理想;
2. 直接算出  $(2, 1+r)^2 = (2)$ ;
3. 直接算出  $(3, 1+r)(3, 1-r) = (3)$ 。

然后相乘就是 (6)。

**逐步解答**

记

$$\mathfrak{p}_2 = (2, 1+r), \quad \mathfrak{p}_3 = (3, 1+r), \quad \mathfrak{q}_3 = (3, 1-r).$$

**第一步：证明它们是素理想** 考虑映射

$$\phi_2: R \rightarrow \mathbf{F}_2, \quad \phi_2(a+br) = \bar{a} + \bar{b}.$$

这是因为在商环里  $1+r=0$ ，即  $r \equiv -1 \equiv 1 \pmod{2}$ 。显然  $\phi_2$  满射，而且

$$\ker \phi_2 = (2, 1+r) = \mathfrak{p}_2.$$

所以

$$R/\mathfrak{p}_2 \cong \mathbf{F}_2$$

是域，故  $\mathfrak{p}_2$  极大，特别是素理想。

类似地，定义

$$\phi_3: R \rightarrow \mathbf{F}_3, \quad r \mapsto -1.$$

因为  $(-1)^2 = 1 \equiv -5 \pmod{3}$ ，这是良定义的。其核为  $(3, 1+r)$ ，故

$$R/\mathfrak{p}_3 \cong \mathbf{F}_3.$$

同理令  $r \mapsto 1$ ，得到

$$R/\mathfrak{q}_3 \cong \mathbf{F}_3.$$

因此三者均为素理想。

**第二步：计算  $\mathfrak{p}_2^2$**  由理想乘法，

$$\mathfrak{p}_2^2 = (4, 2(1+r), (1+r)^2).$$

而

$$(1+r)^2 = 1 + 2r + r^2 = -4 + 2r.$$

三个生成元都被 2 整除，所以

$$\mathfrak{p}_2^2 \subseteq (2).$$

反过来，

$$2(1+r) - (1+r)^2 = (2+2r) - (-4+2r) = 6,$$

且  $4 \in \mathfrak{p}_2^2$ ，于是

$$2 = 6 - 4 \in \mathfrak{p}_2^2.$$

故

$$\boxed{\mathfrak{p}_2^2 = (2)}.$$

**第三步：计算  $\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3$  有**

$$\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 = (9, 3(1-r), 3(1+r), (1+r)(1-r)).$$

最后一个生成元为

$$(1+r)(1-r) = 1 - r^2 = 6.$$

所以所有生成元都在  $(3)$  中，故

$$\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 \subseteq (3).$$

又因为  $9, 6$  都在乘积理想中，

$$3 = 9 - 6 \in \mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3.$$

因此

$$\boxed{\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 = (3)}.$$

最终

$$\mathfrak{p}_2^2\mathfrak{p}_3\mathfrak{q}_3 = (2)(3) = (6).$$

证毕。

### 易错点

“商环是整环”就足以说明素理想，“商环是域”更强，说明极大理想。这里我们直接得到了有限域，所以最省事。

### 变式 0-2-A：在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分解 (5)

因为

$$5 = (2+i)(2-i),$$

且  $N(2 \pm i) = 5$ ，所以  $(2 \pm i)$  是范数为 5 的非零素理想。于是

$$(5) = (2+i)(2-i).$$

也可写成

$$(5) = (5, 2+i)(5, 2-i),$$

而由于  $2 \pm i$  本身生成这些理想，二者等价。

### 变式 0-2-B：证明 $\mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5})$ 的理想范数为 2

理想范数定义为

$$N(\mathfrak{p}) = |R/\mathfrak{p}|.$$

上面已经构造了同构

$$R/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2,$$

故

$$\boxed{N(\mathfrak{p}) = 2}.$$

于是

$$N(\mathfrak{p}^2) = 4 = N((2)),$$

这也为  $\mathfrak{p}^2 = (2)$  提供了一个一致性检查。

**变式 0-2-C:** 在  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  中判断  $(3, 1 + \sqrt{-5})$  与  $(3, 1 - \sqrt{-5})$  是否相等

若二者相等, 则  $1 - r \in (3, 1 + r)$ 。在商环

$$R/(3, 1 + r) \cong \mathbb{F}_3$$

中有  $r \equiv -1$ , 于是

$$1 - r \equiv 1 - (-1) = 2 \not\equiv 0 \pmod{3}.$$

矛盾。因此两者不同。它们是  $(3)$  的两个不同素理想因子。

## Chapter 1. Preliminaries from Commutative Algebra

### Exercise 1-1: 饱和乘法集与局部化

#### 题意重述

设  $A$  为整环,  $S \subset A$  为乘法集。称  $S$  **饱和**, 若

$$ab \in S \implies a, b \in S.$$

要证明:

1.  $S$  饱和当且仅当  $A \setminus S$  是一族素理想的并;
2. 任意乘法集  $S$  都有唯一最小的饱和乘法集  $S'$  包含它, 并描述  $S'$ ;
3.  $S^{-1}A \cong S'^{-1}A$ ;
4. 由“哪些素理想在局部化后仍对应素理想”可以读出局部化。

#### 前置知识

- 若  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ , 则  $S^{-1}\mathfrak{p}$  是  $S^{-1}A$  的素理想; 反之  $S^{-1}A$  的每个素理想都由这样的  $\mathfrak{p}$  得到。
- Zorn 引理常用来把“与  $S$  不相交的理想”极大化, 然后证明该极大理想是素理想。

**(a) 饱和  $\iff$  补集是素理想的并**

“补集是素理想的并” 推出饱和 设

$$A \setminus S = \bigcup_{\lambda} \mathfrak{p}_{\lambda}$$

且每个  $\mathfrak{p}_{\lambda}$  为素理想。

若  $ab \in S$ , 而假设  $a \notin S$ , 则  $a \in \mathfrak{p}_{\lambda}$  对某个  $\lambda$  成立, 从而  $ab \in \mathfrak{p}_{\lambda}$ 。但  $ab \in S$ , 这与  $\mathfrak{p}_{\lambda} \subset A \setminus S$  矛盾。所以  $a \in S$ 。同理  $b \in S$ 。故  $S$  饱和。

饱和推出 “补集是素理想的并” 任取  $a \notin S$ 。先注意

$$(a) \cap S = \emptyset.$$

否则存在  $x \in A$  使  $ax \in S$ ; 由饱和性立即推出  $a \in S$ , 矛盾。

考虑所有满足

$$(a) \subseteq I, \quad I \cap S = \emptyset$$

的理想  $I$ , 按包含关系排序。由 Zorn 引理可取一个极大元  $\mathfrak{p}$ 。

我们证明  $\mathfrak{p}$  为素理想。若  $xy \in \mathfrak{p}$  且  $x, y \notin \mathfrak{p}$ , 那么极大性说明

$$(\mathfrak{p} + (x)) \cap S \neq \emptyset, \quad (\mathfrak{p} + (y)) \cap S \neq \emptyset.$$

所以可取

$$u + cx \in S, \quad v + dy \in S,$$

其中  $u, v \in \mathfrak{p}$ ,  $c, d \in A$ 。

二者乘积为

$$(u + cx)(v + dy) = uv + udy + vcx + cdx y \in \mathfrak{p},$$

因为  $u, v, xy \in \mathfrak{p}$ 。另一方面乘法集封闭, 所以该乘积又属于  $S$ , 与  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$  矛盾。

故  $x \in \mathfrak{p}$  或  $y \in \mathfrak{p}$ , 即  $\mathfrak{p}$  素。又  $a \in \mathfrak{p}$ 。因此每个  $a \notin S$  都落入一个与  $S$  不交的素理想中, 所以补集确实是一族素理想之并。

**(b) 最小饱和扩张**

定义

$$S' = \{x \in A : \exists y \in A, xy \in S\}.$$

先验证  $S \subseteq S'$ : 若  $x \in S$ , 取  $y = 1$  即可。

若  $x_1 y_1 \in S$ ,  $x_2 y_2 \in S$ , 则

$$(x_1 x_2)(y_1 y_2) \in S,$$

故  $x_1x_2 \in S'$ , 所以  $S'$  是乘法集。

若  $ab \in S'$ , 则有  $c$  使

$$abc \in S.$$

于是

$$a(bc) \in S, \quad b(ac) \in S,$$

所以  $a, b \in S'$ . 故  $S'$  饱和。

若  $T$  是任意饱和乘法集且  $S \subseteq T$ , 对  $x \in S'$ , 有某个  $y$  使  $xy \in S \subseteq T$ . 由  $T$  饱和,  $x \in T$ . 因此  $S' \subseteq T$ . 这证明了  $S'$  是唯一最小的饱和乘法集。

由 (a) 可进一步得到

$$S' = A \setminus \bigcup_{\mathfrak{p} \cap S = \emptyset} \mathfrak{p}.$$

证明要点是:

- 若  $x \in S'$ , 有  $xy \in S$ . 若  $x \in \mathfrak{p}$  且  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ , 则  $xy \in \mathfrak{p} \cap S$ , 矛盾;
- 若  $x \notin S'$ , 因为  $S'$  已经饱和, 由 (a) 存在素理想  $\mathfrak{p}$  包含  $x$  且与  $S'$  不交, 因而也与  $S$  不交。

**为什么  $S^{-1}A = S'^{-1}A$**

在  $S^{-1}A$  中,  $S'$  的每个元素已经是单位。事实上, 若  $x \in S'$ , 取  $y$  使  $xy = s \in S$ , 则

$$\frac{x}{1} \cdot \frac{y}{s} = 1.$$

因此从  $A$  到  $S^{-1}A$  的自然映射已经把  $S'$  全部变成单位。由局部化的泛性质, 得到

$$S'^{-1}A \longrightarrow S^{-1}A.$$

反方向因为  $S \subset S'$  也有自然映射。两者互逆, 故

$$S^{-1}A \cong S'^{-1}A.$$

最后, 局部化  $S^{-1}A$  的素理想与  $A$  中满足

$$\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$$

的素理想一一对应。因此从“被保留下来的素理想集合”可以恢复  $S'$ , 也就恢复了局部化作为  $K = \text{Frac}(A)$  中的子环。

### 易错点

1. Zorn 极大化的是“与  $S$  不交且包含  $(a)$  的理想”, 不是随便极大理想。
2.  $S'$  不是简单的根式  $\sqrt{S}$ ; 定义是“能乘上某个元素进入  $S$ ”。
3. 局部化后素理想不是所有  $\mathfrak{p}$  都保留; 恰好是与  $S$  不相交的那些。

**变式 1-1-A:** 求  $S = \{2^n : n \geq 0\} \subset \mathbf{Z}$  的饱和闭包

按定义

$$S' = \{x \in \mathbf{Z} : \exists y \in \mathbf{Z}, xy = 2^n \text{ for some } n\}.$$

这意味着  $x$  的所有素因子只能是 2, 并允许负号, 所以

$$\boxed{S' = \{\pm 2^m : m \geq 0\}}.$$

因此把 2 的正幂倒置和把所有  $\pm 2^m$  倒置, 得到同一个环

$$\mathbf{Z}[1/2].$$

**变式 1-1-B:** 描述  $\mathbf{Z}[1/6]$  的素理想

这里  $S = \{6^n : n \geq 0\}$ 。与  $S$  不相交的素理想  $(p)$  正好满足  $p \nmid 6$ , 即  $p \neq 2, 3$ 。所以

$$\text{Spec } \mathbf{Z}[1/6]$$

中的非零素理想正好对应

$$(5), (7), (11), \dots$$

等所有  $p \neq 2, 3$  的素数。

**变式 1-1-C:** 若  $A$  为整环、 $f \in A$ , 证明  $A_f = A[1/f]$  只取决于  $\sqrt{(f)}$  中涉及的素理想集合

$A_f$  对应乘法集  $S = \{1, f, f^2, \dots\}$ 。保留下来的素理想恰为不含  $f$  的素理想, 即

$$f \notin \mathfrak{p}.$$

这与  $f$  的幂次无关。例如  $A_f = A_{f^n}$ 。事实上  $f^n$  可逆显然推出  $f$  可逆, 因为

$$f^{-1} = f^{n-1}(f^n)^{-1}.$$

反之更显然。因此

$$\boxed{A_f = A_{f^n} \quad (n \geq 1)}.$$

## Chapter 2. Rings of Integers

**Exercise 2-1:**  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  中元素的非唯一分解

**题意重述**

给出  $R = \mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  中同一个元素的两种本质不同的不可约分解, 从而直接看见  $R$  不是 UFD。

**自然思路**

在这个经典例子中，最自然的等式是

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

真正需要证明的是：右边出现的四个因子都是不可约元，而且两种分解不能通过“调换顺序和乘单位”互相变成。

**逐步解答**

令  $r = \sqrt{-5}$ 。对  $a + br \in R$ ，范数为

$$N(a + br) = (a + br)(a - br) = a^2 + 5b^2 \in \mathbf{Z}_{\geq 0}.$$

范数满足乘法性：

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

单位必须有范数 1，而

$$a^2 + 5b^2 = 1$$

只有  $b = 0, a = \pm 1$ ，所以单位只有  $\pm 1$ 。

现在证明不可约性。

**1. 2 不可约**  $N(2) = 4$ 。若  $2 = \alpha\beta$  且二者都不是单位，则

$$N(\alpha), N(\beta) > 1, \quad N(\alpha)N(\beta) = 4.$$

只能有

$$N(\alpha) = N(\beta) = 2.$$

但方程

$$a^2 + 5b^2 = 2$$

无整数解。因此 2 不可约。

**2. 3 不可约** 同理  $N(3) = 9$ 。若可约，则必须出现范数 3 的非单位因子。但

$$a^2 + 5b^2 = 3$$

无整数解，所以 3 不可约。

**3.  $1 \pm r$  不可约**

$$N(1 \pm r) = 1 + 5 = 6.$$

若其分解为两个非单位, 则范数必须分成  $2 \cdot 3$ 。然而刚才已经看到,  $R$  中既没有范数 2 的元素, 也没有范数 3 的元素。因此  $1 \pm r$  不可约。

于是

$$6 = 2 \cdot 3 = (1+r)(1-r)$$

确实是两种不可约分解。

它们不等价: 2 与 3 的范数分别为 4, 9, 而  $1 \pm r$  的范数为 6, 所以不可能互为 associates; 而  $1+r$  与  $1-r$  也不是 associates, 因为单位只有  $\pm 1$ , 且

$$1+r \neq \pm(1-r).$$

因此  $R$  不是 UFD。

**易错点**

“没有唯一分解”需要展示的是**不可约分解**不同。只写一个等式而不证明因子不可约, 不足以完成题目。

**变式 2-1-A: 在  $\mathbf{Z}[\sqrt{-6}]$  中给出非唯一分解**

令  $r = \sqrt{-6}$ 。有

$$10 = 2 \cdot 5 = (2+r)(2-r).$$

范数为

$$N(a+br) = a^2 + 6b^2.$$

不存在范数 2 或 5 的元素:

$$a^2 + 6b^2 = 2, 5$$

均无整数解。因此 2, 5 不可约。又

$$N(2 \pm r) = 10,$$

若可约只能分成范数 2 与 5, 同样不可能。因此这也是两种不同的不可约分解。

**变式 2-1-B: 证明在带乘法范数的整环中, 素范数常可推出不可约**

设整环  $R$  上有映射  $N: R \rightarrow \mathbf{Z}_{\geq 0}$ , 满足  $N(xy) = N(x)N(y)$ , 且  $N(u) = 1$  当且仅当  $u$  是单位。若

$$N(\alpha) = p$$

是普通整数素数, 则  $\alpha$  不可约。

若  $\alpha = \beta\gamma$ , 则

$$p = N(\beta)N(\gamma).$$

因为  $p$  素, 只能有一个范数为 1, 故一个因子是单位。

**变式 2-1-C: 为什么“不可约”不等于“素元”?**

在  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  中, 2 是不可约元, 但不是素元。因为

$$2 \mid (1+r)(1-r) = 6,$$

然而  $2 \nmid 1+r$  且  $2 \nmid 1-r$ : 若  $1+r = 2(a+br)$ , 比较系数会要求  $1 = 2a$  和  $1 = 2b$ , 不可能。因此不可约并不必然推出素; 这正是非 UFD 环里常见的现象。

**Exercise 2-2: 整闭环上的 monic 多项式若在分式域可约, 则在原环可约**

**题意重述**

设  $A$  是整闭整环,  $K = \text{Frac}(A)$ 。若 monic 多项式

$$f(X) \in A[X]$$

在  $K[X]$  中可约, 证明它已经在  $A[X]$  中可约。

这可以看成“Gauss 引理在整闭整环上的一个版本”。

**自然思路**

因为  $f$  是 monic, 所以它的每个根都是对  $A$  整的。如果  $f = gh$ , 那么  $g$  的系数是其根的初等对称多项式, 因此也对  $A$  整。可是  $g$  的系数又在  $K$  中; 整闭性恰好把“在  $K$  中且对  $A$  整”压回  $A$ 。

**逐步解答**

假设  $f$  在  $K[X]$  中可约。于是可写

$$f(X) = g(X)h(X),$$

其中

$$1 \leq \deg g, \deg h < \deg f.$$

因为  $f$  monic, 我们可以把  $g, h$  的首项系数互相吸收, 使二者都取成 monic。

取某个包含所有根的分裂域  $\Omega/K$ 。设

$$g(X) = \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i).$$

每个  $\alpha_i$  都是  $f$  的根, 而  $f \in A[X]$  monic, 所以每个  $\alpha_i$  对  $A$  整。

$g$  的系数 (除首项系数 1 外) 是  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的初等对称多项式。因此它们都是对  $A$  整的, 因为整元素对加法、乘法封闭。

另一方面,  $g \in K[X]$ , 所以这些系数都属于  $K$ 。由于  $A$  在  $K$  中整闭,

$$\{x \in K : x \text{ 对 } A \text{ 整}\} = A.$$

因此  $g \in A[X]$ 。同理  $h \in A[X]$ 。

所以  $f$  在  $A[X]$  中已经可约。

$$f \text{ 在 } K[X] \text{ 可约} \implies f \text{ 在 } A[X] \text{ 可约}.$$

### 易错点

1. **monic 很关键**。若  $f$  不是 monic, 根未必对  $A$  整。
2. “系数是对称函数”要注意我们只取了  $g$  的那一部分根; 但有限个整元素的任意多项式表达式仍然整, 所以没有问题。
3. 整闭性只对“落在分式域  $K$  里的整元素”有结论。

### 变式 2-2-A: 证明 $\mathbf{Z}$ 上的 monic 多项式在 $\mathbf{Q}[X]$ 可约则在 $\mathbf{Z}[X]$ 可约

这是本题取  $A = \mathbf{Z}$  的特例, 因为  $\mathbf{Z}$  是整闭整环。若

$$f \in \mathbf{Z}[X]$$

monic 且  $f = gh$  在  $\mathbf{Q}[X]$  中非平凡分解, 则把  $g, h$  取 monic; 其根都是代数整数, 所以  $g, h$  的系数既是有理数又是代数整数, 只能是整数。因此  $g, h \in \mathbf{Z}[X]$ 。

### 变式 2-2-B: 用本题证明 $X^3 - X - 1$ 在 $\mathbf{Q}[X]$ 不可约

这是 monic 整系数三次多项式。若在  $\mathbf{Q}[X]$  可约, 则按本题在  $\mathbf{Z}[X]$  可约; 三次可约必有一次因子, 即有整数根。整数根必须整除常数项  $-1$ , 只能是  $\pm 1$ 。但

$$f(1) = -1, \quad f(-1) = -1.$$

均非零, 所以不可约。

**变式 2-2-C: 说明整闭假设不能随便删除**

取

$$A = \mathbf{Z}[\sqrt{5}] \subset K = \mathbf{Q}(\sqrt{5}), \quad \omega = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \notin A.$$

$\omega$  对  $A$  整, 因为它满足 monic 方程  $X^2 - X - 1 = 0$ 。多项式

$$f(X) = X^2 - X - 1 \in A[X]$$

在  $K[X]$  中分解为

$$(X - \omega)(X - \omega'),$$

而这两个 monic 一次因子的系数不在  $A$ 。这正说明“整闭”是把因子系数拉回  $A$  所必需的条件。

**Exercise 2-3: 不可分扩张的判别式为零****题意重述**

若有限扩张  $L/K$  不是可分扩张, 证明

$$\text{disc}(L/K) = 0.$$

**前置知识**

对  $K$ -基  $e_1, \dots, e_n$ , 判别式可写成

$$\text{disc}(e_1, \dots, e_n) = \det(\text{Tr}_{L/K}(e_i e_j)).$$

只要 trace pairing

$$(x, y) \mapsto \text{Tr}_{L/K}(xy)$$

退化, 判别式就为零。

**逐步解答**

设  $[L : K] = n$ 。若  $L/K$  不可分, 则  $\text{char } K = p > 0$ , 并且扩张的不可分次数

$$[L : K]_i = p^r > 1.$$

有限扩张的迹可以写成

$$\text{Tr}_{L/K}(x) = [L : K]_i \sum_{\sigma} \sigma(x),$$

其中求和遍历  $K$ -嵌入  $L \hookrightarrow \overline{K}$  的不同嵌入。因为

$$[L : K]_i = p^r = 0 \quad \text{在特征 } p \text{ 的域 } K \text{ 中,}$$

所以对每个  $x \in L$  都有

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = 0.$$

因此对任意基  $e_1, \dots, e_n$ ,

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(e_i e_j) = 0$$

对所有  $i, j$  成立。trace matrix 是零矩阵, 于是

$$\boxed{\mathrm{disc}(L/K) = 0}.$$

### 一个更结构化的理解

“可分”与“trace pairing 非退化”是有限域扩张中的等价条件之一。本题就是其反向的一半: 不可分导致迹配对退化, 进而判别式消失。

#### 变式 2-3-A: 直接计算 $K = \mathbf{F}_p(t^p) \subset L = \mathbf{F}_p(t)$ 的迹

扩张次数为  $p$ , 且  $t$  满足

$$X^p - t^p = 0,$$

这是纯不可分扩张。对任意  $x \in L$ ,

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = 0.$$

特别地, 基  $1, t, \dots, t^{p-1}$  的 trace matrix 全零, 故判别式为 0。

#### 变式 2-3-B: 证明若有限扩张判别式非零, 则扩张可分

这是原题的逆否命题。若  $L/K$  不可分, 原题已证判别式为 0。因此

$$\mathrm{disc}(L/K) \neq 0 \implies L/K \text{ 可分}.$$

#### 变式 2-3-C: 单生成情形下用最小多项式导数解释

若  $L = K(\alpha)$ , 最小多项式为  $f$ 。幂基的判别式满足

$$\mathrm{disc}(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2} N_{L/K}(f'(\alpha)).$$

若  $f$  不可分, 则  $f'(X) = 0$  或与  $f$  有公共因子; 对不可约  $f$  来说即  $f' = 0$ , 于是  $f'(\alpha) = 0$ , 范数为零, 判别式也为零。

---

**Exercise 2-4: 非整闭次序中理想分解会失去唯一性****题意重述**

在

$$R = \mathbf{Z}[\sqrt{-3}], \quad r = \sqrt{-3}$$

中令

$$\mathfrak{a} = (2, 1 + r).$$

证明

$$\mathfrak{a} \neq (2), \quad \mathfrak{a}^2 = (2)\mathfrak{a},$$

并据此说明  $R$  的理想不可能具有 Dedekind 域中的唯一素理想分解性质。

**第一步:  $\mathfrak{a} \neq (2)$** 

显然  $(2) \subseteq \mathfrak{a}$ , 因为 2 是生成元之一。

但

$$1 + r \in \mathfrak{a}.$$

若  $1 + r \in (2)$ , 则存在  $a, b \in \mathbf{Z}$  使

$$1 + r = 2(a + br) = 2a + 2br.$$

比较 1,  $r$  的系数得到  $1 = 2a$ 、 $1 = 2b$ , 不可能。因此

$$1 + r \notin (2),$$

故

$$\boxed{\mathfrak{a} \neq (2)}.$$

**第二步: 计算  $\mathfrak{a}^2$** 

$$\mathfrak{a}^2 = (4, 2(1 + r), (1 + r)^2).$$

而

$$(1 + r)^2 = 1 + 2r - 3 = -2 + 2r.$$

注意

$$-2 + 2r = (2 + 2r) - 4.$$

所以第三个生成元已经属于  $(4, 2 + 2r)$ 。因此

$$\mathfrak{a}^2 = (4, 2 + 2r).$$

另一方面

$$(2)\mathfrak{a} = (4, 2 + 2r).$$

故

$$\boxed{\mathfrak{a}^2 = (2)\mathfrak{a}}.$$

**第三步：为什么推出“理想素分解不唯一”**

假设反过来， $R$  中每个非零理想都能唯一分解成素理想乘积。把  $\mathfrak{a}$  与  $(2)$  都写成素理想分解：

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{a_{\mathfrak{p}}}, \quad (2) = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{b_{\mathfrak{p}}}.$$

由

$$\mathfrak{a}^2 = (2)\mathfrak{a}$$

以及唯一性，逐个比较每个素理想的指数，得到

$$2a_{\mathfrak{p}} = a_{\mathfrak{p}} + b_{\mathfrak{p}},$$

即

$$a_{\mathfrak{p}} = b_{\mathfrak{p}}$$

对所有  $\mathfrak{p}$  成立。所以应有

$$\mathfrak{a} = (2),$$

与第一步矛盾。

因此  $R$  不具有唯一素理想分解。

### 结构解释

真正的整数环是

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{-3})} = \mathbf{Z} \left[ \frac{1 + \sqrt{-3}}{2} \right],$$

而  $\mathbf{Z}[\sqrt{-3}]$  是一个非整闭的 order。Dedekind 域唯一理想分解定理需要整闭性；本题具体展示了丢掉整闭性后会发生什么。

**变式 2-4-A：在  $A = \mathbf{Z}[2i]$  中构造相同现象**

令

$$I = (2, 2i) \subset A.$$

显然  $2i \notin (2)$ ，因为  $(2)$  中虚部系数必须是 4 的倍数，所以  $I \neq (2)$ 。

又

$$I^2 = (4, 4i, (2i)^2) = (4, 4i, -4) = (4, 4i).$$

而

$$(2)I = (4, 4i).$$

故

$$I^2 = (2)I, \quad I \neq (2).$$

因此这里也不能有 Dedekind 式唯一素理想分解。

#### 变式 2-4-B: 解释为什么 Dedekind 域的非零理想可以消去

在 Dedekind 域中, 每个非零分式理想都有逆元  $\mathfrak{a}^{-1}$ 。若

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

两边乘  $\mathfrak{a}^{-1}$  得

$$\mathfrak{b} = \mathfrak{c}.$$

本题中的等式

$$\mathfrak{a}^2 = (2)\mathfrak{a}, \quad \mathfrak{a} \neq (2)$$

说明这个 order 的理想乘法已经失去这种可消去性。

#### 变式 2-4-C: 证明 $\mathbf{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是整闭的

令

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

有

$$\omega^2 - \omega + 1 = 0,$$

所以  $\omega$  对  $\mathbf{Z}$ 、因而对  $\mathbf{Z}[\sqrt{-3}]$  整。但

$$\omega \notin \mathbf{Z}[\sqrt{-3}],$$

而  $\omega$  属于其分式域  $\mathbf{Q}(\sqrt{-3})$ 。故该环非整闭。

#### Exercise 2-5: $A[\beta] \cap A[\beta^{-1}]$ 中的元素为什么必整

##### 题意重述

设  $A \subset B$  为环,  $\beta \in B^\times$  是单位。证明: 若

$$\alpha \in A[\beta] \cap A[\beta^{-1}],$$

则  $\alpha$  对  $A$  整。

这道题的关键不是直接消去  $\beta$ , 而是构造一个有限生成的  $A$ -模, 在乘以  $\alpha$  后保持不变, 再使用 determinant trick。

**前置引理: determinant trick**

若  $M$  是有限生成  $A$ -模,  $1 \in M \subset B$ , 并且

$$\alpha M \subseteq M,$$

那么  $\alpha$  对  $A$  整。

证明很短。设  $M$  由  $m_1, \dots, m_r$  生成, 写

$$\alpha m_i = \sum_{j=1}^r a_{ij} m_j, \quad a_{ij} \in A.$$

于是

$$(\alpha I - C) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = 0, \quad C = (a_{ij}).$$

乘伴随矩阵得到

$$\det(\alpha I - C) m_i = 0$$

对所有  $i$  成立。因为  $1 \in M$  是这些生成元的  $A$ -线性组合, 故

$$\det(\alpha I - C) = 0.$$

这是一个关于  $\alpha$  的 monic 多项式方程, 系数在  $A$  中。

**逐步解答**

由

$$\alpha \in A[\beta]$$

可写

$$\alpha = a_0 + a_1 \beta + \dots + a_m \beta^m, \quad a_i \in A.$$

又因为

$$\alpha \in A[\beta^{-1}],$$

可写

$$\alpha = b_0 + b_1 \beta^{-1} + \dots + b_n \beta^{-n}, \quad b_j \in A.$$

定义有限生成  $A$ -模

$$M = A\beta^{-n} + A\beta^{-n+1} + \dots + A + A\beta + \dots + A\beta^m.$$

显然  $1 \in M$ 。

下面证明  $\alpha M \subseteq M$ 。只要检查生成元  $\beta^k$ , 其中

$$-n \leq k \leq m.$$

若  $k \leq 0$ , 使用  $\alpha$  的正幂表达式:

$$\alpha\beta^k = \sum_{i=0}^m a_i\beta^{i+k}.$$

最低指数为  $k \geq -n$ , 最高指数为  $m+k \leq m$ , 所以每一项都在  $M$  中。

若  $k \geq 0$ , 使用  $\alpha$  的负幂表达式:

$$\alpha\beta^k = \sum_{j=0}^n b_j\beta^{k-j}.$$

最低指数为  $k-n \geq -n$ , 最高指数为  $k \leq m$ , 也都在  $M$  中。

因此

$$\alpha M \subseteq M.$$

由 determinant trick,  $\alpha$  对  $A$  整。

$$A[\beta] \cap A[\beta^{-1}] \subseteq \overline{A}^B.$$

这里右边表示  $A$  在  $B$  中的整闭包。

### 易错点

1.  $M$  不需要是自由模; “有限生成 + 对乘法稳定”已经够用。
2. 为什么要同时使用两种表达式? 因为当指数靠左时用正幂式不会越过  $-n$ , 当指数靠右时用负幂式不会越过  $m$ 。
3. 这题本质上是“有限性蕴含整性”, 不是一个 Laurent polynomial 的形式计算题。

### 变式 2-5-A: 证明“有限生成稳定模判据”

设  $B$  是  $A$ -代数,  $x \in B$ 。若存在有限生成  $A$ -子模  $M \subset B$  满足

$$1 \in M, \quad xM \subset M,$$

则  $x$  对  $A$  整。

**解:** 正是上面的 determinant trick。把“乘以  $x$ ”写成有限生成元上的线性关系, 用  $\det(xI - C)$  消去生成元, 得到 monic 方程。

### 变式 2-5-B: 在 Laurent 多项式环中计算交

设  $A$  为整环,  $t$  为不定元。证明在  $A[t, t^{-1}]$  中

$$A[t] \cap A[t^{-1}] = A.$$

**解：**若  $f$  同时属于两边，则从  $A[t]$  看，它只含非负指数；从  $A[t^{-1}]$  看，它只含非正指数。Laurent 多项式展开唯一，所以除指数 0 外的系数必须全为零，故  $f \in A$ 。

这比原题更强，但依赖  $t$  的“无代数关系”；原题中的  $\beta$  可以满足关系，所以交集可能比  $A$  大，只能一般地说交集的元素对  $A$  整。

**变式 2-5-C：**若  $B$  是有限生成  $A$ -模，则每个  $b \in B$  都对  $A$  整

固定  $b \in B$ ，取  $M = B$ 。显然  $M$  是有限生成  $A$ -模、 $1 \in M$ ，且

$$bM \subseteq M$$

因为  $B$  是环。由 determinant trick， $b$  对  $A$  整。因此 “module-finite algebra is integral”。

**Exercise 2-6：**一个四次域的整数环不存在 power basis

**题意重述**

令

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{7}, \sqrt{10}).$$

题目通过模 3 的方法证明不存在任何代数整数  $\alpha$  使

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha].$$

也就是说， $\mathcal{O}_K$  **不是 monogenic**，没有由一个元素的幂构成的整数基。

令

$$\alpha_1 = (1 + \sqrt{7})(1 + \sqrt{10}),$$

$$\alpha_2 = (1 + \sqrt{7})(1 - \sqrt{10}),$$

$$\alpha_3 = (1 - \sqrt{7})(1 + \sqrt{10}),$$

$$\alpha_4 = (1 - \sqrt{7})(1 - \sqrt{10}).$$

它们都是代数整数，因为  $\sqrt{7}, \sqrt{10}$  都是代数整数，而代数整数对加乘封闭。

**(a) 两两乘积都被 3 整除，但任意  $\alpha_i$  的正幂都不被 3 整除**

记

$$u = \sqrt{7}, \quad v = \sqrt{10}.$$

两个不同的  $\alpha_i$  至少在一个符号上不同。

- 若只在  $u$  的符号上不同, 则乘积中出现

$$(1+u)(1-u) = 1-u^2 = 1-7 = -6,$$

因而被 3 整除;

- 若只在  $v$  的符号上不同, 则出现

$$(1+v)(1-v) = 1-v^2 = 1-10 = -9,$$

因而被 3 整除;

- 若两个符号都不同, 则同时出现  $-6$  与  $-9$ , 当然仍被 3 整除。

因此

$$\boxed{3 \mid \alpha_i \alpha_j \quad (i \neq j)}$$

在  $\mathcal{O}_K$  中成立。

现在证明

$$3 \nmid \alpha_i^n \quad (n \geq 1).$$

四个  $\alpha_i$  正好互为  $K/\mathbf{Q}$  的 Galois 共轭, 而且

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 4.$$

由于不同  $\alpha_i$  的乘积都含因子 3, 展开

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)^n$$

时, 每个同时含至少两种不同  $\alpha_i$  的混合单项式都被 3 整除。因此模  $3\mathcal{O}_K$  有

$$\sum_{i=1}^4 \alpha_i^n \equiv \left( \sum_{i=1}^4 \alpha_i \right)^n = 4^n \equiv 1 \pmod{3}.$$

左边就是  $\text{Tr}_{K/\mathbf{Q}}(\alpha_1^n)$ ; 对任何固定  $i$  都一样, 因为其共轭仍是这四个数。故

$$\text{Tr}(\alpha_i^n) \equiv 1 \pmod{3}.$$

若  $3 \mid \alpha_i^n$ , 则  $\alpha_i^n/3$  是代数整数, 于是其迹应为整数:

$$\text{Tr}(\alpha_i^n/3) = \frac{1}{3} \text{Tr}(\alpha_i^n) \in \mathbf{Z}.$$

这要求  $3 \mid \text{Tr}(\alpha_i^n)$ , 与上式矛盾。因此

$$\boxed{3 \nmid \alpha_i^n \quad \forall n \geq 1.}$$

(b) 在假设  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$  下, 把“被 3 整除”翻译成模 3 多项式整除

反设

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha].$$

则  $K = \mathbf{Q}(\alpha)$ , 所以  $\alpha$  的最小多项式  $f(X) \in \mathbf{Z}[X]$  次数为 4。映射

$$\mathbf{Z}[X] \rightarrow \mathbf{Z}[\alpha], \quad h(X) \mapsto h(\alpha)$$

的核是  $(f)$ , 故

$$\mathbf{Z}[\alpha] \cong \mathbf{Z}[X]/(f).$$

对  $g(X) \in \mathbf{Z}[X]$ , 证明

$$3 \mid g(\alpha) \iff \bar{f} \mid \bar{g} \text{ 于 } \mathbf{F}_3[X].$$

**正向:** 若  $g(\alpha) = 3h(\alpha)$ , 则

$$(g - 3h)(\alpha) = 0,$$

所以

$$g - 3h = fq$$

某个  $q \in \mathbf{Z}[X]$ 。模 3 得

$$\bar{g} = \bar{f}\bar{q}.$$

**反向:** 若  $\bar{f} \mid \bar{g}$ , 取  $q \in \mathbf{Z}[X]$  为商的任意提升, 则存在  $r \in \mathbf{Z}[X]$  使

$$g = fq + 3r.$$

代入  $\alpha$  得

$$g(\alpha) = 3r(\alpha).$$

因此结论成立。

(c) 从四个  $\alpha_i$  制造  $\bar{f}$  的四个不同不可约因子

因为  $\alpha_i \in \mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$ , 对每个  $i$  可取  $f_i \in \mathbf{Z}[X]$  使

$$\alpha_i = f_i(\alpha).$$

由 (a) 中

$$3 \mid \alpha_i \alpha_j \quad (i \neq j)$$

和 (b), 得到

$$\bar{f} \mid \bar{f}_i \bar{f}_j \quad (i \neq j).$$

另一方面, 对每个  $n \geq 1$ ,

$$3 \nmid \alpha_i^n.$$

故由 (b)

$$\bar{f} \nmid \bar{f}_i^n \quad \forall n \geq 1.$$

把  $\bar{f}$  分解成不可约因子。若  $\bar{f}$  的每个不可约因子都整除  $\bar{f}_i$ ，则把  $\bar{f}_i$  取足够高次方后，每个因子的重数都会至少达到  $\bar{f}$  中的重数，从而会有

$$\bar{f} \mid \bar{f}_i^n$$

对某个大  $n$  成立，矛盾。

所以对每个  $i$ ，存在  $\bar{f}$  的某个不可约因子  $q_i$ ，使

$$q_i \nmid \bar{f}_i.$$

但对任意  $j \neq i$ ，因为

$$\bar{f} \mid \bar{f}_i \bar{f}_j,$$

特别  $q_i$  整除右边，而  $q_i \nmid \bar{f}_i$ ，由  $q_i$  不可约（在 PID  $\mathbf{F}_3[X]$  中即为素元），可得

$$q_i \mid \bar{f}_j.$$

于是  $q_i$  “漏掉第  $i$  个，却整除另外三个”。不同的  $i$  给出的  $q_i$  必须不同：若  $q_i = q_k$  且  $i \neq k$ ，则因为  $q_i$  应整除  $\bar{f}_k$ ，但  $q_k$  又按定义不整除  $\bar{f}_k$ ，矛盾。

所以  $\bar{f}$  至少有 4 个互不相同的不可约因子。

(d) 有限域计数给出最终矛盾

$$\deg f = [K : \mathbf{Q}] = 4.$$

所以  $\bar{f}$  次数至多为 4（事实上就是 4）。它至少有四个不同的不可约因子，每个次数至少为 1。因此它们必须全部是一次因子。

但  $\mathbf{F}_3$  上 monic 一次多项式只有

$$X, \quad X-1, \quad X+1$$

共三个，不可能存在四个不同的一次不可约因子。

矛盾。

因此

$$\boxed{\mathcal{O}_K \neq \mathbf{Z}[\alpha] \quad \text{对所有 } \alpha \in \mathcal{O}_K.}$$

也就是说  $\mathcal{O}_K$  没有 power basis。

### 本题的结构本质

这不是偶然的繁琐计算。若  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$ , 那么模素数  $p$  后

$$\mathcal{O}_K/p\mathcal{O}_K \cong \mathbf{F}_p[X]/(\bar{f}).$$

一个“单生成整数环”会强迫模  $p$  的分裂行为能够由一个单变量多项式控制。若某个小素数在  $K$  中分裂得“太充分”，有限域中没有足够多的不同不可约多项式来编码这些素理想，就会产生 monogenicity obstruction。Keith Conrad 的 *Rings of Integers Without a Power Basis* 对这种思想有系统讨论。

### 易错点

1. (a) 中“混合项被 3 整除”不依赖二项式系数是否被 3 整除；每个混合单项式本身已含某个  $\alpha_i \alpha_j$ 。
2. (b) 要用  $\ker(\mathbf{Z}[X] \rightarrow \mathbf{Z}[\alpha]) = (f)$ ；这依赖  $f$  是  $\alpha$  的最小多项式且是 monic primitive。
3. (c) 不是说  $\bar{f}_i$  与  $\bar{f}$  互素；只需找到对每个  $i$  至少一个没有出现在  $\bar{f}_i$  中的不可约因子。

### 变式 2-6-A：证明 $\mathbf{F}_3^4$ 不是单生成的 $\mathbf{F}_3$ -代数

若由某个

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbf{F}_3^4$$

生成，则任意元素都应写成  $g(x)$ 。但四个坐标  $x_i$  只取三个可能值 0, 1, 2，由抽屉原理至少有  $x_i = x_j$  ( $i \neq j$ )。于是对任意多项式  $g$ ，都有

$$g(x_i) = g(x_j).$$

所以  $\mathbf{F}_3[x]$  中所有元素的第  $i, j$  坐标相等，不可能等于整个  $\mathbf{F}_3^4$ 。故  $\mathbf{F}_3^4$  非单生成。

这正是原题最终“只有三个线性因子”的代数版本。

### 变式 2-6-B：一般计数障碍

设  $K/\mathbf{Q}$  次数为  $n$ ，假设  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$ 。若素数  $p$  在  $K$  中完全分裂且不分歧，则最小多项式  $f$  模  $p$  必须分成  $n$  个互不相同的一次因子。因此必须有

$$n \leq p.$$

所以若能找到一个完全分裂的小素数  $p < n$ ，立即推出  $\mathcal{O}_K$  不可能有 power basis。

**变式 2-6-C:  $\mathbf{F}_2^3$  也不是单生成代数**

任取  $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbf{F}_2^3$ , 三个坐标只有 0, 1 两种值, 必有两个相等。所有  $g(x)$  在那两个位置仍相等, 所以  $x$  不可能生成整个乘积代数。故

$\mathbf{F}_2^3$  不是单生成的  $\mathbf{F}_2$ -代数.

**Exercise 2-7: 整闭包与局部化可交换——修正版证明****题意重述**

设  $A$  是整环,  $K = \text{Frac}(A)$ ;  $L/K$  是有限扩张,  $B$  是  $A$  在  $L$  中的整闭包;  $S \subset A$  是乘法集。证明

$S^{-1}B = S^{-1}A$  在  $L$  中的整闭包.

**质量审计: 官方 errata 的关键点**

Milne v3.08 的附录解答在反向包含中一开始写“令  $b/s \in S^{-1}B$  是整的”, 这已经假设了待证元素属于  $S^{-1}B$ , 因此不能证明“整闭包  $\subseteq S^{-1}B$ ”。Milne 官方 errata 明确指出: **反向必须从  $L$  中任意对  $S^{-1}A$  整的元素出发。**

下面给出无循环证明。

**第一包含:  $S^{-1}B$  中元素对  $S^{-1}A$  整**

任取

$$\frac{b}{s} \in S^{-1}B, \quad b \in B, s \in S.$$

因为  $b$  对  $A$  整, 存在 monic 方程

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

除以  $s^n$ :

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_1}{s} \left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \frac{a_2}{s^2} \left(\frac{b}{s}\right)^{n-2} + \cdots + \frac{a_n}{s^n} = 0.$$

所有系数均在  $S^{-1}A$  中, 因此  $b/s$  对  $S^{-1}A$  整。

故

$$S^{-1}B \subseteq \overline{S^{-1}A}^L.$$

**第二包含：从  $x \in L$  整出发清分母**

现在令

$$x \in L$$

对  $S^{-1}A$  整。则存在

$$x^n + c_1 x^{n-1} + \cdots + c_n = 0, \quad c_i \in S^{-1}A.$$

把

$$c_i = \frac{a_i}{s_i}, \quad a_i \in A, \quad s_i \in S.$$

令

$$t = s_1 s_2 \cdots s_n \in S.$$

把原方程乘以  $t^n$ ，并把  $x$  改写为  $(tx)/t$ ：

$$(tx)^n + \frac{a_1 t}{s_1} (tx)^{n-1} + \frac{a_2 t^2}{s_2} (tx)^{n-2} + \cdots + \frac{a_n t^n}{s_n} = 0.$$

对每个  $i$ ，因为  $s_i \mid t$ ，

$$\frac{t^i}{s_i} \in A.$$

因此这个方程是  $tx$  满足的一个 **monic  $A$ -系数多项式方程**。所以

$$tx \in B.$$

于是

$$x = \frac{tx}{t} \in S^{-1}B.$$

故

$$\overline{S^{-1}A}^L \subseteq S^{-1}B.$$

两边合并，得到结论。

**与 Stacks Project 的核验**

Stacks Project, Lemma 10.36.11 给出更一般的陈述：对任意环映射  $A \rightarrow C$ ，整闭包与局部化可交换。本题是把目标环取为域  $L$  的特例。其证明同样是“正向直接除分母；反向把整关系统一清分母”。

**易错点**

1. 反向绝不能一开始写  $x = b/s$  with  $b \in B$ 。这就是官方 errata 指出的循环。
2. 只乘  $s_1 \cdots s_n$  还不够，必须把方程整理成关于  $tx$  的 monic 方程；上面的  $t^i/s_i \in A$  是关键。
3. 不需要  $L/K$  可分；整性与局部化的这个结论是交换代数事实。

**变式 2-7-A: 计算  $\mathbf{Z}[1/2]$  在  $\mathbf{Q}(i)$  中的整闭包**

$\mathbf{Z}$  在  $\mathbf{Q}(i)$  中的整闭包是  $\mathbf{Z}[i]$ 。取

$$S = \{1, 2, 2^2, \dots\}.$$

由本题

$$\overline{\mathbf{Z}[1/2]}^{\mathbf{Q}(i)} = S^{-1}\mathbf{Z}[i] = \mathbf{Z}[i, 1/2].$$

**变式 2-7-B: 证明整闭整环的局部化仍整闭**

设  $A$  整闭,  $K = \text{Frac}(A)$ 。取  $L = K$ , 则  $A$  在  $K$  中的整闭包就是  $A$ 。由本题

$$S^{-1}A$$

就是  $S^{-1}A$  在  $K$  中的整闭包, 因此它仍是整闭整环。

**变式 2-7-C: 证明  $A_{\mathfrak{p}}$  的整闭性是局部性质的一部分**

若  $A$  整闭, 对每个素理想  $\mathfrak{p}$  取

$$S = A \setminus \mathfrak{p}.$$

则

$$A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A$$

整闭。反过来, 若所有  $A_{\mathfrak{p}}$  都整闭, 而  $x \in \text{Frac}(A)$  对  $A$  整, 则  $x$  对每个  $A_{\mathfrak{p}}$  都整, 所以  $x \in A_{\mathfrak{p}}$  对所有  $\mathfrak{p}$  成立。利用

$$A = \bigcap_{\mathfrak{p}} A_{\mathfrak{p}} \subset \text{Frac}(A),$$

可得  $x \in A$ , 于是  $A$  整闭。

**Exercise 2-8:  $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$  是  $A/\mathfrak{p}$  的分式域****题意重述**

设  $A$  是整环,  $\mathfrak{p}$  是素理想。证明局部环  $A_{\mathfrak{p}}$  的剩余域

$$\kappa(\mathfrak{p}) := A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$$

自然同构于整环  $A/\mathfrak{p}$  的分式域:

$$\boxed{A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \text{Frac}(A/\mathfrak{p}).}$$

**构造同态**

$A_{\mathfrak{p}}$  的元素写成

$$\frac{a}{s}, \quad s \notin \mathfrak{p}.$$

令  $\bar{a}$  表示  $a$  在  $A/\mathfrak{p}$  中的像。因为  $s \notin \mathfrak{p}$ , 所以

$$\bar{s} \neq 0$$

于整环  $A/\mathfrak{p}$ 。因此可定义

$$\Phi: A_{\mathfrak{p}} \rightarrow \text{Frac}(A/\mathfrak{p}), \quad \Phi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{\bar{a}}{\bar{s}}.$$

局部化的等价关系保证它良定义。

**证明满射**

$\text{Frac}(A/\mathfrak{p})$  的任意元素都可写为

$$\frac{\bar{a}}{\bar{s}}, \quad \bar{s} \neq 0.$$

$\bar{s} \neq 0$  等价于  $s \notin \mathfrak{p}$ , 于是

$$\frac{\bar{a}}{\bar{s}} = \Phi(a/s).$$

所以  $\Phi$  满射。

**求核**

$$\Phi(a/s) = 0$$

当且仅当

$$\bar{a} = 0$$

于  $A/\mathfrak{p}$ , 即  $a \in \mathfrak{p}$ 。这又等价于

$$a/s \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}.$$

所以

$$\ker \Phi = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}.$$

由第一同构定理,

$$\boxed{A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \text{Frac}(A/\mathfrak{p}).}$$

**概念解释**

局部化  $A_{\mathfrak{p}}$  把所有“不在  $\mathfrak{p}$  中”的元素都变成单位；再模掉  $\mathfrak{p}$ , 就相当于把  $A/\mathfrak{p}$  中所有非零元素都变成单位。后者正是取分式域。

**变式 2-8-A:**  $A = \mathbf{Z}$ 、 $\mathfrak{p} = (p)$

有

$$\mathbf{Z}_{(p)}/p\mathbf{Z}_{(p)} \cong \mathbf{F}_p.$$

而

$$\mathbf{Z}/(p) = \mathbf{F}_p$$

本来已经是域，所以它的分式域仍是  $\mathbf{F}_p$ 。

**变式 2-8-B:**  $A = k[X, Y]$ 、 $\mathfrak{p} = (X)$

$$A/\mathfrak{p} \cong k[Y].$$

因此

$$A_{(X)}/(X)A_{(X)} \cong \text{Frac}(k[Y]) = k(Y).$$

注意这里剩余域并不是  $k$ ；因为  $(X)$  不是极大理想。

**变式 2-8-C:** 什么时候剩余域就是  $A/\mathfrak{p}$  本身？

由公式

$$\kappa(\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$$

可知，当且仅当  $A/\mathfrak{p}$  已经是域时二者相同，也就是当且仅当  $\mathfrak{p}$  是极大理想。

## Chapter 3. Dedekind Domains; Factorization

**Exercise 3-1:**  $k[X, Y]$  是 Dedekind 域吗？

**题意重述**

设  $k$  是域。判断二元多项式环

$$k[X, Y]$$

是否为 Dedekind 域，并说明理由。

## 前置知识

Milne 采用的 Dedekind 域判据是：整环  $A$  满足

1.  $A$  Noetherian;
2.  $A$  integrally closed;
3. 每个非零素理想都是极大理想。

前两条对  $k[X, Y]$  都成立：它是有限生成  $k$ -代数，Hilbert basis theorem 给出 Noetherian；同时它是 UFD，所以整闭。

问题出在第三条。

## 逐步解答

考虑理想

$$(X) \subset k[X, Y].$$

因为

$$k[X, Y]/(X) \cong k[Y]$$

是整环，所以  $(X)$  是素理想。

但  $k[Y]$  不是域，例如  $Y$  没有逆元，因此  $(X)$  不是极大理想。事实上有严格链

$$(0) \subsetneq (X) \subsetneq (X, Y).$$

所以  $k[X, Y]$  存在非零但非极大的素理想，违反 Dedekind 域的维数一条件。

因此

$$k[X, Y] \text{ 不是 Dedekind 域.}$$

## 结构解释

$k[X]$  是“一维”的； $k[X, Y]$  是“二维”的。Dedekind 域可以看作“整闭的一维 Noetherian 整环”。本题是在提醒：**UFD 并不自动意味着 Dedekind**，因为 UFD 只解决元素分解和整闭性，不控制 Krull 维数。

### 变式 3-1-A: $k[X]$ 是 Dedekind 域吗？

是。 $k[X]$  是 Euclidean domain，因而是 PID、Noetherian、UFD、整闭。每个非零素理想由不可约多项式  $f$  生成，而

$$k[X]/(f)$$

是域，所以每个非零素理想极大。因此  $k[X]$  是 Dedekind 域。

**变式 3-1-B:**  $\mathbf{Z}[X]$  是 Dedekind 域吗?

不是。理想

$$(2) \subset \mathbf{Z}[X]$$

是素理想，因为商环

$$\mathbf{Z}[X]/(2) \cong \mathbf{F}_2[X]$$

是整环；但它不是极大理想，因为  $\mathbf{F}_2[X]$  不是域。故  $\mathbf{Z}[X]$  不是 Dedekind 域。

**变式 3-1-C:** 为什么“一维”在 Dedekind 理论里重要?

若所有非零素理想都极大，则非零素理想之间不能有严格包含

$$0 \subsetneq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{q}.$$

这使得每个非零素理想都像“一个独立的素数位置”，从而可以给非零分式理想赋整数指数  $v_{\mathfrak{p}}$ ，并得到

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})}.$$

二维环中存在更长的素理想链，理想结构不再能由这种单层素因子指数完全描述。

**Exercise 3-2:** 两个二次子域整数环正确，但合成后的朴素子环不再正确

**题意重述**

证明

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{3})} = \mathbf{Z}[\sqrt{3}], \quad \mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{7})} = \mathbf{Z}[\sqrt{7}],$$

但

$$\mathbf{Z}[\sqrt{3}, \sqrt{7}]$$

并不是

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{7})$$

的完整整数环。

提示元素是

$$\gamma = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{7}}{2}.$$

**第一步：两个二次域**

因为

$$3 \equiv 3 \pmod{4}, \quad 7 \equiv 3 \pmod{4},$$

由 Exercise 0-1 的二次域整数环公式，直接有

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{3})} = \mathbf{Z}[\sqrt{3}],$$

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{7})} = \mathbf{Z}[\sqrt{7}].$$

**第二步：证明  $\gamma$  是代数整数**

计算

$$\gamma^2 = \frac{3+7+2\sqrt{21}}{4} = \frac{5+\sqrt{21}}{2}.$$

于是

$$2\gamma^2 - 5 = \sqrt{21}.$$

平方得到

$$(2\gamma^2 - 5)^2 = 21.$$

展开：

$$4\gamma^4 - 20\gamma^2 + 25 = 21,$$

即

$$\gamma^4 - 5\gamma^2 + 1 = 0.$$

因此  $\gamma$  是 monic 整系数多项式

$$X^4 - 5X^2 + 1$$

的根，所以

$$\boxed{\gamma \text{ 是代数整数.}}$$

**第三步：证明  $\gamma \notin \mathbf{Z}[\sqrt{3}, \sqrt{7}]$** 

先说明

$$1, \sqrt{3}, \sqrt{7}, \sqrt{21}$$

是  $K$  的一组  $\mathbf{Q}$ -基。因为  $\mathbf{Q}(\sqrt{3})$  中不含  $\sqrt{7}$ ，所以

$$[K : \mathbf{Q}] = 4.$$

而上面四个元素显然张成  $K$ ，故线性无关。

任意

$$x \in \mathbf{Z}[\sqrt{3}, \sqrt{7}]$$

都可唯一写成

$$x = a + b\sqrt{3} + c\sqrt{7} + d\sqrt{21}, \quad a, b, c, d \in \mathbf{Z}.$$

若  $\gamma$  在此环中, 则应有

$$\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{7} = a + b\sqrt{3} + c\sqrt{7} + d\sqrt{21}$$

并由基展开唯一性得到

$$b = c = \frac{1}{2},$$

与  $b, c \in \mathbf{Z}$  矛盾。

因此

$$\gamma \notin \mathbf{Z}[\sqrt{3}, \sqrt{7}].$$

但  $\gamma$  又是  $K$  中的代数整数, 所以

$$\mathbf{Z}[\sqrt{3}, \sqrt{7}] \subsetneq \mathcal{O}_K.$$

### 易错点

1. “两个子域的整数环都由平方根生成”并不意味着合成域的整数环由两个平方根共同生成。
2. 证明某元素不在子环中, 必须利用  $\mathbf{Q}$ -基展开的唯一性, 而不是凭“有  $1/2$ ”直觉判断。
3.  $\gamma$  的 monic 多项式最好亲手算出; 只说“PARI 可以算”不构成证明。

### 变式 3-2-A: 证明 $\mathbf{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 也漏掉代数整数

令

$$\eta = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}.$$

则

$$\eta^2 = 2 + \sqrt{3}.$$

所以

$$(\eta^2 - 2)^2 = 3,$$

即

$$\eta^4 - 4\eta^2 + 1 = 0.$$

故  $\eta$  是代数整数。

但在  $\mathbf{Q}$ -基

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$$

下,  $\eta$  的  $\sqrt{2}, \sqrt{6}$  系数均为  $1/2$ , 不可能属于

$$\mathbf{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}].$$

因此该朴素子环也不是完整整数环。

**变式 3-2-B: 求  $\mathbf{Q}(\sqrt{17})$  的整数环**

$17 \equiv 1 \pmod{4}$ , 所以

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{17})} = \mathbf{Z} \left[ \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \right].$$

注意这里甚至在单个二次域里,  $\mathbf{Z}[\sqrt{17}]$  就已经漏掉整数。

**变式 3-2-C: 证明  $\gamma = (\sqrt{3} + \sqrt{7})/2$  的最小多项式正是  $X^4 - 5X^2 + 1$** 

我们已经知道它满足该四次多项式。又

$$\gamma^2 = \frac{5 + \sqrt{21}}{2} \notin \mathbf{Q},$$

所以  $\gamma$  的次数不可能为 1 或 2 (若次数为 2, 则  $\mathbf{Q}(\gamma)$  是二次域, 而它同时包含  $\sqrt{21} = 2\gamma^2 - 5$ ; 还需进一步排除  $\gamma \in \mathbf{Q}(\sqrt{21})$ 。若  $\gamma = a + b\sqrt{21}$ , 平方比较会产生  $\sqrt{3}$  与  $\sqrt{7}$  的矛盾)。更直接地,  $\gamma$  的四个 Galois 共轭

$$\frac{\pm\sqrt{3} \pm \sqrt{7}}{2}$$

互不相同, 所以其最小多项式次数至少为 4。故恰为

$$X^4 - 5X^2 + 1.$$

**Exercise 3-3: 用二次域中的理想分解证明三类素数表示定理****总体策略**

三问的共同模板是:

1. 先用初等模运算证明“若可表示, 则素数必须落在某些同余类”;
2. 反过来, 用二次剩余判据说明对应素数  $p$  在某个虚二次域中分裂;
3. 题目允许假设  $\mathbf{Q}(\sqrt{-1})$ 、 $\mathbf{Q}(\sqrt{-2})$ 、 $\mathbf{Q}(\sqrt{-3})$  的 class number 都是 1, 所以每个分裂素理想都是主理想;
4. 一个范数为  $p$  的主生成元给出二次型表示。

这正是“素数表示为二次型”与“素理想分裂”之间的桥梁。

(a)  $p = x^2 + y^2 \iff p \equiv 1 \pmod{4}$  ( $p$  为奇素数)

**必要性**

若

$$p = x^2 + y^2$$

且  $p$  为奇数, 则  $x, y$  不可能都奇, 因为那样

$$x^2 + y^2 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{4}$$

不是奇素数; 也不能都偶。于是恰有一个偶、一个奇。平方模 4 只有 0, 1, 故

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

**充分性**

设

$$p \equiv 1 \pmod{4}.$$

则经典二次剩余公式给出

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = 1.$$

因此  $X^2 + 1$  在  $\mathbf{F}_p$  中有两个不同根, 等价地说  $(p)$  在 Gaussian integers

$$\mathbf{Z}[i] = \mathcal{O}_{\mathbf{Q}(i)}$$

中分裂:

$$(p) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}, \quad N(\mathfrak{p}) = p.$$

题目允许假设  $\mathbf{Q}(i)$  的 class number 为 1, 故  $\mathfrak{p}$  是主理想:

$$\mathfrak{p} = (\pi).$$

则

$$|N_{\mathbf{Q}(i)/\mathbf{Q}}(\pi)| = N(\mathfrak{p}) = p.$$

写

$$\pi = x + yi, \quad x, y \in \mathbf{Z}.$$

Gaussian norm 非负, 所以

$$p = x^2 + y^2.$$

因此

$$\boxed{p = x^2 + y^2 \iff p \equiv 1 \pmod{4}.$$

(b)  $p = x^2 + 2y^2 \iff p \equiv 1, 3 \pmod{8}$  ( $p$  为奇素数)

**必要性**

若

$$p = x^2 + 2y^2$$

为奇数, 则  $x$  必为奇数, 所以

$$x^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

若  $y$  偶, 则  $2y^2 \equiv 0 \pmod{8}$ ; 若  $y$  奇, 则  $y^2 \equiv 1 \pmod{8}$ , 所以

$$2y^2 \equiv 2 \pmod{8}.$$

因此

$$p \equiv 1 \text{ 或 } 3 \pmod{8}.$$

**充分性**

若

$$p \equiv 1, 3 \pmod{8},$$

则

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = 1.$$

确实,

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right),$$

而

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8};$$

逐个检查四个奇数模 8 的剩余类可知, 它恰在  $1, 3 \pmod{8}$  时为 1。

于是  $(p)$  在

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{-2})} = \mathbf{Z}[\sqrt{-2}]$$

中分裂。由于 class number 为 1, 取其中一个范数  $p$  的素理想  $\mathfrak{p} = (\pi)$ 。写

$$\pi = x + y\sqrt{-2},$$

则

$$p = N(\pi) = x^2 + 2y^2.$$

因此

$$p = x^2 + 2y^2 \iff p \equiv 1, 3 \pmod{8}.$$

(c)  $p = x^2 + 3y^2 \iff p \equiv 1 \pmod{3} \ (p \neq 3)$

这一问最容易写得不完整, 因为

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\sqrt{-3})} = \mathbf{Z} \left[ \frac{1 + \sqrt{-3}}{2} \right]$$

而不是  $\mathbf{Z}[\sqrt{-3}]$ 。一个 principal prime ideal 的生成元一开始可能有半整数系数, 所以还需用单位把它调整成  $x + y\sqrt{-3}$  的形状。

**必要性**

若

$$p = x^2 + 3y^2$$

且  $p \neq 3$  为素数, 则模 3 有

$$p \equiv x^2 \pmod{3}.$$

$p \not\equiv 0 \pmod{3}$ , 非零平方模 3 只有 1, 所以

$$p \equiv 1 \pmod{3}.$$

**充分性: 先得到范数为  $p$  的 Eisenstein integer**

设

$$p \equiv 1 \pmod{3}.$$

由二次互反律,

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) = 1.$$

详细地,

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} \left(\frac{p}{3}\right) (-1)^{(p-1)/2} = \left(\frac{p}{3}\right).$$

因此  $(p)$  在

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{-3})$$

中分裂。由于 class number 为 1, 某个上方素理想可写成

$$\mathfrak{p} = (\pi), \quad N(\mathfrak{p}) = p.$$

虚二次域的元素范数非负, 所以

$$N(\pi) = p.$$

任意  $\pi \in \mathcal{O}_K$  可写成

$$\pi = \frac{a + b\sqrt{-3}}{2}, \quad a, b \in \mathbf{Z}, \quad a \equiv b \pmod{2}.$$

于是

$$p = N(\pi) = \frac{a^2 + 3b^2}{4}.$$

若  $a, b$  都是偶数, 立即得到

$$p = x^2 + 3y^2, \quad x = a/2, \quad y = b/2.$$

真正要处理的是  $a, b$  都为奇数。

## 用单位消掉半整数

$\mathcal{O}_K$  中

$$u_+ = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad u_- = \frac{1 - \sqrt{-3}}{2}$$

都是范数 1 的单位 (这里记号应理解为  $u_- = (1 - \sqrt{-3})/2$ )。

若  $a \equiv b \pmod{4}$ , 乘以

$$u_- = \frac{1 - \sqrt{-3}}{2}$$

:

$$\pi u_- = \frac{a + 3b + (b - a)\sqrt{-3}}{4}.$$

因为  $a \equiv b \pmod{4}$ , 有

$$a + 3b \equiv 4b \equiv 0 \pmod{4}, \quad b - a \equiv 0 \pmod{4}.$$

故

$$\pi u_- = x + y\sqrt{-3}$$

其中  $x, y \in \mathbf{Z}$ 。

若  $a \equiv -b \pmod{4}$ , 则乘以

$$u_+ = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}$$

得到

$$\pi u_+ = \frac{a - 3b + (a + b)\sqrt{-3}}{4},$$

两个分子同样都被 4 整除, 因此也得到整数系数。

无论哪种情况, 因为  $N(u_{\pm}) = 1$ ,

$$p = N(\pi) = N(\pi u_{\pm}) = x^2 + 3y^2.$$

于是

$$\boxed{p = x^2 + 3y^2 \iff p \equiv 1 \pmod{3} \quad (p \neq 3).}$$

## 易错点与质量审计

1. (c) 中若只说“分裂 + class number 1, 所以  $p = N(a + b\sqrt{-3})$ ”, 中间漏了一步, 因为完整整数环允许半整数坐标。
2. 使用 class number 1 时, 得到的是**理想主化**。需要再用“主理想范数 = 生成元绝对范数”才能把它变成二次型等式。
3. 必要性最好先做, 它们都只是很初等的模 4, 8, 3 计算, 可以让读者先看清答案为什么恰好是这些同余类。

**变式 3-3-A: 实际表示 29 为两平方和**

$29 \equiv 1 \pmod{4}$ , 所以存在表示。直接试小平方:

$$29 = 25 + 4 = 5^2 + 2^2.$$

因此

$$\boxed{29 = 5^2 + 2^2}.$$

从 Gaussian integer 角度, 相应元素是  $5 + 2i$ , 其范数为 29。

**变式 3-3-B: 实际表示 41 为  $x^2 + 2y^2$** 

$41 \equiv 1 \pmod{8}$ , 应有表示。试

$$y = 4$$

得到

$$41 - 2 \cdot 16 = 9 = 3^2.$$

所以

$$\boxed{41 = 3^2 + 2 \cdot 4^2}.$$

**变式 3-3-C: 实际表示 31 为  $x^2 + 3y^2$** 

$31 \equiv 1 \pmod{3}$ , 故应有表示。取  $y = 3$ :

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = 2^2.$$

于是

$$\boxed{31 = 2^2 + 3 \cdot 3^2}.$$

**Exercise 3-4: 尖点环  $k[X^2, X^3]$ ——Noetherian、维数一, 但不整闭****题意重述**

令

$$A = k[X^2, X^3] \subset k[X].$$

证明:

1.  $A$  是 Noetherian;
2.  $A$  的每个非零素理想都是极大理想;
3.  $A$  不是整闭的, 因此不是 Dedekind 域。

这道题的意义是展示 Dedekind 域三个条件之间的独立性:  $A$  满足 Noetherian 和“一维”, 却失败于整闭性。

(a) 证明  $A$  Noetherian

首先

$$k[X] = k[X^2] + Xk[X^2].$$

因为任意多项式都可以把偶次项放到第一部分、奇次项提一个  $X$  放到第二部分。因此  $k[X]$  是由  $1, X$  两个元素生成的  $k[X^2]$ -模。

而

$$k[X^2] \cong k[T]$$

是 PID, 特别是 Noetherian。有限生成的 Noetherian 环上的模是 Noetherian 模, 因此  $k[X]$  是 Noetherian  $k[X^2]$ -模。

$A$  是  $k[X]$  的  $k[X^2]$ -子模, 因为  $k[X^2] \subset A$  且乘法封闭。Noetherian 模的子模仍有限生成, 因此  $A$  是有限生成  $k[X^2]$ -模, 且作为模是 Noetherian。

现在任取  $A$  的理想  $I$ 。它特别是  $A$  这个  $k[X^2]$ -模的子模, 所以存在

$$f_1, \dots, f_r \in I$$

使

$$I = k[X^2]f_1 + \dots + k[X^2]f_r.$$

因为  $k[X^2] \subset A$ , 这立刻蕴含

$$I = Af_1 + \dots + Af_r.$$

所以每个理想有限生成, 即

$$\boxed{A \text{ Noetherian.}}$$

## (b1) 每个非零素理想都极大

令  $\mathfrak{p} \neq 0$  是  $A$  的素理想。取非零多项式

$$0 \neq f(X) \in \mathfrak{p}.$$

设  $\deg f = d$ 。因为  $\mathfrak{p}$  是 proper ideal,  $f$  不是非零常数, 所以  $d \geq 2$ 。

考虑  $A/(f)$ 。我们说明它是有限维  $k$ -向量空间。设  $f$  的首项是  $cX^d$ ,  $c \neq 0$ 。对任意  $n \geq 2$ ,  $X^n \in A$ , 所以

$$X^n f(X) \in (f).$$

它的最高次项是  $cX^{d+n}$ , 因此可以逐步把所有次数

$$\geq d+2$$

的幂降下来。故  $A/(f)$  被有限多个类张成, 例如可取

$$1, X^2, X^3, \dots, X^{d+1}.$$

于是

$$\dim_k A/(f) < \infty.$$

因为  $(f) \subseteq \mathfrak{p}$ ,  $A/\mathfrak{p}$  是  $A/(f)$  的商, 因此也有限维。又因  $\mathfrak{p}$  为素理想,  $A/\mathfrak{p}$  是整环。

一个有限维  $k$ -代数若是整环, 则必为域: 对任意非零  $a$ , 乘法映射

$$m_a: R \rightarrow R, \quad x \mapsto ax$$

是单射; 有限维线性空间上的单射必满射, 所以存在  $x$  使  $ax = 1$ 。

因此  $A/\mathfrak{p}$  是域, 故  $\mathfrak{p}$  极大。

所以

$A$  的每个非零素理想都是极大理想.

### (b2) $A$ 不整闭

首先  $X$  属于  $A$  的分式域, 因为

$$X = \frac{X^3}{X^2},$$

且  $X^2, X^3 \in A$ 。

又  $X$  满足 monic 方程

$$T^2 - X^2 = 0$$

其中常数项  $-X^2 \in A$ 。所以  $X$  对  $A$  整。

但是

$$X \notin A = k[X^2, X^3].$$

因为  $A$  中多项式只能由次数属于数值半群

$$\{0, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

的单项式组成, 不可能出现单独的一次项。

故  $A$  在自己的分式域中不是整闭的。

所以

$A$  不是 Dedekind 域.

### 几何直觉

$A = k[t^2, t^3]$  是平面尖点曲线

$$y^2 = x^3$$

的坐标环。把  $t$  加进去相当于把尖点“正规化”:

$$k[t^2, t^3] \subset k[t].$$

$t$  正是一个对  $A$  整但不在  $A$  中的元素。这就是 algebraic geometry 中 normalization 的最简单例子之一。

### 易错点

1. 不能只说“ $k[X]$  是有限  $A$ -模, 所以  $A$  Noetherian”而不说明所用定理方向。更安全的做法是像上面一样先把  $A$  看成  $k[X^2]$ -子模。
2. 证明非零素理想极大时, 关键是  $A/\mathfrak{p}$  是有限维整环, 然后用线性代数证明它是域。
3. 要证明  $X$  是整元素, 方程的变量应另记为  $T$ :  $T^2 - X^2 = 0$ 。否则容易把“系数中的  $X$ ”和“未知量”混淆。

### 变式 3-4-A: 研究 $k[t^2, t^5]$

令

$$A' = k[t^2, t^5] \subset k[t].$$

同样有

$$k[t] = k[t^2] + t k[t^2],$$

所以  $k[t]$  是有限生成  $k[t^2]$ -模;  $A'$  是其子模, 故  $A'$  Noetherian。

任意非零素理想包含非零多项式, 同样可证明商环有限维, 从而非零素理想极大。

但

$$t = \frac{t^5}{(t^2)^2} \in \text{Frac}(A')$$

且满足

$$T^2 - t^2 = 0,$$

故对  $A'$  整, 而  $t \notin A'$ 。所以  $A'$  不整闭, 也不是 Dedekind 域。

### 变式 3-4-B: 证明有限维 $k$ -整环必为域

设  $R$  是有限维  $k$ -向量空间, 同时是整环。任取  $0 \neq a \in R$ 。映射

$$m_a : R \rightarrow R, \quad x \mapsto ax$$

因无零因子而单射。有限维线性代数告诉我们单射等价于满射, 所以 1 在其像中: 存在  $b \in R$  使

$$ab = 1.$$

每个非零元素都可逆, 故  $R$  是域。

**变式 3-4-C:** 证明  $k[t^2, t^3]$  的整闭包至少包含  $k[t]$ , 事实上恰等于  $k[t]$

$t$  对  $A = k[t^2, t^3]$  整, 因此  $k[t]$  整体都对  $A$  整 (整元素形成环), 所以

$$k[t] \subseteq \overline{A}.$$

另一方面  $k[t]$  是 UFD, 故整闭; 且  $A$  与  $k[t]$  有同一分式域  $k(t)$ 。若  $x \in k(t)$  对  $A$  整, 则因为  $A \subset k[t]$ , 同一个 monic 方程的系数也属于  $k[t]$ , 所以  $x$  对  $k[t]$  整。  $k[t]$  整闭, 故  $x \in k[t]$ 。因此

$$\overline{A} = k[t].$$

## Chapter 4. The Finiteness of the Class Number

本章开始把前三章的“整数环 + Dedekind 域 + 素理想唯一分解”真正用于计算。四个反复出现的关键词是:

- ramification index  $e$ ;
- residue degree  $f$ ;
- Minkowski bound;
- ideal class group / Hilbert class field。

初学时最容易混淆的是: 元素的范数、理想的范数、剩余域次数、素理想指数是四件不同的事。下面每题都把这四层分开写。

### Exercise 4-1: 非零素理想收缩可以变成零理想

#### 题意重述

要找一个整环  $B$ 、其中一个非零素理想  $\mathfrak{p}$ , 以及子环  $A \subset B$ , 使

$$\mathfrak{p} \cap A = (0).$$

这题的作用是提醒我们: 若  $B/A$  不是整扩张, 素理想向下收缩时可能把一个非零素理想“压扁”为零。

#### 最自然的构造

取任意域  $k$ , 令

$$A = k, \quad B = k[T], \quad \mathfrak{p} = (T).$$

**逐步解答**

第一,  $B = k[T]$  是整环。

第二,  $\mathfrak{p} = (T)$  是非零理想, 因为  $T \neq 0$ 。而

$$B/(T) \cong k$$

是域, 因此  $(T)$  不仅是素理想, 还是极大理想。

第三, 计算收缩: 若

$$a \in (T) \cap k,$$

那么一方面  $a$  是常数, 另一方面  $a = Tg(T)$ 。右边若非零次数至少为 1, 不可能等于非零常数。因此只能

$$a = 0.$$

所以

$$(T) \cap k = (0).$$

这已经给出所求例子。

**为什么“整扩张”会阻止这种现象**

若  $B$  是整环且对  $A$  整, 取  $0 \neq b \in \mathfrak{p}$ 。因为  $b$  对  $A$  整, 存在关系

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

从所有这类关系中选常数项非零且次数最小的一条 (若某条常数项为零, 就先约去一个  $b$ )。于是

$$a_n = -b(b^{n-1} + a_1 b^{n-2} + \cdots + a_{n-1}) \in \mathfrak{p}.$$

又  $a_n \in A$  且  $a_n \neq 0$ , 故

$$0 \neq a_n \in \mathfrak{p} \cap A.$$

这解释了原题括号里的提醒。

**易错点**

1. 只说 “ $(T)$  显然是素理想” 不够初学者友好; 最直接是看商环  $k[T]/(T) \cong k$ 。
2.  $A = k$  虽然非常简单, 但完全合法; 题目没有要求  $A$  与  $B$  具有同一分式域。
3. “非零素理想收缩非零” 不是任意环扩张的性质, 整性才是关键。

**变式 4-1-A: 用局部化制造同类现象**

取

$$A = \mathbf{Z}, \quad B = \mathbf{Q}[T], \quad \mathfrak{p} = (T).$$

$B/(T) \cong \mathbf{Q}$ , 故  $\mathfrak{p}$  为非零素理想。若整数  $n \in (T)$ , 则作为常数多项式必须为 0, 所以

$$\mathfrak{p} \cap \mathbf{Z} = (0).$$

这里失败的根源更加明显:  $\mathbf{Q}[T]$  当然不对  $\mathbf{Z}$  整。

**变式 4-1-B: 证明整扩张下非零素理想不能收缩为零**

设  $A \subset B$  是整环的整扩张,  $\mathfrak{P} \subset B$  为非零素理想。证明  $\mathfrak{P} \cap A \neq 0$ 。

**解:** 任取  $0 \neq x \in \mathfrak{P}$ , 取  $x$  的一个常数项非零的 monic 整关系

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

则

$$a_n = -x(x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}) \in \mathfrak{P} \cap A,$$

且  $a_n \neq 0$ 。故结论成立。

**变式 4-1-C: 几何解释**

把  $A = k$ 、 $B = k[T]$  看成仿射簇。Spec  $B = \mathbf{A}_k^1$ , 而 Spec  $A$  只有一个点。映射

$$\text{Spec } k[T] \rightarrow \text{Spec } k$$

把所有素点都压到  $(0)$ 。特别地, 闭点  $(T)$  的收缩也是  $(0)$ 。这说明“收缩变零”在非整有限情形外一点也不神秘。

**Exercise 4-2: 塔中 ramification index 与 residue degree 的乘法性****题意重述**

设数域塔

$$F \subset K \subset L$$

的整数环分别为

$$A \subset B \subset C.$$

取素理想链

$$\mathfrak{Q} \mid \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p},$$

即

$$\mathfrak{Q} \cap B = \mathfrak{P}, \quad \mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}.$$

证明

$$\boxed{e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P})e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p}) = e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{p})}$$

以及

$$\boxed{f(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P})f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p}) = f(\mathfrak{Q}/\mathfrak{p})}.$$

### 前置知识

ramification index 是素理想分解中的指数。例如

$$\mathfrak{p}B = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p})}.$$

residue degree 定义为

$$f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p}) = [B/\mathfrak{P} : A/\mathfrak{p}].$$

### 第一部分： $e$ 的乘法性

在  $B$  中分解

$$\mathfrak{p}B = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad e_i = e(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}).$$

把理想继续扩张到  $C$ :

$$\mathfrak{p}C = (\mathfrak{p}B)C = \prod_i (\mathfrak{P}_i C)^{e_i}.$$

对固定的  $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}_i$ , 再写

$$\mathfrak{P}C = \prod_j \mathfrak{Q}_{ij}^{e_{ij}}, \quad e_{ij} = e(\mathfrak{Q}_{ij}/\mathfrak{P}_i).$$

代回得到

$$\mathfrak{p}C = \prod_{i,j} \mathfrak{Q}_{ij}^{e_i e_{ij}}.$$

Dedekind 域中非零理想的素理想分解唯一。因此对我们固定的

$$\mathfrak{Q} = \mathfrak{Q}_{ij}$$

而言, 它在  $\mathfrak{p}C$  中出现的指数一方面是

$$e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{p}),$$

另一方面是

$$e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P}).$$

故

$$\boxed{e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{p}) = e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P})e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})}.$$

**第二部分：f 的乘法性**

存在自然的剩余域嵌入

$$A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{P} \hookrightarrow C/\mathfrak{Q}.$$

它们都是有限域扩张。因此普通线性代数的维数乘法给出

$$[C/\mathfrak{Q} : A/\mathfrak{p}] = [C/\mathfrak{Q} : B/\mathfrak{P}][B/\mathfrak{P} : A/\mathfrak{p}].$$

按定义就是

$$f(\mathfrak{Q}/\mathfrak{p}) = f(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P})f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p}).$$

**这两个公式为什么重要**

它们允许我们把大扩张里的 ramification 拆成两段计算。Exercise 4-7 中判定

$$\mathbf{Q}(i, \sqrt{5})/\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$$

不分歧，核心就是反复使用

$$e(\mathfrak{Q}/p) = e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P})e(\mathfrak{P}/p).$$

**变式 4-2-A：三层剩余域的维数计算**

若

$$A/\mathfrak{p} \cong \mathbf{F}_3, \quad B/\mathfrak{P} \cong \mathbf{F}_{3^2}, \quad C/\mathfrak{Q} \cong \mathbf{F}_{3^6},$$

则

$$f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p}) = 2, \quad f(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P}) = 3,$$

因此

$$f(\mathfrak{Q}/\mathfrak{p}) = 6 = 2 \cdot 3.$$

**变式 4-2-B：用离散赋值证明 e 的乘法性**

对 Dedekind 域中的素理想，定义归一化离散赋值  $v_{\mathfrak{p}}$ 。若  $x \in F^\times$ ，则

$$v_{\mathfrak{P}}(x) = e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})v_{\mathfrak{p}}(x),$$

再向  $L$  延拓：

$$v_{\mathfrak{Q}}(x) = e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P})v_{\mathfrak{P}}(x).$$

合并得到

$$v_{\mathfrak{Q}}(x) = e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P})e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})v_{\mathfrak{p}}(x).$$

与直接从  $F$  延拓到  $L$  的公式比较即得  $e$  的乘法性。

**变式 4-2-C: 利用乘法性排除进一步分歧**

设  $F \subset K \subset L$ , 且某个有理素数  $p$  在  $K/F$  已有

$$e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p}) = [K : F],$$

而总扩张中已知

$$e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{p}) = [K : F].$$

则

$$e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P}) = 1.$$

所以  $\mathfrak{P}$  在  $L/K$  中不再分歧。这正是很多“上层扩张无分歧”论证的模板。

**Exercise 4-3: 三次域中素数可能怎样分解, 哪些类型真正出现**

令

$$f(X) = X^3 + X + 1,$$

$\alpha$  为其根,  $K = \mathbf{Q}(\alpha)$ 。

**第一步: 先锁定整数环**

三次多项式  $X^3 + aX + b$  的判别式为

$$-4a^3 - 27b^2.$$

这里  $a = b = 1$ , 所以

$$\text{disc}(f) = -4 - 27 = -31.$$

31 无平方因子, 因此

$$\boxed{\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]}, \quad \Delta_K = -31.$$

这样就可以直接用  $f(X) \bmod p$  的因式分解读取  $(p)$  的分解类型。

**第二步: 仅由  $\sum e_i f_i = 3$  列出所有理论可能**

因为  $[K : \mathbf{Q}] = 3$ , 对任意有理素数  $p$ ,

$$\sum_{\mathfrak{P}|p} e(\mathfrak{P}/p) f(\mathfrak{P}/p) = 3.$$

正整数分解只有以下五种结构:

| 类型         | 理想分解示意                                               | $(e_i, f_i)$     |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 惰性         | $(p) = \mathfrak{P}$                                 | $(1, 3)$         |
| $1 + 2$ 分裂 | $(p) = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2$                | $(1, 1), (1, 2)$ |
| 完全分裂       | $(p) = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \mathfrak{P}_3$ | 三个 $(1, 1)$      |
| 部分分歧       | $(p) = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2^2$              | $(1, 1), (2, 1)$ |
| 完全分歧       | $(p) = \mathfrak{P}^3$                               | $(3, 1)$         |

下面逐个找例子，并说明最后一种为什么不出现。

### 类型 1: $p = 2$ 惰性

模 2:

$$f(X) = X^3 + X + 1.$$

检查 0, 1:

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1 + 1 + 1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

三次多项式若在域上可约就一定有一次因子，也就是有根。这里无根，所以不可约。

因此

$$(2) \text{ 在 } K \text{ 中惰性},$$

对应  $(e, f) = (1, 3)$ 。

### 类型 2: $p = 3$ 分成一次因子乘不可约二次因子

模 3 有

$$f(1) = 3 \equiv 0,$$

且

$$f(X) \equiv (X - 1)(X^2 + X + 2) \pmod{3}.$$

二次因子在 0, 1, 2 都不为零，因此不可约。故

$$(3) = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2, \quad f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

### 类型 3: $p = 47$ 完全分裂

直接计算得到

$$X^3 + X + 1 \equiv (X + 12)(X + 13)(X + 22) \pmod{47}.$$

三个一次因子互不相同，所以

$$(47) = \mathfrak{P}_{12} \mathfrak{P}_{13} \mathfrak{P}_{22}$$

完全分裂，其中可取

$$\mathfrak{P}_{12} = (47, \alpha + 12),$$

另外两个类似。三个素理想都有  $e = f = 1$ 。

#### 类型 4: 唯一分歧素数 31 给出 $1 + 2$ 的分歧型

只有整除  $\Delta_K = -31$  的素数才可能分歧，因此唯一候选是 31。

模 31:

$$X^3 + X + 1 \equiv (X - 3)(X - 14)^2 \pmod{31}.$$

所以

$$(31) = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2^2$$

并且两边的 residue degree 都为 1。

#### 类型 5: 完全分歧 $\mathfrak{P}^3$ 不出现

若某个  $p$  完全分歧，则  $p$  必分歧，因而必须

$$p \mid \Delta_K.$$

这里只有  $p = 31$ 。但我们刚刚已经精确算出

$$(31) = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2^2,$$

并非一个素理想的三次方。

因此五种理论可能中，**前四种都出现，完全分歧型不出现。**

实际出现：惰性、 $1 + 2$  分裂、完全分裂、部分分歧；不出现完全分歧。

#### 易错点

1. “判别式只有 31” 只告诉我们**哪些素数可能分歧**，不能告诉我们非分歧素数究竟惰性还是分裂。
2. 对  $p \nmid [\mathcal{O}_K : \mathbf{Z}[\alpha]]$  才能放心直接按模  $p$  因式分解读取素理想分解；这里指数为 1，所以所有  $p$  都没有这个障碍。
3.  $g$  (上方素理想个数)、 $e$ 、 $f$  不要混成一个数字。

**变式 4-3-A: 仅靠次数列出四次域的非分歧分解型**

若  $[K : \mathbf{Q}] = 4$  且  $p$  非分歧, 则所有  $e_i = 1$ , 故

$$\sum_i f_i = 4.$$

因此可能的 residue-degree partitions 是

$$4, \quad 3+1, \quad 2+2, \quad 2+1+1, \quad 1+1+1+1.$$

这与一个四次最小多项式模  $p$  的不可约因子次数分拆完全一致。

**变式 4-3-B: 对  $X^3 - X - 1$  判断  $p = 2$  的类型**

模 2:

$$X^3 - X - 1 \equiv X^3 + X + 1.$$

它在  $\mathbf{F}_2$  无根, 故不可约。所以在  $\mathbf{Q}(\beta)$  ( $\beta^3 - \beta - 1 = 0$ ) 中, 若整数环就是  $\mathbf{Z}[\beta]$ , 则 2 惰性。

事实上该多项式判别式为  $-23$ , 平方自由, 所以确有

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\beta].$$

**变式 4-3-C: 判别“完全分裂”的快速检查**

在单生成整数环  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$  中, 若

$$f(X) \equiv \prod_{j=1}^n (X - a_j) \pmod{p}$$

且  $a_j$  两两不同, 则

$$(p) = \prod_{j=1}^n (p, \alpha - a_j),$$

每个因子的  $e = f = 1$ 。因此“模  $p$  分成  $n$  个不同一次因子”就是完全分裂的最直接可计算判据。

**Exercise 4-4: 计算  $\mathbf{Q}(\sqrt{-23})$  与  $\mathbf{Q}(\sqrt{-47})$  的类数**

这题是第一次完整使用 Minkowski bound 算 class group。方法非常固定:

1. 先求整数环与判别式;
2. 用 Minkowski bound 把每个理想类压到很小的理想范数;
3. 只分解少数小素数;
4. 找理想类之间的关系;
5. 用元素范数方程排除“某个理想其实是主理想”的可能。

(I)  $K = \mathbf{Q}(\sqrt{-23})$ : 类数为 3

令

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-23}}{2}.$$

因为  $-23 \equiv 1 \pmod{4}$ ,

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\omega],$$

且  $\omega$  满足

$$f(X) = X^2 - X + 6.$$

判别式为

$$\Delta_K = -23.$$

**第一步: Minkowski bound** 虚二次域有  $n = 2, s = 1$ , 因此

$$B_K = \frac{2!}{2^2} \frac{4}{\pi} \sqrt{|\Delta_K|} = \frac{2}{\pi} \sqrt{23} < 4.$$

所以每个理想类都有一个积分理想代表  $\mathfrak{a}$  满足

$$N\mathfrak{a} \leq 3.$$

因此只需研究范数 2 和 3 的素理想。

**第二步: 分解 2 与 3 模 2:**

$$f(X) \equiv X(X-1),$$

故

$$(2) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{p} = (2, \omega), \quad \bar{\mathfrak{p}} = (2, \omega - 1),$$

二者范数均为 2。

模 3 同样

$$f(X) \equiv X(X-1),$$

故

$$(3) = \mathfrak{q}\bar{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{q} = (3, \omega), \quad \bar{\mathfrak{q}} = (3, \omega - 1),$$

二者范数均为 3。

**第三步: 用  $(\omega)$  把 3 上方的类化成 2 上方的类** 因为

$$N_{K/\mathbf{Q}}(\omega) = 6,$$

并且  $\omega \in \mathfrak{p} \cap \mathfrak{q}$ , 故比较范数可得

$$(\omega) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}.$$

于是理想类群中

$$[\mathfrak{q}] = [\mathfrak{p}]^{-1}.$$

同理

$$[\bar{\mathfrak{q}}] = [\mathfrak{p}].$$

因此所有 Minkowski 小范数代表至多给出

$$1, \quad c = [\mathfrak{p}], \quad c^{-1}.$$

所以类数至多 3。

**第四步：证明这三个类确实不同** 若  $\mathfrak{p}$  主，则存在  $\gamma = a + b\omega$  使

$$|N(\gamma)| = N(\mathfrak{p}) = 2.$$

但这里范数总是正的：

$$N(a + b\omega) = a^2 + ab + 6b^2 = \frac{(2a + b)^2 + 23b^2}{4}.$$

若  $b \neq 0$ ，右边至少  $23/4 > 2$ ；若  $b = 0$ ，就要求  $a^2 = 2$ ，无整数解。因此  $\mathfrak{p}$  非主， $c \neq 1$ 。

还要排除  $c = c^{-1}$ ，也就是  $c^2 = 1$ 。若  $\mathfrak{p}^2$  主，则其生成元必须有范数 4。上面的范数公式表明  $b \neq 0$  时范数至少  $23/4 > 4$ ，故只能  $b = 0$ 、 $a = \pm 2$ ，从而唯一可能的主理想是  $(2)$ 。但

$$(2) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}.$$

这里必须补一个经常被省略的 **ideal cancellation** 步骤。因为  $\mathcal{O}_K$  是 Dedekind 域，每个非零分式理想都可逆。若反设

$$\mathfrak{p}^2 = (2) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}},$$

两边同乘  $\mathfrak{p}^{-1}$ ，便得到

$$\mathfrak{p} = \bar{\mathfrak{p}}.$$

然而二者确实不同： $\omega \in \mathfrak{p}$ ，而若  $\omega \in \bar{\mathfrak{p}} = (2, \omega - 1)$ ，则  $1 = \omega - (\omega - 1) \in \bar{\mathfrak{p}}$ ，与其为真素理想矛盾。因此

$$\mathfrak{p} \neq \bar{\mathfrak{p}},$$

从而

$$\boxed{\mathfrak{p}^2 \neq (2)}.$$

于是  $c^2 \neq 1$ 。

这个补充很重要：仅仅知道  $\mathfrak{p} \neq \bar{\mathfrak{p}}$ ，如果没有说明理想可以消去，并不能形式上直接推出  $\mathfrak{p}^2 \neq \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}$ 。Dedekind 域的“非零理想可逆”正是这里隐藏使用的结构。

我们已经有三个互异类

$$1, c, c^{-1},$$

而 Minkowski 又说明不可能有第四个类，故

$$\boxed{h(\mathbf{Q}(\sqrt{-23})) = 3}.$$

(II)  $K = \mathbf{Q}(\sqrt{-47})$ : 类数为 5

令

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-47}}{2}.$$

则

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\omega], \quad f(X) = X^2 - X + 12, \quad \Delta_K = -47.$$

第一步: Minkowski 把问题压到范数  $\leq 4$

$$B_K = \frac{2}{\pi} \sqrt{47} < 5.$$

所以每个类都有范数 1, 2, 3 或 4 的积分理想代表。

第二步: 小素数分解 模 2 与模 3 都有

$$f(X) \equiv X(X-1),$$

故写

$$(2) = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{p} = (2, \omega),$$

以及

$$(3) = \mathfrak{q}\bar{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{q} = (3, \omega).$$

因为

$$N(\omega) = 12 = 2^2 \cdot 3,$$

且  $\omega \in \mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ , 但  $\omega \notin \bar{\mathfrak{p}}, \bar{\mathfrak{q}}$ , 比较范数得到

$$(\omega) = \mathfrak{p}^2 \mathfrak{q}.$$

所以

$$[\mathfrak{q}] = [\mathfrak{p}]^{-2}.$$

共轭后又有

$$[\bar{\mathfrak{q}}] = [\mathfrak{p}]^2.$$

范数 4 的理想只能由 2 上方的范数 2 素理想相乘得到, 因此它们的类也都是  $[\mathfrak{p}]$  的幂。于是

$$\text{Cl}(K)$$

由

$$c = [\mathfrak{p}]$$

生成。

**第三步：证明  $c^5 = 1$  计算**

$$N(\omega + 4) = 4^2 + 4 + 12 = 32 = 2^5.$$

又因为

$$\omega + 4 \in \mathfrak{p},$$

而在

$$\bar{\mathfrak{p}} = (2, \omega - 1)$$

中有  $\omega \equiv 1, 4 \equiv 0$ , 所以

$$\omega + 4 \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}.$$

因此主理想  $(\omega + 4)$  的所有 2-进素因子只能是  $\mathfrak{p}$ 。范数已经是  $2^5$ , 于是

$$\boxed{(\omega + 4) = \mathfrak{p}^5}.$$

故

$$c^5 = 1.$$

**第四步：证明  $c \neq 1$  若  $\mathfrak{p}$  主，就存在元素范数为 2。但**

$$N(a + b\omega) = a^2 + ab + 12b^2 = \frac{(2a + b)^2 + 47b^2}{4}.$$

若  $b \neq 0$ , 它至少为  $47/4 > 2$ ; 若  $b = 0$ , 要求  $a^2 = 2$ 。均不可能。

所以  $c \neq 1$ 。由于 5 是素数而  $c^5 = 1$ ,  $c$  的阶只能是 5。

又类群由  $c$  生成, 因此

$$\boxed{\text{Cl}(\mathbf{Q}(\sqrt{-47})) \cong \mathbf{Z}/5\mathbf{Z}},$$

从而

$$\boxed{h(\mathbf{Q}(\sqrt{-47})) = 5}.$$

### 本题方法模板

对虚二次域, Minkowski bound 常常小到只需看 2, 3, 5 等极少数素数。真正的计算不是枚举所有理想, 而是把小范数理想的类压缩到一个或两个生成元, 再用元素范数方程判定这些类的阶。

**变式 4-4-A: 证明  $\mathbf{Q}(\sqrt{-11})$  的类数为 1**

这里

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z} \left[ \frac{1 + \sqrt{-11}}{2} \right], \quad \Delta_K = -11,$$

且

$$B_K = \frac{2}{\pi} \sqrt{11} < 3.$$

所以非平凡类若存在, 必有范数 2 的代表。但最小多项式

$$X^2 - X + 3$$

模 2 变为

$$X^2 + X + 1,$$

在  $\mathbf{F}_2$  不可约, 因此不存在范数 2 的素理想。故只有平凡类:

$$\boxed{h = 1.}$$

**变式 4-4-B: 证明  $\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$  的类数为 2**

$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$ ,  $\Delta_K = -20$ , 且

$$B_K = \frac{2}{\pi}\sqrt{20} < 3.$$

所以类群由 2 上方的素理想控制。因为

$$(2) = \mathfrak{p}^2, \quad \mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5}),$$

所以  $[\mathfrak{p}]^2 = 1$ 。但若  $\mathfrak{p}$  主, 就有

$$a^2 + 5b^2 = 2,$$

无整数解。因此  $[\mathfrak{p}] \neq 1$ , 从而

$$\boxed{h = 2.}$$

**变式 4-4-C: 证明  $\mathbf{Q}(\sqrt{-31})$  的类数为 3**

令

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{-31}}{2}, \quad f = X^2 - X + 8.$$

Minkowski bound 为

$$\frac{2}{\pi}\sqrt{31} < 4,$$

所以只需范数 2, 3。模 2,  $f = X(X-1)$ , 因此有范数 2 的  $\mathfrak{p} = (2, \omega)$ ; 模 3,  $X^2 - X + 2$  无根, 所以没有范数 3 的素理想。又

$$N(\omega) = 8,$$

且  $\omega$  只落在  $\mathfrak{p}$  而不落在共轭素理想, 故

$$(\omega) = \mathfrak{p}^3.$$

而范数方程

$$N(a + b\omega) = \frac{(2a + b)^2 + 31b^2}{4} = 2$$

无解, 所以  $\mathfrak{p}$  非主。于是其类的阶正好为 3, 且它生成整个类群:

$$\boxed{h = 3.}$$

**Exercise 4-5: 在某个有限扩张中同时把所有理想主化****题意重述**

给定数域  $K$ ，证明存在有限扩张  $L/K$ ，使得每个  $\mathcal{O}_K$ -理想扩张到  $\mathcal{O}_L$  后都成为主理想。

这叫做 **principalization**。题目只要求“存在某个有限扩张”，并不要求它是最小的，也不要求它无分歧。

**核心输入：类群有限**

设

$$h = |\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)| < \infty.$$

选取每个理想类的一个非零积分理想代表

$$\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_h.$$

由有限群中元素的阶整除群阶，

$$[\mathfrak{a}_j]^h = 1.$$

因此

$$\mathfrak{a}_j^h = (a_j)$$

对某个  $a_j \in K^\times$ 。因为左边是积分理想，可以取  $a_j \in \mathcal{O}_K$ 。

**构造扩张**

对每个  $j$  取一个  $h$  次根

$$\beta_j^h = a_j,$$

并令

$$L = K(\beta_1, \dots, \beta_h).$$

这是有限扩张，因为只添加有限多个代数元。

而且每个  $\beta_j$  满足 monic 方程

$$T^h - a_j = 0, \quad a_j \in \mathcal{O}_K,$$

故  $\beta_j$  是代数整数，因而

$$\beta_j \in \mathcal{O}_L.$$

**证明每个代表理想在  $L$  中变主**

把等式

$$\mathfrak{a}_j^h = (a_j)$$

扩张到  $\mathcal{O}_L$ :

$$(\mathfrak{a}_j \mathcal{O}_L)^h = (a_j) \mathcal{O}_L = (\beta_j^h) = (\beta_j)^h.$$

$\mathcal{O}_L$  是 Dedekind 域, 非零分式理想构成自由阿贝尔群: 把理想写成素理想幂后, 指数逐项唯一。因此这个群没有扭元; 从

$$I^h = J^h$$

必推出  $I = J$ 。

所以

$$\mathfrak{a}_j \mathcal{O}_L = (\beta_j).$$

每个代表类都被主化。

**推广到任意理想**

设  $\mathfrak{a}$  是任意非零  $\mathcal{O}_K$ -理想。它与某个  $\mathfrak{a}_j$  同类, 所以存在  $\gamma \in K^\times$  使

$$\mathfrak{a} = (\gamma) \mathfrak{a}_j.$$

扩张后

$$\mathfrak{a} \mathcal{O}_L = (\gamma) \mathfrak{a}_j \mathcal{O}_L = (\gamma) (\beta_j) = (\gamma \beta_j).$$

所以它是主理想。

零理想本来就是  $(0)$ 。故最终得到

存在有限  $L/K$ , 使每个  $\mathcal{O}_K$ -理想在  $\mathcal{O}_L$  中主化。

**与 Hilbert class field 的关系**

这里构造的  $L$  通常很大, 也可能分歧。更深的 Principal Ideal Theorem 说: 实际上可以取  $K$  的 Hilbert class field; 但那属于 class field theory, 远强于本题所需。

**变式 4-5-A: 只主化一个理想**

若

$$\mathfrak{a}^m = (a),$$

取  $\beta^m = a$ , 令  $L = K(\beta)$ 。同一论证给出

$$(\mathfrak{a} \mathcal{O}_L)^m = (\beta)^m,$$

故

$$\mathfrak{a}\mathcal{O}_L = (\beta).$$

所以单个有限阶理想类总能在有限根式扩张中被杀掉。

#### 变式 4-5-B: 只需使用类群的指数

不必取  $h = |\text{Cl}(K)|$ 。若类群指数为

$$m = \text{lcm}\{\text{ord}(c) : c \in \text{Cl}(K)\},$$

则每个理想类的  $m$  次方已经平凡。对有限组代表取  $m$  次根，同样得到一个主化所有理想的有限扩张。这通常比用  $h$  更省。

#### 变式 4-5-C: 为什么理想群无扭元

设 Dedekind 域  $R$  中的非零分式理想  $I$  满足

$$I^m = R.$$

写唯一分解

$$I = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}},$$

其中仅有限多个  $n_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 。则

$$I^m = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{mn_{\mathfrak{p}}} = R$$

迫使每个  $mn_{\mathfrak{p}} = 0$ ，故每个  $n_{\mathfrak{p}} = 0$ ，从而  $I = R$ 。这就是上面“开  $h$  次方后可以约掉  $h$ ”的严格理由。

#### Exercise 4-6: 三次域 $X^3 - X + 2$ 的整数环与类数

令

$$f(X) = X^3 - X + 2,$$

$\alpha$  为根， $K = \mathbf{Q}(\alpha)$ 。目标是证明

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$$

并且

$$h_K = 1.$$

**第一部分：计算判别式**

对  $X^3 + aX + b$ ,

$$\text{disc} = -4a^3 - 27b^2.$$

这里  $a = -1, b = 2$ , 所以

$$\text{disc}(f) = 4 - 108 = -104 = -2^3 \cdot 13.$$

记

$$m = [\mathcal{O}_K : \mathbf{Z}[\alpha]].$$

由

$$\text{disc}(\mathbf{Z}[\alpha]) = m^2 \Delta_K$$

可知  $m^2 \mid 104$ 。因此

$$m = 1 \text{ 或 } 2.$$

只需排除  $m = 2$ 。

**第二部分：用迹与范数排除指数 2**

若  $m = 2$ , 则存在

$$\beta \in \mathcal{O}_K \setminus \mathbf{Z}[\alpha]$$

满足  $2\beta \in \mathbf{Z}[\alpha]$ 。减去一个  $\mathbf{Z}[\alpha]$  元素后, 可把它写成

$$\beta = \frac{a + b\alpha + c\alpha^2}{2}, \quad a, b, c \in \{0, 1\},$$

且不全为 0。

由  $f$  的根的初等对称式,

$$\text{Tr}(1) = 3, \quad \text{Tr}(\alpha) = 0, \quad \text{Tr}(\alpha^2) = 2.$$

因此

$$\text{Tr}(\beta) = \frac{3a + 2c}{2}.$$

代数整数的迹必须为整数, 所以  $a$  必为偶数; 在  $a \in \{0, 1\}$  中只能

$$a = 0.$$

若  $c = 0$ , 则为了不全为零只能  $b = 1$ , 于是

$$\beta = \frac{\alpha}{2}.$$

但

$$N(\beta) = \frac{N(\alpha)}{2^3}.$$

由于三次 monic 多项式常数项为 2,

$$N(\alpha) = -2,$$

故

$$N(\beta) = -\frac{1}{4} \notin \mathbf{Z},$$

不可能是代数整数。

若  $c = 1$ , 则  $b = 0$  或  $1$ ,

$$\beta = \frac{\alpha^2 + b\alpha}{2} = \frac{\alpha(\alpha + b)}{2}.$$

因为

$$N(\alpha + b) = -f(-b),$$

所以

$$N(\beta) = \frac{N(\alpha)N(\alpha + b)}{8} = \frac{f(-b)}{4}.$$

当  $b = 0$  或  $1$  时都有

$$f(-b) = 2,$$

于是

$$N(\beta) = \frac{1}{2} \notin \mathbf{Z}.$$

仍然矛盾。

所以  $m \neq 2$ , 只能

$$\boxed{\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]}, \quad \boxed{\Delta_K = -104}.$$

### 第三部分: Minkowski bound 小于 3

判别式为负的三次域有一个实嵌入和一对复嵌入, 所以

$$n = 3, \quad s = 1.$$

Minkowski bound 为

$$B_K = \frac{3!}{3^3} \frac{4}{\pi} \sqrt{104} = \frac{16\sqrt{26}}{9\pi} < 3.$$

因此每个理想类都有范数 1 或 2 的积分理想代表。

范数 1 只有  $\mathcal{O}_K$ , 所以只需检查 2 上方的素理想是否主。

### 第四部分: 分解 (2) 并证明所有范数 2 的素理想主

模 2:

$$f(X) = X^3 - X + 2 \equiv X^3 + X = X(X - 1)^2.$$

故

$$(2) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}^2,$$

其中可取

$$\mathfrak{p} = (2, \alpha), \quad \mathfrak{q} = (2, \alpha - 1).$$

两者 residue degree 都为 1, 所以范数均为 2。

而

$$|N(\alpha)| = 2,$$

且  $\alpha \in \mathfrak{p}$ , 因此主理想  $(\alpha)$  的范数已经与  $\mathfrak{p}$  相同, 只能

$$\boxed{\mathfrak{p} = (\alpha)}.$$

同样

$$N(\alpha - 1) = -f(1) = -2,$$

故

$$|N(\alpha - 1)| = 2,$$

并且  $\alpha - 1 \in \mathfrak{q}$ , 所以

$$\boxed{\mathfrak{q} = (\alpha - 1)}.$$

于是所有范数 2 的素理想都是主理想。Minkowski 告诉我们每个理想类都已有范数  $\leq 2$  的代表, 因此没有非平凡理想类:

$$\boxed{h_K = 1}.$$

### 易错点

1.  $\text{disc}(f) = -104$  不是平方自由, 不能一句“判别式平方自由”结束整数环计算。
2. 指数  $m$  的平方整除判别式, 只能先得到  $m \in \{1, 2\}$ , 还必须排除 2。
3. 找到  $N(\alpha) = \pm 2$  后, 还要说明  $(\alpha)$  确实落在对应范数 2 的素理想里, 才能由范数相等得理想相等。

### 变式 4-6-A: $X^3 - X - 1$ 给出更快的类数 1 例子

令  $\theta^3 - \theta - 1 = 0$ 。其判别式为

$$-23,$$

平方自由, 因此

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\theta)} = \mathbf{Z}[\theta].$$

该三次域判别式为负, 故  $s = 1$ , Minkowski bound

$$\frac{8}{9\pi} \sqrt{23} < 2.$$

每个理想类都有范数 1 的代表, 所以

$$\boxed{h = 1}.$$

这里甚至不必分解任何素数。

**变式 4-6-B: 一般的“只剩指数 2”审计法**

若某三次 monogenic order  $R = \mathbf{Z}[\alpha]$  的判别式只有一个平方因子 4, 则

$$[\mathcal{O}_K : R] \in \{1, 2\}.$$

若假设指数 2, 总可以找

$$\frac{a + b\alpha + c\alpha^2}{2}$$

作为新增整数候选。检查它的迹、范数（必要时再检查  $\text{Tr}(\alpha\beta)$ ）即可在很多三次域中排除指数 2。这比盲目搜索 integral basis 更系统。

**变式 4-6-C: 从模 2 重复因子读取分歧**

在本题中

$$f(X) \equiv X(X-1)^2 \pmod{2}.$$

因为  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$ , Dedekind 分解定理可直接使用, 得到

$$(2) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}^2.$$

因此 2 在  $K$  中确实分歧, 而且  $\mathfrak{q}$  的 ramification index 为 2。这也与

$$2 \mid \Delta_K$$

完全一致。

**Exercise 4-7:  $\mathbf{Q}(i, \sqrt{5})$ 、无分歧扩张与 Hilbert class field**

令

$$K = \mathbf{Q}(i, \sqrt{5}), \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

我们依次证明:

1.  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[i, \varphi]$ ;
2. 只有有理素数 2, 5 在  $K/\mathbf{Q}$  中分歧, 且 ramification index 都为 2;
3.  $K/\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$  无分歧;
4.  $\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$  类数为 2;
5. 因而  $K$  正是它的 Hilbert class field。

**第一部分：求  $\mathcal{O}_K$** 

先把

$$F = \mathbf{Q}(i), \quad A = \mathcal{O}_F = \mathbf{Z}[i]$$

固定下来。 $A$  是 Euclidean domain, 特别是 PID。

$\varphi$  满足

$$T^2 - T - 1 = 0,$$

所以  $\varphi$  是代数整数, 且

$$A[\varphi] \subseteq \mathcal{O}_K.$$

作为  $A$ -模,  $A[\varphi]$  的自然基是

$$1, \varphi.$$

它的相对判别式为

$$D(1, \varphi) = 1^2 - 4(-1) = 5.$$

另一方面, 因为  $A$  是 PID,  $\mathcal{O}_K$  作为有限生成无挠  $A$ -模是自由的, 秩为

$$[K : F] = 2.$$

取一个  $A$ -基  $\beta_1, \beta_2$ 。把  $1, \varphi$  用此基表示, 变换矩阵记为  $M \in M_2(A)$ 。判别式变换公式给出

$$D(1, \varphi) = \det(M)^2 D(\beta_1, \beta_2).$$

因此

$$\det(M)^2 \mid 5$$

在 Gaussian integers  $\mathbf{Z}[i]$  中成立。

但

$$5 = (2 + i)(2 - i)$$

是两个互不结合的 Gaussian prime 的乘积, 所以没有任何非单位的平方能整除 5。因此  $\det(M)$  只能是单位。

这说明  $1, \varphi$  本身就是  $\mathcal{O}_K$  的  $A$ -基。故

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[i, \varphi] = \mathbf{Z} \left[ i, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right].$$

**第二部分：只有 2, 5 分歧, 且指数都为 2**

从相对基  $1, \varphi$  可知

$$\text{disc}(K/F) = (5).$$

所以在扩张

$$K/F = \mathbf{Q}(i, \sqrt{5})/\mathbf{Q}(i)$$

中, 只有  $F$  中位于 5 上方的素理想可能分歧。

而在

$$F/\mathbf{Q} = \mathbf{Q}(i)/\mathbf{Q}$$

中, 唯一分歧的有理素数是 2。因此在总扩张  $K/\mathbf{Q}$  中, 可能分歧的有理素数只有

$$2, 5.$$

**2 的 ramification index** 在  $\mathbf{Q}(i)$  中

$$(2) = (1+i)^2$$

(忽略单位), 所以

$$e((1+i)/2) = 2.$$

由于  $(1+i)$  不整除相对判别式 (5), 它在  $K/F$  中不再分歧, 即上层  $e = 1$ 。由 Exercise 4-2 的乘法性,

$$e_K(2) = 2.$$

**5 的 ramification index** 改从另一条塔看:

$$E = \mathbf{Q}(\sqrt{5}) \subset K = E(i).$$

在  $E/\mathbf{Q}$  中, 5 因为整除判别式 5 而 ramification index 为 2。

另一方面,  $K/E$  由  $i$  的多项式  $T^2 + 1$  给出, 基  $1, i$  的相对判别式是  $-4$ , 所以位于 5 上方的素理想在  $K/E$  中不分歧。故再次由乘法性

$$e_K(5) = 2.$$

因此

$$K/\mathbf{Q} \text{ 中恰有 } 2, 5 \text{ 分歧, 二者 ramification index 都是 } 2.$$

**第三部分: 证明  $K/\mathbf{Q}(\sqrt{-5})$  无分歧**

令

$$M = \mathbf{Q}(\sqrt{-5}).$$

因为

$$i\sqrt{5} = \sqrt{-5},$$

所以  $M \subset K$ , 而

$$[K : M] = 2.$$

$M$  的判别式为

$$\Delta_M = -20,$$

所以在  $M/\mathbf{Q}$  中, 恰有 2 和 5 分歧, 且二次扩张中的 ramification index 都为 2。

取  $K$  中素理想  $\mathfrak{Q}$ , 令

$$\mathfrak{P} = \mathfrak{Q} \cap \mathcal{O}_M, \quad p = \mathfrak{P} \cap \mathbf{Z}.$$

若  $p \neq 2, 5$ , 则  $K/\mathbf{Q}$  本身就不分歧, 当然

$$e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P}) = 1.$$

若  $p = 2$  或  $5$ , 前面已经证明

$$e(\mathfrak{Q}/p) = 2,$$

而  $M/\mathbf{Q}$  中也有

$$e(\mathfrak{P}/p) = 2.$$

乘法性给出

$$2 = e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P}) \cdot 2,$$

所以仍有

$$e(\mathfrak{Q}/\mathfrak{P}) = 1.$$

$M$  是虚二次域, 没有实无限素点需要担心。因此

$$\boxed{K/M \text{ 处处无分歧.}}$$

**一个完全独立的判别式交叉证明** 上面的证明逐素数追踪 ramification index。这里再给一条非常短、但逻辑完全独立的判别式路线, 作为自检。前面相对  $F = \mathbf{Q}(i)$  已得到

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[i, \varphi], \quad \mathfrak{d}_{K/F} = (5),$$

其中  $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。因此由塔式判别式公式

$$|d_K| = |d_F|^{[K:F]} N_{F/\mathbf{Q}}(\mathfrak{d}_{K/F}) = 4^2 \cdot 25 = 400.$$

另一方面  $M = \mathbf{Q}(\sqrt{-5})$  的绝对判别式为  $d_M = -20$ , 而  $[K : M] = 2$ 。再对塔  $K/M/\mathbf{Q}$  使用同一公式:

$$|d_K| = |d_M|^2 N_{M/\mathbf{Q}}(\mathfrak{d}_{K/M}) = 400 N_{M/\mathbf{Q}}(\mathfrak{d}_{K/M}).$$

比较  $|d_K| = 400$  得

$$N_{M/\mathbf{Q}}(\mathfrak{d}_{K/M}) = 1.$$

非零整理想的范数是正整数, 范数 1 只能是单位理想, 所以

$$\boxed{\mathfrak{d}_{K/M} = \mathcal{O}_M}.$$

即所有有限素点都不分歧;  $M$  又无实素点, 所以再次得到  $K/M$  处处无分歧。这个交叉证明也能反向检查前面逐素数的  $e$ -计算有没有漏素数。

**第四部分:  $M = \mathbf{Q}(\sqrt{-5})$  的类数是 2**

这里

$$\mathcal{O}_M = \mathbf{Z}[\sqrt{-5}], \quad \Delta_M = -20.$$

Minkowski bound 为

$$B_M = \frac{2}{\pi} \sqrt{20} < 3.$$

所以每个理想类有范数 1 或 2 的代表。

模 2:

$$X^2 + 5 \equiv X^2 + 1 = (X + 1)^2.$$

因此

$$(2) = \mathfrak{p}^2, \quad \mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5}), \quad N\mathfrak{p} = 2.$$

所以类群至多有

$$1, \quad [\mathfrak{p}]$$

两个类, 并且

$$[\mathfrak{p}]^2 = 1.$$

若  $\mathfrak{p}$  主, 则存在  $a, b \in \mathbf{Z}$  使

$$|N(a + b\sqrt{-5})| = a^2 + 5b^2 = 2.$$

显然无整数解。因此  $\mathfrak{p}$  非主, 两个类确实不同:

$$\boxed{h_M = 2.}$$

**第五部分: 识别 Hilbert class field**

Milne Remark 4.11 引用 class field theory: Hilbert class field  $H/M$  是最大阿贝尔无分歧扩张, 并满足

$$\text{Gal}(H/M) \cong \text{Cl}(\mathcal{O}_M).$$

因此

$$[H : M] = h_M = 2.$$

我们已经构造出

$$K/M$$

这个二次扩张; 它是 Galois (事实上双二次域的子扩张), 因而阿贝尔, 并且已经证明处处无分歧。所以

$$K \subseteq H.$$

但

$$[K : M] = 2 = [H : M],$$

只能

$$K = H.$$

即

$$\mathbf{Q}(i, \sqrt{5}) \text{ 是 } \mathbf{Q}(\sqrt{-5}) \text{ 的 Hilbert class field.}$$

### 本题结构总结

这道题把整章几乎所有结构串在了一起：

$$\text{相对整数环} \rightarrow \text{判别式} \rightarrow \text{ramification} \rightarrow e \text{ 的塔乘法} \rightarrow \text{Minkowski 类数} \rightarrow \text{Hilbert class field.}$$

### 变式 4-7-A：把 5 换成 13

令

$$K' = \mathbf{Q}(i, \sqrt{13}), \quad \eta = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$

相对  $\mathbf{Q}(i)$ ,  $\eta$  的二次多项式判别式为 13。在  $\mathbf{Z}[i]$  中

$$13 = (3 + 2i)(3 - 2i)$$

没有非单位平方因子，所以与正式题相同的判别式基变换论证给出

$$\mathcal{O}_{K'} = \mathbf{Z}[i, \eta].$$

从两条二次塔再可知只有有理素数 2, 13 分歧，且总 ramification index 均为 2。

### 变式 4-7-B：相对判别式的“无平方因子”基判据

设  $A$  是 PID,  $F = \text{Frac}(A)$ ,  $L/F$  为二次可分扩张,  $\theta$  为整元素, 并假设

$$D(1, \theta) \in A$$

没有非单位平方因子。若整闭包  $B$  是秩 2 的自由  $A$ -模, 则

$$B = A[\theta].$$

证明与正式题完全一样：若  $\beta_1, \beta_2$  是  $B$  的  $A$ -基,

$$D(1, \theta) = \det(M)^2 D(\beta_1, \beta_2).$$

无平方因子迫使  $\det(M)$  为单位, 故  $1, \theta$  已是基。

**变式 4-7-C: 证明  $\mathbf{Q}(\sqrt{-6})$  的类数也是 2**

令

$$F = \mathbf{Q}(\sqrt{-6}).$$

则

$$\mathcal{O}_F = \mathbf{Z}[\sqrt{-6}], \quad \Delta_F = -24,$$

且

$$B_F = \frac{2}{\pi}\sqrt{24} < 4.$$

所以只需范数 2, 3。

2, 3 都分歧:

$$(2) = \mathfrak{p}_2^2, \quad (3) = \mathfrak{p}_3^2.$$

又

$$(\sqrt{-6})^2 = (-6) = (2)(3) = \mathfrak{p}_2^2 \mathfrak{p}_3^2.$$

分式理想群无扭元, 故

$$(\sqrt{-6}) = \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3,$$

所以

$$[\mathfrak{p}_3] = [\mathfrak{p}_2]^{-1} = [\mathfrak{p}_2].$$

类群由  $[\mathfrak{p}_2]$  生成且其平方为 1。若  $\mathfrak{p}_2$  主, 则有

$$a^2 + 6b^2 = 2,$$

无解。因此

$$\boxed{h(\mathbf{Q}(\sqrt{-6})) = 2.}$$

## Chapter 4 交叉核验与补充说明

1. Milne v3.08 Appendix A 对 4-1、4-2、4-3、4-5、4-6、4-7 给出了极短的解题骨架; 本稿逐步展开了其中省略的理想范数、分解指数和基变换细节。
2. Exercise 4-3 的完全分裂实例, 本稿显式选取  $p = 47$  并核对

$$X^3 + X + 1 \equiv (X + 12)(X + 13)(X + 22) \pmod{47},$$

从而不依赖“存在某个完全分裂素数”的高阶存在性论证。

3. Exercise 4-4 的两个类数计算与公开的 Milne exercise solution notes 交叉核对, 但本稿把“为什么所有小范数理想类都由一个生成元控制”完整补齐。
4. Exercise 4-6 没有仅引用 Stickelberger congruence, 而是给出一个对初学者可检查的 index-2 排除: 先用迹逼出分子常数项的奇偶, 再用范数排除余下三种候选。

5. Exercise 4-7 的整数环证明采用相对  $\mathbf{Z}[i]$  的判别式基变换，避免只写一句“5 不是平方所以显然”。

## Chapter 5: The Unit Theorem

这一章第一次把“整数环里的单位”系统化。对初学者来说，最容易混淆的有三件事：

1. “某一个复嵌入下绝对值有界”并不等于“所有共轭都受控”；
2. 实二次域中的单位问题本质上会落到 Pell 方程；
3.  $N_{K/\mathbf{Q}}(\alpha) = \pm 1$  只有在  $\alpha$  已经是代数整数时才能推出  $\alpha$  是单位。

下面三题正好分别检验这三个点。

**Exercise 5-1: 固定次数上界和一个绝对值上界，代数整数一定只有有限多个吗？**

**题意重述**

固定正数  $M$  和整数  $m$ 。只要求代数整数  $\alpha \in \mathbf{C}$  满足

$$[\mathbf{Q}(\alpha) : \mathbf{Q}] < m, \quad |\alpha| < M,$$

这样的  $\alpha$  是否一定只有有限多个？

**先说结论**

不一定。

更精确地说：

- 当  $m \leq 2$  时，确实只有有限多个；
- 当  $m \geq 3$  时，对任意  $M > 0$  都可以构造无穷多个反例。

所以原问题的答案是

No.

### 为什么第一反应容易出错

前面我们见过一种正确的有限性结论：如果一个代数整数的 **所有共轭** 都被统一控制，那么它的最小多项式各系数也被控制，于是只有有限多种可能。

本题只控制当前选定的这个复数  $\alpha$  的绝对值，而完全不控制它的其他共轭。某个共轭可以跑得非常大，从而留下无穷多可能。

### 构造无穷反例

对每个整数  $n \geq 3$ ，考虑

$$f_n(X) = X^2 + nX + 1.$$

令

$$\alpha_n = \frac{-n + \sqrt{n^2 - 4}}{2}.$$

这是  $f_n$  的两个根中绝对值很小的那个。

因为  $f_n$  是首一整系数多项式，所以  $\alpha_n$  是代数整数。

接下来逐项检查。

**第一步：**  $\alpha_n$  的次数确实是 2 如果  $n^2 - 4$  是平方，设

$$n^2 - r^2 = 4.$$

则

$$(n - r)(n + r) = 4.$$

对正整数  $n \geq 3$  不可能成立。因此  $n^2 - 4$  不是平方， $f_n$  在  $\mathbf{Q}$  上不可约，于是

$$[\mathbf{Q}(\alpha_n) : \mathbf{Q}] = 2.$$

所以只要  $m \geq 3$ ，就有

$$2 < m.$$

**第二步：** $|\alpha_n|$  可以任意小 注意  $\alpha_n < 0$ ，而

$$|\alpha_n| = \frac{n - \sqrt{n^2 - 4}}{2}.$$

有理化分母：

$$|\alpha_n| = \frac{2}{n + \sqrt{n^2 - 4}}.$$

因此

$$0 < |\alpha_n| < \frac{2}{n} \rightarrow 0.$$

给定任意  $M > 0$ ，当  $n$  足够大时都有

$$|\alpha_n| < M.$$

**第三步：**这些  $\alpha_n$  两两不同 由

$$\alpha_n + \alpha_n^{-1} = -n$$

可知  $\alpha_n$  唯一决定  $n$ 。所以不同的  $n$  给出不同的  $\alpha_n$ 。

于是得到无穷多个满足条件的代数整数。

**为什么  $m \leq 2$  时反而有限**

若

$$[\mathbf{Q}(\alpha) : \mathbf{Q}] < 2,$$

则次数只能是 1，所以  $\alpha \in \mathbf{Q}$ 。

一个有理数若是代数整数，只能是整数。因此

$$\alpha \in \mathbf{Z}, \quad |\alpha| < M,$$

显然只有有限多个。

这说明本题真正的分界点恰好是“允许二次代数整数出现”。

**易错点**

1. 不能把 “ $|\alpha| < M$ ” 误读成 “每个共轭都小于  $M$ ”。
2. 只给出一串代数数还不够，必须确认它们是 **代数整数**。
3. 还要确认它们次数真的小于固定的  $m$ ，不能让次数随  $n$  增长。
4. 最好说明它们两两不同，否则 “参数无限” 不自动等于 “元素无限”。

**变式 5-1-A：若所有共轭都受控，证明有限性**

**题目。**固定  $d \geq 1$  和  $M > 0$ 。证明：次数至多  $d$  且每个共轭  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  都满足

$$|\alpha_i| \leq M$$

的代数整数只有有限多个。

**解答。**设最小多项式为

$$f(X) = X^r + a_1 X^{r-1} + \dots + a_r, \quad r \leq d.$$

因为  $\alpha$  是代数整数，所以  $a_i \in \mathbf{Z}$ 。而  $a_i$  是根的第  $i$  个初等对称函数，故

$$|a_i| \leq \binom{r}{i} M^i \leq \binom{d}{i} \max(1, M)^d.$$

因此每个整数系数  $a_i$  都落在一个固定有限区间内，可能的首一多项式只有有限多个；每个多项式根又有限，所以这样的  $\alpha$  只有有限多个。

这就是本题反例失败的原因：反例中小根趋向 0，但另一个共轭约等于  $-n$ ，完全不受控。

**变式 5-1-B：保持范数等于 1 仍可有无穷反例**

**题目。**构造无穷多个次数为 2、范数为 1、且绝对值小于 1 的代数整数。

**解答。**仍取

$$\alpha_n = \frac{-n + \sqrt{n^2 - 4}}{2}, \quad n \geq 3.$$

其最小多项式是

$$X^2 + nX + 1,$$

所以

$$N_{\mathbf{Q}(\alpha_n)/\mathbf{Q}}(\alpha_n) = 1.$$

同时上一题已经证明

$$0 < |\alpha_n| < 1.$$

于是“范数固定”本身也不能补救“只控制一个嵌入”的缺陷。

### 变式 5-1-C: 有界 trace 与 norm 时二次代数整数有限

**题目。** 证明: 若二次代数整数  $\alpha$  满足

$$|\mathrm{Tr}(\alpha)| \leq T, \quad |N(\alpha)| \leq N_0,$$

则这样的  $\alpha$  只有有限多个。

**解答。**  $\alpha$  满足首一多项式

$$X^2 - \mathrm{Tr}(\alpha)X + N(\alpha).$$

迹与范数都是整数, 并分别落在有限集合

$$[-T, T] \cap \mathbf{Z}, \quad [-N_0, N_0] \cap \mathbf{Z}$$

中。因此可能的多项式只有有限多个, 每个多项式最多两个根, 故结论成立。

这再次体现: 真正控制有限性的, 是 **所有对称系数/所有共轭的整体高度**, 而不是单个嵌入的大小。

### Exercise 5-2: 求 $\mathbf{Q}(\sqrt{67})$ 的一个基本单位

**题意重述**

设

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{67}).$$

找出  $\mathcal{O}_K^\times$  模去  $\{\pm 1\}$  后的一个生成元, 也就是一个 fundamental unit。

**第一步：先确定整数环与单位方程**

因为

$$67 \equiv 3 \pmod{4},$$

所以

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\sqrt{67}].$$

任意元素写成

$$u = x + y\sqrt{67}, \quad x, y \in \mathbf{Z}.$$

它是单位当且仅当它的范数是  $\pm 1$ :

$$N(u) = x^2 - 67y^2 = \pm 1.$$

所以问题变成：找 Pell 型方程

$$x^2 - 67y^2 = \pm 1$$

的最小正单位解。

**第二步：计算  $\sqrt{67}$  的连分数**

从

$$a_0 = \lfloor \sqrt{67} \rfloor = 8$$

开始做标准 continued fraction 算法，得到

$$\boxed{\sqrt{67} = [8; \overline{5, 2, 1, 1, 7, 1, 1, 2, 5, 16}]}$$

周期长度为

$$\ell = 10.$$

为便于检查，前一个完整周期的渐近分数以及

$$p_k^2 - 67q_k^2$$

列成表：

| $k$ | $p_k/q_k$  | $p_k^2 - 67q_k^2$ |
|-----|------------|-------------------|
| 0   | 8/1        | -3                |
| 1   | 41/5       | 6                 |
| 2   | 90/11      | -7                |
| 3   | 131/16     | 9                 |
| 4   | 221/27     | -2                |
| 5   | 1678/205   | 9                 |
| 6   | 1899/232   | -7                |
| 7   | 3577/437   | 6                 |
| 8   | 9053/1106  | -3                |
| 9   | 48842/5967 | 1                 |

于是

$$48842^2 - 67 \cdot 5967^2 = 1.$$

因此

$$\varepsilon = 48842 + 5967\sqrt{67}$$

确实是一个单位。

**第三步：为什么它真的是“基本”单位，而不只是“某个很大的单位”**

这里不能只验证 Pell 方程，还必须排除更小的正单位。

先回忆 continued fraction 的标准事实：若

$$x^2 - Dy^2 = \pm 1, \quad y > 0,$$

则  $x/y$  是  $\sqrt{D}$  的一个渐近分数。理由是

$$\left| \sqrt{D} - \frac{x}{y} \right| = \frac{|Dy^2 - x^2|}{y^2(\sqrt{D} + x/y)} < \frac{1}{2y^2},$$

而 Legendre 判据说明满足这种逼近质量的有理数必须是 continued fraction convergent。

因此任何更小的 Pell 单位都必须先出现在上述渐近分数表中。

但前九个渐近分数对应的值分别是

$$-3, 6, -7, 9, -2, 9, -7, 6, -3,$$

没有  $\pm 1$ 。

第十个第一次出现

$$+1.$$

更精确地说，设

$$\sqrt{D} = [a_0; \overline{a_1, \dots, a_L}]$$

的最小周期长度为  $L$ 。Pell 连分数定理给出：

- 若  $L$  为偶数，则  $p_{L-1}^2 - Dq_{L-1}^2 = 1$ ，而且  $(p_{L-1}, q_{L-1})$  是  $y > 0$  的最小正解；
- 若  $L$  为奇数，则  $p_{L-1}^2 - Dq_{L-1}^2 = -1$ ，而  $+1$  的最小解在第  $2L - 1$  个 convergent 出现。

本题  $L = 10$  是偶数，所以

$$(p_9, q_9) = (48842, 5967)$$

不是“碰巧在表里第一次出现 1”，而是由一般定理保证的**最小正 Pell 解**。同时负 Pell 方程

$$x^2 - 67y^2 = -1$$

不可解。

这也补上一个逻辑细节：Legendre 判据告诉我们 Pell 解一定落在 convergents 里；周期定理进一步告诉我们**哪一个 convergent 必然是最小基本解**，因此不需要担心在后面某处出现“数值更小的另一个单位”。

故最小的  $> 1$  的正单位就是

$$\boxed{\varepsilon = 48842 + 5967\sqrt{67}}.$$

因此

$$\boxed{\mathcal{O}_K^\times = \{\pm \varepsilon^n : n \in \mathbf{Z}\}}.$$

### 为什么这个答案看起来异常巨大

这不是计算出错。 $D = 67$  是著名的 Pell 方程“大基本解”例子之一。虽然  $\sqrt{67} \approx 8.185$ ，最小单位却接近

$$9.7684 \times 10^4.$$

基本单位的大小与  $D$  并没有简单的线性或多项式上界直觉。

### 易错点

1. 只算出一个 Pell 解不能自动称为 fundamental unit。
2. 必须同时考虑范数  $+1$  和  $-1$ ；若存在较小的 norm  $-1$  单位，它才是基本单位。
3.  $67 \equiv 3 \pmod{4}$ ，所以这里整数环是  $\mathbf{Z}[\sqrt{67}]$ ；不能误用  $(1 + \sqrt{D})/2$  的形式。
4. continued fraction 的周期末项应为  $2a_0 = 16$ ，这是很好的机械自检。

### 变式 5-2-A：求 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 的基本单位

**题目。** 求  $K = \mathbf{Q}(\sqrt{2})$  的 fundamental unit。

**解答。** 有

$$\sqrt{2} = [1; \overline{2}],$$

周期长度 1 为奇数，因此负 Pell 方程可解。第一个渐近分数是

$$\frac{1}{1},$$

且

$$1^2 - 2 \cdot 1^2 = -1.$$

故

$$\boxed{\varepsilon = 1 + \sqrt{2}}$$

是基本单位，而且

$$\mathcal{O}_K^\times = \{\pm(1 + \sqrt{2})^n : n \in \mathbf{Z}\}.$$

**变式 5-2-B: 求  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$  的基本单位**

解答。

$$\sqrt{3} = [1; \overline{1, 2}]$$

周期长度为 2, 所以负 Pell 方程无解。渐近分数

$$1, \quad \frac{2}{1}$$

中

$$2^2 - 3 \cdot 1^2 = 1.$$

因此

$$\boxed{\varepsilon = 2 + \sqrt{3}}.$$

这个例子与  $D = 67$  的本质方法完全一样, 但基本单位非常小。

**变式 5-2-C: 证明  $\text{norm } \pm 1$  解必来自渐近分数**

题目。设  $D > 0$  非平方,  $x, y > 0$  且

$$|x^2 - Dy^2| = 1.$$

证明  $x/y$  是  $\sqrt{D}$  的 continued fraction convergent。

解答。有

$$\left| \sqrt{D} - \frac{x}{y} \right| = \frac{1}{y^2(\sqrt{D} + x/y)}.$$

由于  $D \geq 2$  且  $x/y > 0$ , 分母严格大于  $2y^2$  (小的边界情形可直接检查), 故

$$\left| \sqrt{D} - \frac{x}{y} \right| < \frac{1}{2y^2}.$$

由 Legendre theorem, 若一个既约分数  $a/b$  满足

$$\left| \xi - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{2b^2},$$

则  $a/b$  必为  $\xi$  的渐近分数。于是  $x/y$  是  $\sqrt{D}$  的渐近分数。

因此求 Pell 基本解时, continued fraction 不是“碰巧有效的算法”, 而是被逼近论强制出来的。

### Exercise 5-3: 范数等于 $\pm 1$ 是否自动意味着是整数环单位?

#### 题意重述

设  $\alpha$  只是某个数域  $K$  的元素, 并没有预先假定  $\alpha \in \mathcal{O}_K$ 。若

$$N_{K/\mathbf{Q}}(\alpha) = \pm 1,$$

能否推出

$$\alpha \in \mathcal{O}_K^\times?$$

#### 结论

不能。

缺少的关键假设正是

$$\boxed{\alpha \in \mathcal{O}_K.}$$

#### 一个最干净的反例

取

$$K = \mathbf{Q}(i), \quad \alpha = \frac{2+i}{2-i}.$$

把它化简:

$$\alpha = \frac{(2+i)^2}{5} = \frac{3+4i}{5}.$$

其复共轭为

$$\bar{\alpha} = \frac{3-4i}{5}.$$

于是

$$N_{K/\mathbf{Q}}(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = \frac{9+16}{25} = 1.$$

但

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(i)} = \mathbf{Z}[i],$$

而

$$\alpha = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \notin \mathbf{Z}[i].$$

所以  $\alpha$  根本不是代数整数，更不可能是  $\mathcal{O}_K$  的单位。

因此

$$\boxed{N(\alpha) = \pm 1 \not\Rightarrow \alpha \in \mathcal{O}_K^\times.}$$

**正确版本是什么**

若额外假设

$$\alpha \in \mathcal{O}_K,$$

那么结论成立。

证明非常短但很重要。乘法映射

$$m_\alpha : \mathcal{O}_K \rightarrow \mathcal{O}_K, \quad x \mapsto \alpha x$$

在一个整基下由整数矩阵表示，它的行列式就是

$$N_{K/\mathbf{Q}}(\alpha) = \pm 1.$$

整数矩阵行列式为  $\pm 1$  时属于  $\mathrm{GL}_n(\mathbf{Z})$ ，所以  $m_\alpha$  是  $\mathbf{Z}$ -模自同构。特别地 1 在其像中，于是存在  $\beta \in \mathcal{O}_K$  使

$$\alpha\beta = 1.$$

因此  $\alpha$  是单位。

也可以直接说： $\alpha^{-1}$  等于共轭乘积再除以  $N(\alpha) = \pm 1$ ，仍是代数整数。

**本题最值得记住的一句话**

$$\alpha \in \mathcal{O}_K \implies (\alpha \text{ unit} \iff N(\alpha) = \pm 1),$$

但若  $\alpha$  只是  $K$  中任意元素，这个等价就失效。

**变式 5-3-A：证明“整数 + norm  $\pm 1$ ”一定是单位**

**题目。** 设  $\alpha \in \mathcal{O}_K$ 。证明

$$N(\alpha) = \pm 1 \iff \alpha \in \mathcal{O}_K^\times.$$

**解答。** 若  $\alpha$  是单位，则  $\alpha^{-1} \in \mathcal{O}_K$ ，所以

$$N(\alpha)N(\alpha^{-1}) = 1.$$

两个范数都是整数，因此  $N(\alpha) = \pm 1$ 。

反过来若  $N(\alpha) = \pm 1$ ，上一节已经证明乘法矩阵的行列式是  $\pm 1$ ，于是乘法映射是整格自同构，故存在  $\beta \in \mathcal{O}_K$  满足  $\alpha\beta = 1$ 。

**变式 5-3-B：构造无穷多个 norm 1 但非整的元素**

在  $\mathbf{Q}(i)$  中，对每个有理数  $t \in \mathbf{Q} \setminus \{0\}$  取

$$\alpha_t = \frac{1+it}{1-it}.$$

则

$$\alpha_t \overline{\alpha_t} = 1.$$

只要选取使其坐标不是整数的  $t$ （例如  $t = 1/n$  且  $n \geq 2$ ），通常就有

$$\alpha_t \notin \mathbf{Z}[i].$$

故可得到无穷多个 norm 1 的非整元素。

这说明反例不是孤立现象，而是“单位圆上的有理参数化”带来的一整族。

### 变式 5-3-C：为什么 norm 为 2 不可能是单位

题目。设  $\alpha \in \mathcal{O}_K$  且

$$|N(\alpha)| = 2.$$

证明  $\alpha$  不是单位，并求主理想  $(\alpha)$  的范数。

解答。若  $\alpha$  是单位，则必须  $|N(\alpha)| = 1$ ，矛盾。因此它不是单位。

主理想范数公式给出

$$N((\alpha)) = |N_{K/\mathbf{Q}}(\alpha)| = 2.$$

故  $(\alpha)$  是范数为素数 2 的极大理想，从而也是素理想。

这把“元素范数”和“理想是否为素”直接联系起来。

---

## Chapter 5 交叉核验与补充说明

1. Milne v3.08 的 Appendix 对 5-1 只给出若干反例族。本稿选用  $X^2 + nX + 1$  的小根，并额外给出  $m \leq 2$  与  $m \geq 3$  的完整分界。
  2. 5-2 官方答案给出 period 10 与  $48842 + 5967\sqrt{67}$ 。本稿重新计算整个周期与前十个 convergents，并用 Pell/continued-fraction 判据证明“fundamental”，不是只验证一个大数恰好满足方程。
  3. MathWorld 的 fundamental-unit 表也列出  $D = 67$  的同一单位，作为独立数值核验；正文不依赖表格。
  4. 5-3 特别区分“ $\alpha \in K$ ”和“ $\alpha \in \mathcal{O}_K$ ”。这一点在很多简答中只用一句“not integral”带过，本稿把正确的 iff 版本同时补齐。
-

## Chapter 6: Cyclotomic Extensions; Fermat's Last Theorem

Chapter 6 的三道练习分别训练三种很不同的能力：

- 6-1: 把 discriminant、index、ramification、Minkowski bound 串成一个完整三次域计算；
- 6-2: 从 cyclotomic 整数环推出 maximal real subfield 的整数环；
- 6-3: 把 cyclotomic Galois 群的显式结构与“换基域后得到 subgroup”正确结合。

### Exercise 6-1: 三次域 $X^3 - 3X + 1$ 的整数环、素理想与 PID

#### 题意重述

设

$$f(X) = X^3 - 3X + 1,$$

$\alpha$  是它的一个根,  $K = \mathbf{Q}(\alpha)$ 。需要依次完成：

1. 证明  $f$  在  $\mathbf{Q}$  上不可约且有三个实根；
2. 计算  $\text{disc}(\mathbf{Z}[\alpha])$ ；
3. 控制  $\mathbf{Z}[\alpha] \subseteq \mathcal{O}_K$  的指数；
4. 证明  $\alpha, \alpha + 2$  是单位，并验证

$$(\alpha + 1)^3 = 3\alpha(\alpha + 2);$$

5. 推出  $(\alpha + 1)$  是素理想；
6. 证明  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$ ；
7. 证明  $(2)$  是素理想；
8. 最后用 Minkowski bound 推出  $\mathcal{O}_K$  是 PID。

这是一道非常完整的“把前六章工具真正串起来”的练习。

#### 第一部分：不可约且有三个实根

**不可约** 三次整系数首一多项式若在  $\mathbf{Q}$  上可约，就必须有有理根；由有理根定理，有理根只能是  $\pm 1$ 。

但

$$f(1) = -1, \quad f(-1) = 3.$$

所以无有理根，故

$$f \text{ 在 } \mathbf{Q}[X] \text{ 中不可约.}$$

于是

$$[K : \mathbf{Q}] = 3.$$

三个实根 求导:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

所以临界点为  $-1, 1$ 。又

$$f(-1) = 3 > 0, \quad f(1) = -1 < 0.$$

结合

$$f(x) \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow -\infty), \quad f(x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

可知三个区间

$$(-\infty, -1), \quad (-1, 1), \quad (1, \infty)$$

各有一个根。

因此  $K$  是 totally real cubic field:

$$r_1 = 3, \quad r_2 = 0.$$

## 第二部分：判别式与指数

对 depressed cubic

$$X^3 + aX + b$$

有

$$\text{disc} = -4a^3 - 27b^2.$$

此处  $a = -3, b = 1$ , 故

$$\text{disc}(f) = -4(-3)^3 - 27 = 108 - 27 = 81.$$

因此

$$\boxed{\text{disc}(\mathbf{Z}[\alpha]) = 81 = 3^4.}$$

设

$$I = [\mathcal{O}_K : \mathbf{Z}[\alpha]].$$

判别式指数公式给出

$$81 = I^2 |\text{disc}(K)|.$$

所以  $I^2 \mid 81$ , 从而

$$I \in \{1, 3, 9\}.$$

于是存在  $m \in \{0, 1, 2\}$  使

$$I = 3^m.$$

有限群

$$\mathcal{O}_K / \mathbf{Z}[\alpha]$$

的阶为  $3^m$ , 所以被  $3^m$  消去。也就是说

$$\boxed{\mathcal{O}_K \supseteq \mathbf{Z}[\alpha] \supseteq 3^m \mathcal{O}_K.}$$

**第三部分:  $\alpha$  与  $\alpha + 2$  是单位**

由于  $\alpha$  的最小多项式常数项为 1, 三次扩张中

$$N(\alpha) = -1.$$

所以  $\alpha$  是单位。

令

$$\beta = \alpha + 2.$$

把  $X = Y - 2$  代入  $f$ :

$$(Y - 2)^3 - 3(Y - 2) + 1 = Y^3 - 6Y^2 + 9Y - 1.$$

因此  $\beta$  满足

$$Y^3 - 6Y^2 + 9Y - 1 = 0,$$

常数项为  $-1$ , 故

$$N(\beta) = 1.$$

所以

$$\boxed{\alpha, \alpha + 2 \in \mathcal{O}_K^\times.}$$

#### 第四部分：验证关键恒等式

由

$$\alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0$$

得

$$\alpha^3 = 3\alpha - 1.$$

于是

$$\begin{aligned} (\alpha + 1)^3 &= \alpha^3 + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1 \\ &= (3\alpha - 1) + 3\alpha^2 + 3\alpha + 1 \\ &= 3\alpha^2 + 6\alpha \\ &= 3\alpha(\alpha + 2). \end{aligned}$$

所以

$$(\alpha + 1)^3 = 3\alpha(\alpha + 2).$$

因为右边除 3 外的两个因子都是单位，取主理想得到

$$(\alpha + 1)^3 = (3).$$

**第五部分：**  $(\alpha + 1)$  是素理想

令

$$\mathfrak{p} = (\alpha + 1).$$

由

$$\mathfrak{p}^3 = (3)$$

取理想范数：

$$N(\mathfrak{p})^3 = N((3)) = 3^{[K:\mathbf{Q}]} = 27.$$

所以

$$N(\mathfrak{p}) = 3.$$

因此

$$\#(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}) = 3.$$

一个含三个元素的整环一定是域，所以  $\mathfrak{p}$  是极大理想，从而是素理想。

事实上我们已经得到

$$(3) = \mathfrak{p}^3,$$

即 3 在  $K$  中 totally ramified。

**第六部分：先证明**

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha] + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K.$$

因为

$$\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \cong \mathbf{F}_3,$$

而自然映射

$$\mathbf{Z} \rightarrow \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$$

已经是满射，所以任意  $x \in \mathcal{O}_K$  都存在  $n \in \mathbf{Z}$  使

$$x \equiv n \pmod{\mathfrak{p}}.$$

即

$$x - n \in (\alpha + 1)\mathcal{O}_K.$$

因此

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z} + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K \subseteq \mathbf{Z}[\alpha] + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K.$$

反包含显然，所以

$$\boxed{\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha] + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K.}$$

**第七部分：用“反复代入”推出  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$** 

记

$$A = \mathbf{Z}[\alpha].$$

我们有

$$\mathcal{O}_K = A + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K.$$

因为  $\alpha + 1 \in A$ ，把右边的  $\mathcal{O}_K$  再用同一个式子代回去：

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_K &= A + (\alpha + 1)(A + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K) \\ &= A + (\alpha + 1)^2\mathcal{O}_K.\end{aligned}$$

继续归纳，得到对任意  $r \geq 1$ ，

$$\mathcal{O}_K = A + (\alpha + 1)^r\mathcal{O}_K.$$

这里必须先处理一个很小但真实的边界：若前面得到的  $m = 0$ ，那么

$$[\mathcal{O}_K : A] = 3^m = 1,$$

已经直接有  $\mathcal{O}_K = A$ ，无需再迭代。以下只需考虑  $m \geq 1$ 。这时取

$$r = 3m \geq 3.$$

因为

$$(\alpha + 1)^3 = 3 \times \text{unit},$$

所以

$$(\alpha + 1)^{3m}\mathcal{O}_K = 3^m\mathcal{O}_K.$$

而前面已经知道

$$3^m\mathcal{O}_K \subseteq A.$$

因此

$$\mathcal{O}_K = A + 3^m\mathcal{O}_K = A.$$

故

$$\boxed{\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha].}$$

这一步是本题最漂亮的地方之一：先知道“指数只含 3”，再利用  $\alpha + 1$  的三次方等于 3 乘单位，把误差不断压入更高次幂，最后压进  $A$ 。

**第八部分：证明 (2) 是素理想**

现在已经知道

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha].$$

因此

$$\mathcal{O}_K/(2) \cong \mathbf{F}_2[X]/(\bar{f}(X)).$$

模 2 后

$$\bar{f}(X) = X^3 + X + 1.$$

检查  $\mathbf{F}_2$  中两个元素：

$$\bar{f}(0) = 1, \quad \bar{f}(1) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

三次多项式若可约必有一次因子，也就是有根；这里没有根，所以不可约。

故商环是域  $\mathbf{F}_8$ ，从而

$(2) \text{ 是 } \mathcal{O}_K \text{ 中的素理想.}$

**第九部分：Minkowski 推出类数 1**

由于  $K$  是 totally real cubic field,

$$n = 3, \quad r_2 = 0, \quad |d_K| = 81.$$

Minkowski bound 为

$$M_K = \frac{3!}{3^3} \sqrt{81} = \frac{6}{27} \cdot 9 = 2.$$

所以每个理想类都有一个整理想  $\mathfrak{a}$  满足

$$N(\mathfrak{a}) \leq 2.$$

若  $N(\mathfrak{a}) = 1$ , 则

$$\mathfrak{a} = \mathcal{O}_K$$

是主理想。

只需排除范数 2 的理想。

若存在

$$N(\mathfrak{a}) = 2,$$

则  $\mathfrak{a}$  必为位于 2 上方的素理想。但我们已经证明 (2) 本身就是素理想, 而且

$$N((2)) = 2^3 = 8.$$

所以 2 上方唯一的素理想是 (2), 它的范数是 8, 不可能存在范数 2 的素理想。

于是每个理想类都只能由范数 1 的理想代表, 因此类群平凡:

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_K) = 1.$$

Dedekind domain 中 class number 1 等价于 PID, 所以

$$\boxed{\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha] \text{ 是 PID.}}$$

## 本题结构总图

$$\begin{array}{c}
\text{disc} = 81 \\
\Downarrow \\
[\mathcal{O}_K : \mathbf{Z}[\alpha]] = 3^m \\
\Downarrow \\
(\alpha + 1)^3 = (3), \quad N(\alpha + 1) = 3 \\
\Downarrow \\
\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha] + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K \\
\Downarrow \\
\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha] \\
\Downarrow \\
(2) \text{ is prime, } \quad M_K = 2 \\
\Downarrow \\
h_K = 1.
\end{array}$$

## 易错点

1.  $N(\alpha) = -1$ , 不是  $+1$ ; 但两者都足以推出单位。
2. 从  $(\alpha + 1)^3 = (3)$  到 “ $(\alpha + 1)$  是素理想” 要说明 norm 或唯一素分解, 不能只凭外观。
3.  $\mathcal{O}_K = A + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K$  不是立刻等于  $A$ ; 关键是反复迭代并用  $3^m\mathcal{O}_K \subset A$  收尾。
4. Minkowski bound = 2 时必须排除 norm 2 的理想; “(2) 是 prime” 正是为此服务。

## 变式 6-1-A: 一个通用的 “误差反复压缩” 引理

**题目。** 设  $A \subset B$  为同一分式域中的两个有限秩  $\mathbf{Z}$ -格,  $\beta \in A$ 。若

$$B = A + \beta B,$$

且存在  $N, r \geq 1$  使

$$\beta^N B \subseteq rB \subseteq A,$$

证明  $A = B$ 。

**解答。** 由

$$B = A + \beta B$$

归纳得到

$$B = A + \beta^k B$$

对所有  $k \geq 1$  成立。取  $k = N$ ，则

$$B = A + \beta^N B \subseteq A + rB \subseteq A.$$

而  $A \subseteq B$ ，故  $A = B$ 。

6-1 的最后一步就是这个引理，其中

$$\beta = \alpha + 1, \quad \beta^{3m} B = 3^m B \subseteq A.$$

### 变式 6-1-B: 从小 norm 主理想直接识别素理想

**题目。** 设  $K$  为数域， $0 \neq \gamma \in \mathcal{O}_K$ ，且

$$|N_{K/\mathbf{Q}}(\gamma)| = p$$

是有理素数。证明  $(\gamma)$  是素理想。

**解答。** 主理想范数公式给出

$$N((\gamma)) = p.$$

因此

$$\#\mathcal{O}_K/(\gamma) = p.$$

这个商环含  $p$  个元素。任意有限整环都是域；更直接地，含素数个元素的含么环同构于  $\mathbf{F}_p$ 。因此  $(\gamma)$  极大，故为素理想。

这就是 6-1 中  $N(\alpha + 1) = 3$  时的抽象版本。

**变式 6-1-C: Minkowski bound 小于最小可能素理想范数时类数为 1**

**题目。**设数域  $K$  的 Minkowski bound 为  $B$ 。若能证明不存在满足

$$1 < N(\mathfrak{p}) \leq B$$

的素理想  $\mathfrak{p}$ , 证明  $h_K = 1$ 。

**解答。**每个理想类有整理想  $\mathfrak{a}$  满足

$$N(\mathfrak{a}) \leq B.$$

若  $\mathfrak{a} \neq \mathcal{O}_K$ , 取其素理想分解中的任一素因子  $\mathfrak{p}$ 。则

$$1 < N(\mathfrak{p}) \leq N(\mathfrak{a}) \leq B,$$

与假设矛盾。因此只能

$$\mathfrak{a} = \mathcal{O}_K.$$

每个理想类都平凡, 故  $h_K = 1$ 。

6-1 中  $B = 2$ , 而我们证明没有 norm 2 的素理想, 正是这个模板。

**Exercise 6-2: 最大实 cyclotomic 子域的整数环****题意重述**

令

$$\zeta = \zeta_m = e^{2\pi i/m}, \quad \theta = \zeta + \zeta^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{m}.$$

设

$$F = \mathbf{Q}\left(\cos \frac{2\pi}{m}\right) = \mathbf{Q}(\theta).$$

证明

$$\mathcal{O}_F = \mathbf{Z}[\theta] = \mathbf{Z}\left[2 \cos \frac{2\pi}{m}\right].$$

**第一步：为什么  $F$  是 maximal real subfield**

先设  $m \geq 3$ 。令

$$L = \mathbf{Q}(\zeta).$$

复共轭  $c$  作用为

$$c(\zeta) = \zeta^{-1}.$$

因此  $\theta = \zeta + \zeta^{-1}$  被复共轭固定，所以

$$\mathbf{Q}(\theta) \subseteq L^+,$$

其中  $L^+$  表示  $L$  的 maximal real subfield。

反过来， $\zeta$  满足

$$X^2 - \theta X + 1 = 0.$$

故

$$[L : \mathbf{Q}(\theta)] \leq 2.$$

而  $m \geq 3$  时  $\zeta \notin \mathbf{R}$ ，所以这个次数不可能为 1；于是

$$[L : \mathbf{Q}(\theta)] = 2.$$

复共轭的固定域在  $L$  中也恰好是指数 2 的子域，因此

$$F = L^+ = \mathbf{Q}(\zeta + \zeta^{-1}).$$

从而

$$[F : \mathbf{Q}] = \frac{\varphi(m)}{2}.$$

记

$$d = \frac{\varphi(m)}{2}.$$

### 第二步：容易的包含

$\zeta$  是代数整数，所以

$$\theta = \zeta + \zeta^{-1}$$

也是代数整数。

因此

$$\boxed{\mathbf{Z}[\theta] \subseteq \mathcal{O}_F.}$$

难点是反包含。

### 第三步：用 cyclotomic 整基排除分母

Chapter 6 的 Theorem 6.4 给出

$$\mathcal{O}_L = \mathbf{Z}[\zeta].$$

这里把“为什么  $1, \zeta, \dots, \zeta^{\varphi(m)-1}$  真的是一个  $\mathbf{Z}$ -基”补出来。 $\zeta$  的最小多项式是首一 cyclotomic polynomial

$$\Phi_m(X) \in \mathbf{Z}[X], \quad \deg \Phi_m = \varphi(m).$$

因此评价映射给出环同构

$$\mathbf{Z}[X]/(\Phi_m) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}[\zeta], \quad X \mapsto \zeta.$$

由于  $\Phi_m$  首一，任意整系数多项式都能唯一除以  $\Phi_m$ ，留下次数  $< \varphi(m)$  的整系数余式。因此每个  $\mathbf{Z}[\zeta]$  中元素都唯一写成

$$a_0 + a_1\zeta + \dots + a_{\varphi(m)-1}\zeta^{\varphi(m)-1}, \quad a_i \in \mathbf{Z}.$$

所以

$$\boxed{1, \zeta, \dots, \zeta^{\varphi(m)-1}}$$

确实是  $\mathcal{O}_L$  的  $\mathbf{Z}$ -基，而不仅仅是一个  $\mathbf{Q}$ -基。

任取

$$\alpha \in \mathcal{O}_F.$$

因为

$$1, \theta, \dots, \theta^{d-1}$$

是  $F/\mathbf{Q}$  的一个  $\mathbf{Q}$ -基, 所以唯一写成

$$\alpha = a_0 + a_1\theta + \dots + a_{d-1}\theta^{d-1}, \quad a_i \in \mathbf{Q}.$$

我们要证明所有  $a_i \in \mathbf{Z}$ 。

反设并非如此。令  $n$  是满足

$$a_n \notin \mathbf{Z}$$

的最大下标。

由于  $i > n$  时  $a_i \in \mathbf{Z}$ , 而  $\theta$  是代数整数, 所以从  $\alpha$  中减掉

$$\sum_{i=n+1}^{d-1} a_i \theta^i$$

仍得到代数整数:

$$\beta = a_0 + a_1\theta + \dots + a_n\theta^n \in \mathcal{O}_F.$$

又因为  $\zeta$  是单位型代数整数,

$$\zeta^n \beta \in \mathcal{O}_L = \mathbf{Z}[\zeta].$$

现在展开

$$\theta^i = (\zeta + \zeta^{-1})^i.$$

于是

$$\zeta^n \theta^i = \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} \zeta^{n+i-2k}.$$

因为  $i \leq n$ , 这里最小指数是

$$n - i \geq 0,$$

最大指数是

$$n + i \leq 2n.$$

尤其在  $i = n$  那一项中, 最高次幂为

$$\zeta^{2n}$$

且系数恰好是 1。因此

$$\zeta^n \beta = a_n \zeta^{2n} + \text{次数低于 } 2n \text{ 的 } \zeta\text{-多项式}.$$

另一方面,

$$n \leq d - 1$$

所以

$$2n \leq 2d - 2 = \varphi(m) - 2 < \varphi(m).$$

故上式已经是关于基

$$1, \zeta, \dots, \zeta^{\varphi(m)-1}$$

的唯一坐标表达。

但  $\zeta^n \beta \in \mathbf{Z}[\zeta]$ , 因此这些坐标必须全是整数。特别地最高项系数必须满足

$$a_n \in \mathbf{Z},$$

与  $a_n \notin \mathbf{Z}$  矛盾。

所以所有  $a_i \in \mathbf{Z}$ , 从而

$$\alpha \in \mathbf{Z}[\theta].$$

最终得到

$$\mathcal{O}_F = \mathbf{Z}[\zeta + \zeta^{-1}] = \mathbf{Z}\left[2 \cos \frac{2\pi}{m}\right].$$

$m = 1, 2$  的边界情形

这时  $F = \mathbf{Q}$ , 而

$$2 \cos(2\pi) = 2, \quad 2 \cos(\pi) = -2.$$

所以

$$\mathbf{Z}[\pm 2] = \mathbf{Z} = \mathcal{O}_{\mathbf{Q}}.$$

结论仍成立。

一个重要的概念性解释

一般地, 如果  $F \subseteq L$  是数域, 那么

$$\mathcal{O}_F = F \cap \mathcal{O}_L.$$

本题中

$$F = L^{\langle c \rangle}, \quad \mathcal{O}_L = \mathbf{Z}[\zeta].$$

所以问题也可以看成是在求

$$\mathbf{Z}[\zeta]^{\langle c \rangle}.$$

答案是

$$\mathbf{Z}[\zeta + \zeta^{-1}].$$

但直接把  $x$  与  $\bar{x}$  平均成  $(x + \bar{x})/2$  会引入分母 2, 因此需要上面的整基论证来严谨地排除“隐藏的半整数”。

**易错点**

1. 只证明  $\theta$  是代数整数，只得到  $\mathbf{Z}[\theta] \subseteq \mathcal{O}_F$ ，远远不够。
2. “fixed field” 与 “fixed ring” 不是自动同一个层次的问题；整数环还需额外论证。
3. 展开  $\zeta^n(\zeta + \zeta^{-1})^i$  时乘上  $\zeta^n$  的目的，是把所有指数变成非负数。
4. 最后必须使用  $2n < \varphi(m)$ ，这样表达才没有跨过 cyclotomic relation 的次数界。

**变式 6-2-A：证明对称幂都落在  $\mathbf{Z}[\theta]$** 

题目。设

$$\theta = \zeta + \zeta^{-1}, \quad s_n = \zeta^n + \zeta^{-n}.$$

证明对所有  $n \geq 0$ ,

$$s_n \in \mathbf{Z}[\theta].$$

解答。有

$$s_0 = 2, \quad s_1 = \theta.$$

并且

$$\begin{aligned} \theta s_n &= (\zeta + \zeta^{-1})(\zeta^n + \zeta^{-n}) \\ &= \zeta^{n+1} + \zeta^{-(n+1)} + \zeta^{n-1} + \zeta^{-(n-1)} \\ &= s_{n+1} + s_{n-1}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{s_{n+1} = \theta s_n - s_{n-1}.$$

由归纳法，所有  $s_n$  都属于  $\mathbf{Z}[\theta]$ 。

这就是 Chebyshev 型递推，也是第二种官方思路的核心。

**变式 6-2-B：显式求  $m = 7$  的最大实子域**

令

$$\theta = 2 \cos \frac{2\pi}{7}.$$

由

$$1 + \zeta + \zeta^2 + \cdots + \zeta^6 = 0$$

把互为逆元的项配对:

$$1 + (\zeta + \zeta^{-1}) + (\zeta^2 + \zeta^{-2}) + (\zeta^3 + \zeta^{-3}) = 0.$$

利用

$$s_2 = \theta^2 - 2, \quad s_3 = \theta^3 - 3\theta,$$

得到

$$1 + \theta + (\theta^2 - 2) + (\theta^3 - 3\theta) = 0.$$

所以

$$\boxed{\theta^3 + \theta^2 - 2\theta - 1 = 0.}$$

这个三次多项式无有理根, 所以不可约。由主结论,

$$\boxed{\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\theta)} = \mathbf{Z}[\theta]}$$

且

$$1, \theta, \theta^2$$

是一组整基。

**变式 6-2-C: 证明**  $\mathcal{O}_F = F \cap \mathcal{O}_L$

**题目。** 设  $F \subseteq L$  为数域。证明

$$\mathcal{O}_F = F \cap \mathcal{O}_L.$$

**解答。** 若  $x \in \mathcal{O}_F$ , 则  $x$  满足首一整系数多项式, 所以作为  $L$  中元素仍是代数整数; 故

$$\mathcal{O}_F \subseteq F \cap \mathcal{O}_L.$$

反过来, 若

$$x \in F \cap \mathcal{O}_L,$$

则  $x$  对  $\mathbf{Z}$  整。代数整数的定义与它被放在哪个包含它的数域无关, 因此  $x \in \mathcal{O}_F$ 。

故两边相等。

在 6-2 中这给出

$$\mathcal{O}_{L^+} = L^+ \cap \mathbf{Z}[\zeta],$$

剩下的工作就是识别这个交集等于  $\mathbf{Z}[\zeta + \zeta^{-1}]$ 。

**Exercise 6-3: 为什么这些 cyclotomic 相对 Galois 群总是循环群**

**题意重述**

设  $K$  是任意数域。

1. 对奇素数  $p$  与  $r \geq 1$ , 证明

$$\text{Gal}(K(\zeta_{p^r})/K(\zeta_p))$$

是循环群;

2. 对  $r \geq 2$ , 证明

$$\text{Gal}(K(\zeta_{2^r})/K(\zeta_4))$$

也是循环群。

**核心策略**

分两步：

1. 先在基域  $\mathbf{Q}$  上算出一个显式的循环 Galois 群；
2. 再说明把  $\mathbf{Q}$  换成任意  $K$  后，新 Galois 群 **嵌入**原来的群，因此是循环群的子群，仍循环。

这里最容易写错的是“quotient 还是 subgroup”。正确的是 **subgroup**。

**一个通用的 compositum restriction 引理**

设  $L/E$  是有限 Galois 扩张， $K$  是包含在某个共同代数闭包中的扩张。则

$$KL/KE$$

仍是 Galois。这里不要把“base change 后仍 Galois”当作纯口号： $L/E$  有一组可分多项式，其所有根都已经在  $L$  中；把系数域从  $E$  扩到  $KE$  后，这些多项式仍可分，而且根仍全部落在  $KL$  中。因此  $KL/KE$  是正规且可分的。并且限制映射

$$\rho : \text{Gal}(KL/KE) \longrightarrow \text{Gal}(L/E), \quad \sigma \mapsto \sigma|_L$$

是单射。

为什么单射？若  $\sigma$  在  $L$  上恒等，又因为  $\sigma$  固定  $KE$ ，特别固定  $K$ ，那么它在由  $K$  与  $L$  生成的  $KL$  上恒等。

因此

$$\boxed{\text{Gal}(KL/KE) \hookrightarrow \text{Gal}(L/E).}$$

所以只要右边循环，左边自动循环。

**第一部分：奇素数  $p$** 

令

$$L = \mathbf{Q}(\zeta_{p^r}), \quad E = \mathbf{Q}(\zeta_p).$$

标准 cyclotomic Galois 理论给出

$$\text{Gal}(L/\mathbf{Q}) \cong (\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^\times.$$

限制到  $E$  对应模  $p$  的自然映射

$$(\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^\times \longrightarrow (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times.$$

因此

$$\mathrm{Gal}(L/E) \cong \ker((\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^\times \rightarrow (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times).$$

这个核就是

$$1 + p\mathbf{Z} / p^r\mathbf{Z},$$

共有

$$p^{r-1}$$

个元素。

**为什么这个核是循环群** 考虑

$$1 + p \pmod{p^r}.$$

对奇素数  $p$  有

$$v_p((1+p)^{p^k} - 1) = k + 1.$$

可用二项式展开归纳证明：若

$$x = 1 + p^{k+1}u, \quad p \nmid u,$$

则

$$x^p - 1 = p^{k+2}u + \text{更高 } p\text{-进制阶的项}.$$

于是  $(1+p)$  模  $p^r$  的阶恰好是

$$p^{r-1}.$$

与核的大小相同，所以

$$\boxed{\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{p^r})/\mathbf{Q}(\zeta_p)) \cong C_{p^{r-1}}.}$$

现在用上面的 compositum 引理：

$$\text{Gal}(K(\zeta_{p^r})/K(\zeta_p))$$

嵌入这个循环群，因此也是循环群。

当  $r = 1$  时扩张本身平凡，也当然循环。

## 第二部分：2-幂情形

现在令

$$L = \mathbf{Q}(\zeta_{2^r}), \quad E = \mathbf{Q}(\zeta_4) = \mathbf{Q}(i).$$

有

$$\text{Gal}(L/E) \cong \ker((\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z})^\times \rightarrow (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^\times).$$

这个核是

$$\{a \pmod{2^r} : a \equiv 1 \pmod{4}\} = 1 + 4\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z}.$$

其大小为

$$2^{r-2}.$$

对  $r \geq 3$ ，元素

$$5 = 1 + 4$$

生成它。关键估值是

$$v_2(5^{2^k} - 1) = k + 2.$$

证明同样可归纳：若

$$x = 1 + 2^{k+2}u, \quad u \text{ 为奇数,}$$

则

$$x^2 - 1 = 2^{k+3}u + 2^{2k+4}u^2,$$

第一项的 2-进制阶更低，因此

$$v_2(x^2 - 1) = k + 3.$$

所以 5 模  $2^r$  的阶为

$$2^{r-2},$$

正好等于核的大小。

因此

$$\boxed{\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{2^r})/\mathbf{Q}(\zeta_4)) \cong C_{2^{r-2}}.}$$

再将  $\mathbf{Q}$  换成  $K$ ，得到一个循环群的子群，故

$$\boxed{\text{Gal}(K(\zeta_{2^r})/K(\zeta_4)) \text{ 循环}.}$$

$r = 2$  时两端都是  $K(\zeta_4)$ ，Galois 群平凡。

**为什么 2-幂情形必须把基域提高到  $\mathbf{Q}(i)$**

对  $r \geq 3$ ,

$$(\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z})^\times$$

本身并不循环；事实上

$$(\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z})^\times \cong C_2 \times C_{2^{r-2}}.$$

固定  $\zeta_4 = i$  相当于只保留

$$a \equiv 1 \pmod{4}$$

的那一半 automorphisms, 正好切出循环因子  $C_{2^{r-2}}$ 。

这解释了题目为什么不是问

$$K(\zeta_{2^r})/K$$

总是循环。

### 易错点

1. 换基域  $\mathbf{Q} \leadsto K$  后得到的是原 Galois 群的 **子群**, 不是一般意义下的 quotient。
2. 对 odd  $p$  可以直接用  $(\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^\times$  循环; 但对  $2^r$  不能这样说, 因为它本身不循环。
3.  $r = 1$  (odd  $p$ ) 和  $r = 2$  ( $p = 2$ ) 都是平凡扩张, 应单独看一眼。
4. “subgroup of cyclic is cyclic” 是最终收尾, 但前提是先把嵌入写对。

### 变式 6-3-A: 显式计算两个例子

(i)

$$\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{81})/\mathbf{Q}(\zeta_3)).$$

因为  $81 = 3^4$ , 故群阶

$$3^{4-1} = 27,$$

并且循环:

$$\boxed{\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{81})/\mathbf{Q}(\zeta_3)) \cong C_{27}.}$$

(ii)

$$\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{32})/\mathbf{Q}(i)).$$

因为  $32 = 2^5$ , 故阶为

$$2^{5-2} = 8,$$

所以

$$\boxed{\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{32})/\mathbf{Q}(i)) \cong C_8.}$$

**变式 6-3-B: 证明一般 compositum Galois 群嵌入引理**

**题目。** 设  $L/E$  为有限 Galois 扩张,  $K/E$  为任意代数扩张。证明

$$\text{Gal}(KL/K) \hookrightarrow \text{Gal}(L/E).$$

这里把  $K$  理解为包含  $E$  的共同上域。

**解答。** 对  $\sigma \in \text{Gal}(KL/K)$ , 限制到  $L$ 。由于  $\sigma$  固定  $K$ , 特别固定  $E \subseteq K$ , 故

$$\sigma|_L \in \text{Gal}(L/E).$$

若  $\sigma|_L = \text{id}$ , 又  $\sigma|_K = \text{id}$ , 则  $\sigma$  在由  $K, L$  生成的  $KL$  上恒等。因此限制映射核为零, 即为单射。

这条引理本身比 cyclotomic 情形更一般, 今后做 base change 时经常出现。

**变式 6-3-C: 说明为什么  $\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{16})/\mathbf{Q})$  不循环**

有

$$\text{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_{16})/\mathbf{Q}) \cong (\mathbf{Z}/16\mathbf{Z})^\times.$$

其元素为

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.$$

任意奇数  $a$  满足

$$a^4 \equiv 1 \pmod{16},$$

所以群中不存在阶 8 元素。因此这个 8 阶群不是循环群。

事实上

$$(\mathbf{Z}/16\mathbf{Z})^\times \cong C_2 \times C_4.$$

但固定  $i = \zeta_4$  后, 只留下

$$a \equiv 1 \pmod{4},$$

即

$$\{1, 5, 9, 13\},$$

这是由 5 生成的  $C_4$ 。这非常直观地解释了原题第二部分。

---

## Chapter 6 交叉核验与补充说明

1. Milne v3.08 Theorem 6.4 明确给出  $\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\zeta_m)} = \mathbf{Z}[\zeta_m]$ ; 6-2 的证明以此为输入, 再独立完成 maximal real subfield 的“无额外分母”论证。
  2. Moorhouse 的 cyclotomic notes 也给出  $\mathcal{O}_{\mathbf{Q}(\zeta_m)^+} = \mathbf{Z}[\zeta_m + \zeta_m^{-1}]$ , 与本稿结论一致。
  3. 6-3 的网上讨论中曾出现“换  $\mathbf{Q}$  为  $K$  后得到 quotient, oops subgroup”的更正。本稿直接写出 restriction map 与其单射性, 避免这类常见口误。
  4. 对 odd  $p$ , 本稿没有只引用“ $(\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^\times$  循环”, 而是直接证明 kernel  $1 + p\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z}$  由  $1 + p$  生成; 对 2-幂则直接证明  $1 + 4\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z}$  由 5 生成。这样两种情形结构完全透明。
  5. 6-1 的整个 PID 证明重新按逻辑依赖排序: 先 index, 再 totally ramified prime 3, 再 bootstrap 得整数环, 最后才能用模 2 因式分解与 Minkowski; 避免“提前使用  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\alpha]$ ”的循环。
- 

## v003 补充材料: 把 Chapter 5–6 连成一条主线

### 1. “有界”到底要有界什么

5-1 是对一个常见误解的纠正。

真正的有限性通常来自 **height 型控制**:

所有共轭受控  $\implies$  最小多项式系数受控  $\implies$  有限多个代数整数.

只控制某一个嵌入的绝对值, 完全不够。

## 2. Unit theorem 在实二次域里就是 Pell 方程

对

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{D}),$$

单位满足

$$N(x + y\sqrt{D}) = x^2 - Dy^2 = \pm 1.$$

所以

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Dirichlet unit rank 1 $\leftrightarrow$ Pell 方程给出一个无限循环方向. |
|------------------------------------------------------------|

5-2 让这个抽象定理变成了真正可算的对象。

## 3. norm $\pm 1$ 与 unit 的逻辑顺序

一定要记住：

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha \in \mathcal{O}_K$ 且 $N(\alpha) = \pm 1 \iff \alpha \in \mathcal{O}_K^\times.$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

若去掉“ $\alpha$  是整数”，5-3 立即给出反例。

## 4. 6-1 是 Chapter 2-4 工具的总复习

6-1 同时用了：

- polynomial discriminant;
- order index;
- ideal norm;
- ramification;
- quotient ring 判 prime;
- Minkowski bound;
- class number 1  $\iff$  PID。

这题如果能完整独立写下来，前半本书的主要技术链已经真正贯通。

## 5. Cyclotomic field 与 maximal real subfield

设

$$L = \mathbf{Q}(\zeta_m), \quad L^+ = \mathbf{Q}(\zeta_m + \zeta_m^{-1}).$$

则

$$[L : L^+] = 2,$$

且

$$\boxed{\mathcal{O}_L = \mathbf{Z}[\zeta_m], \quad \mathcal{O}_{L^+} = \mathbf{Z}[\zeta_m + \zeta_m^{-1}].}$$

6-2 的证明说明了一个很重要的技巧：当你怀疑一个显然的 order 已经是完整整数环时，可以把元素写在已知整基中，用“最高非整系数”制造矛盾。

## 6. Cyclotomic Galois 群的两个核心 kernel

今后应当熟记：

对 odd  $p$ ,

$$\ker((\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z})^\times \rightarrow (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times) = 1 + p\mathbf{Z}/p^r\mathbf{Z} \cong C_{p^{r-1}};$$

而

$$\ker((\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z})^\times \rightarrow (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^\times) = 1 + 4\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z} \cong C_{2^{r-2}}.$$

6-3 正是把这两个显式 kernel 与 compositum restriction 结合。

---

## 正确率审计记录 v003

本轮在上一版 v002 的基础上新增以下高风险检查：

1. **5-1 次数条件**：没有只说“No”，而是明确区分  $m \leq 2$  与  $m \geq 3$ ；反例固定为二次代数整数，次数不会随参数增长。

2. **5-1 distinctness**: 用  $\alpha + \alpha^{-1} = -n$  证明参数族两两不同, 避免“写出无限参数”但实际可能重复的漏洞。
3. **5-2 continued fraction**: 独立重算  $\sqrt{67} = [8; \overline{5, 2, 1, 1, 7, 1, 1, 2, 5, 16}]$ , 并逐个核验前十个 convergent 的 Pell residue。
4. **5-2 fundamental 性**: 不只验证  $48842^2 - 67 \cdot 5967^2 = 1$ ; 同时用 Legendre 判据与 period parity 排除更小 norm  $\pm 1$  单位。
5. **5-3 integrality 假设**: 反例  $\frac{2+i}{2-i} = \frac{3+4i}{5}$  明确检查 norm 1 与“不在  $\mathbf{Z}[i]$ ”; 同时补出正确 iff 命题。
6. **6-1 norm 符号**:  $N(\alpha) = -1$ ,  $N(\alpha + 2) = 1$ ; 避免把二者都误写成  $+1$ 。
7. **6-1 prime ideal**: 由  $(\alpha + 1)^3 = (3)$  后通过 ideal norm 得  $N((\alpha + 1)) = 3$ , 再推出 prime; 逻辑不跳步。
8. **6-1 整数环闭环**: 先由 discriminant 得  $3^m \mathcal{O}_K \subseteq \mathbf{Z}[\alpha]$ , 再迭代  $\mathcal{O}_K = A + (\alpha + 1)\mathcal{O}_K$ , 最后用  $(\alpha + 1)^{3m} = (3^m)$  级别的 ideal identity 收口; 不存在循环使用  $\mathcal{O}_K = A$ 。
9. **6-1 mod 2**: 只有在整数环已经证明等于  $\mathbf{Z}[\alpha]$  后才使用  $\mathbf{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$  判断 (2) 为 prime。
10. **6-1 Minkowski**: 明确解释“(2) prime 且 norm 为 8”为什么排除 norm 2 的理想, 从而 class group 平凡。
11. **6-2 degree bound**: 在最高系数论证中显式检查  $2n \leq \varphi(m) - 2$ , 保证没有跨过 cyclotomic power basis 的次数范围。
12. **6-2 fixed ring 风险**: 没有用  $(x + \bar{x})/2$  的朴素平均法直接声称得到整数, 因为这会制造分母 2。
13. **6-3 subgroup/quotient**: 明确写出 restriction injection; 换基域后是原相对 Galois 群的 subgroup, 而非笼统的 quotient。
14. **6-3 odd- $p$  cyclicity**: 用  $v_p((1+p)^{p^k} - 1) = k + 1$  直接证明 kernel 由  $1 + p$  生成。
15. **6-3 2-adic cyclicity**: 用  $v_2(5^{2^k} - 1) = k + 2$  证明  $1 + 4\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z}$  由 5 生成, 同时明确说明  $(\mathbf{Z}/2^r\mathbf{Z})^\times$  本身通常不循环。

---

## Chapter 7: Absolute Values; Local Fields

本章最后 8 道习题把前面的理想分解语言真正翻译成局部域语言。为了避免“会套 Hensel/Newton 但不知道为什么”的情况, 本章解答会反复把三件事写清楚:

1. 一个非阿基米德绝对值背后就是一个离散赋值;
2. “很接近”就是差被很高次的素理想 (或  $p^N$ ) 整除;
3. 完备性把有限阶同余解提升成真正的局部解。

**Exercise 7-1: 用中国剩余定理做有限素点的强逼近****题意重述**

设  $K$  是数域,  $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$  是互不相同的素理想, 对应非阿基米德绝对值

$$|\cdot|_1, \dots, |\cdot|_n.$$

给定  $a_1, \dots, a_n \in K$ , 取公共分母  $d \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ , 使得

$$da_i \in \mathcal{O}_K \quad (1 \leq i \leq n).$$

证明: 任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $a \in K$ , 使

$$|a - a_i|_i < \varepsilon \quad (1 \leq i \leq n),$$

并且对任何不在  $\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n\}$  中的有限素点  $\mathfrak{q}$ , 都有

$$|a|_{\mathfrak{q}} \leq \frac{1}{|d|_{\mathfrak{q}}}.$$

**前置知识**

对素理想  $\mathfrak{p}$ , 规范化绝对值可写成

$$|x|_{\mathfrak{p}} = N(\mathfrak{p})^{-\text{ord}_{\mathfrak{p}}(x)}.$$

因此

$$x \equiv y \pmod{\mathfrak{p}^N} \implies |x - y|_{\mathfrak{p}} \leq N(\mathfrak{p})^{-N}.$$

而互素理想幂满足中国剩余定理。

**自然思路**

直接逼近  $a_i$  会被分母干扰。最自然的处理是先把所有目标乘上公共分母  $d$ , 把问题搬回整数环:

$$b = da, \quad b_i = da_i \in \mathcal{O}_K.$$

只要能找一个整数  $b$ , 同时满足

$$b \equiv b_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{N_i}},$$

再除以  $d$  就行。

### 逐步解答

对每个  $i$ , 因为

$$N(\mathfrak{p}_i)^{-N} \longrightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

可以选择正整数  $N_i$ , 使得

$$\frac{N(\mathfrak{p}_i)^{-N_i}}{|d|_i} < \varepsilon.$$

理想

$$\mathfrak{p}_1^{N_1}, \dots, \mathfrak{p}_n^{N_n}$$

两两互素。由中国剩余定理, 存在  $b \in \mathcal{O}_K$  满足

$$b \equiv da_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{N_i}} \quad (1 \leq i \leq n).$$

令

$$a = \frac{b}{d} \in K.$$

那么

$$a - a_i = \frac{b - da_i}{d},$$

故

$$|a - a_i|_i = \frac{|b - da_i|_i}{|d|_i} \leq \frac{N(\mathfrak{p}_i)^{-N_i}}{|d|_i} < \varepsilon.$$

这证明了指定素点处的逼近。

现在取任意其他素理想  $\mathfrak{q}$ 。因为  $b \in \mathcal{O}_K$ ，所以

$$\text{ord}_{\mathfrak{q}}(b) \geq 0, \quad |b|_{\mathfrak{q}} \leq 1.$$

于是

$$|a|_{\mathfrak{q}} = \frac{|b|_{\mathfrak{q}}}{|d|_{\mathfrak{q}}} \leq \frac{1}{|d|_{\mathfrak{q}}}.$$

所以所求  $a$  存在。

有限个非阿基米德位置上的近似，可以直接由 CRT 构造。

### 易错点

这里 CRT 不是直接用于  $a_i$ ，而是用于已经清分母的  $da_i$ 。另外，“其他素点的控制”不是额外构造出来的，而是因为 CRT 给出的  $b$  本身就在  $\mathcal{O}_K$  中。

### 变式 7-1-A：同时规定不同精度

给定整数  $r_i \geq 1$ ，证明存在  $a \in K$  使

$$a - a_i \in d^{-1} \mathfrak{p}_i^{r_i}$$

且在其他有限素点仍有  $|a|_{\mathfrak{q}} \leq |d|_{\mathfrak{q}}^{-1}$ 。

**解。**直接用 CRT 解

$$b \equiv da_i \pmod{\mathfrak{p}_i^{r_i}},$$

再令  $a = b/d$ 。证明与原题完全相同。

### 变式 7-1-B：在 $\mathbb{Q}$ 中写成普通同余

求一个有理数  $a$ ，满足

$$|a - 1/2|_3 \leq 3^{-3}, \quad |a - 2/5|_7 \leq 7^{-2},$$

并要求除 3, 7 之外不出现新的分母素因子。

解。取公分母  $d = 10$ ，于是要求整数  $b = 10a$  满足

$$b \equiv 5 \pmod{27}, \quad b \equiv 4 \pmod{49}.$$

CRT 给出模 1323 的唯一解。由  $b = 5 + 27t$ ，代入第二式得

$$27t \equiv -1 \pmod{49}.$$

因为  $27^{-1} \equiv 20 \pmod{49}$ ，所以  $t \equiv 29 \pmod{49}$ 。取  $t = 29$ ，得

$$b = 788, \quad a = \frac{394}{5}.$$

直接代回即可核验两处  $p$ -adic 精度。

### 变式 7-1-C: 有限位置的 strong approximation 形式

设  $S$  是有限个有限素点，给每个  $v \in S$  一个  $a_v \in K$  与整数  $N_v > 0$ 。证明存在  $a \in K$  使

$$\text{ord}_v(a - a_v) \geq N_v \quad (v \in S),$$

并且  $a$  在  $S$  外只有预先选定公分母所允许的极点。

解。清分母后用

$$\mathcal{O}_K \longrightarrow \prod_{v \in S} \mathcal{O}_K / \mathfrak{p}_v^{N_v}$$

的满射性。这正是原题的抽象版本。

### Exercise 7-2: 非阿基米德圆盘与级数的“反直觉”性质

#### (a) 圆盘中每一点都是圆心

设

$$D(a, r) = \{x \in K : |x - a| < r\}.$$

若  $b \in D(a, r)$ ，证明  $D(a, r) = D(b, r)$ 。

取  $x \in D(a, r)$ 。由强三角不等式,

$$|x - b| = |(x - a) + (a - b)| \leq \max\{|x - a|, |a - b|\} < r.$$

所以  $x \in D(b, r)$ , 即

$$D(a, r) \subseteq D(b, r).$$

交换  $a, b$  得反向包含, 因此

$$\boxed{D(a, r) = D(b, r).}$$

若两个圆盘  $D(a, r)$  与  $D(b, s)$  相交, 不妨  $r \geq s$ 。取交点  $c$ 。由刚才结论,

$$D(a, r) = D(c, r), \quad D(b, s) = D(c, s),$$

而  $s \leq r$  显然给出

$$D(c, s) \subseteq D(c, r).$$

故较大半径的圆盘包含较小圆盘。

### (b) 完备非阿基米德域中的级数判据

设  $K$  完备。证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff a_n \rightarrow 0.$$

“ $\Rightarrow$ ”与任何赋值域相同: 若部分和  $s_n$  收敛, 则

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow 0.$$

反过来假设  $a_n \rightarrow 0$ 。对  $m > n$ ,

$$s_m - s_n = a_{n+1} + \cdots + a_m.$$

强三角不等式给出

$$|s_m - s_n| \leq \max_{n < j \leq m} |a_j|.$$

由于  $a_j \rightarrow 0$ , 右端在  $m, n \rightarrow \infty$  时趋于 0。所以  $(s_n)$  是 Cauchy 列。完备性保证它收敛。

### 变式 7-2-A: 闭圆盘也有同样性质

定义

$$\overline{D}(a, r) = \{x : |x - a| \leq r\}.$$

证明若  $b \in \overline{D}(a, r)$ , 则

$$\overline{D}(a, r) = \overline{D}(b, r).$$

解。完全同样使用

$$|x - b| \leq \max(|x - a|, |a - b|) \leq r.$$

### 变式 7-2-B: $p$ -adic 几何级数

若  $|x|_p < 1$ , 证明

$$1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1 - x}$$

在  $\mathbf{Q}_p$  中收敛。

解。因为  $|x^n|_p \rightarrow 0$ , 由原题 (b) 级数收敛。有限等式

$$(1 - x) \sum_{j=0}^N x^j = 1 - x^{N+1}$$

令  $N \rightarrow \infty$  即得结论。

### 变式 7-2-C: 非阿基米德 Banach 空间

设  $V$  是完备非阿基米德赋范空间。证明  $\sum v_n$  收敛当且仅当  $\|v_n\| \rightarrow 0$ 。

解。仍由

$$\left\| \sum_{j=n+1}^m v_j \right\| \leq \max_{n < j \leq m} \|v_j\|$$

得到 Cauchy 判据。

**Exercise 7-3:** 方程  $7X^2 = a$  在  $\mathbf{Z}_7$  与  $\mathbf{Q}_7$  中何时可解

**第一步：先看赋值奇偶性**

设  $a \neq 0$  且  $x \in \mathbf{Q}_7$  满足

$$7x^2 = a.$$

取 7-adic 赋值：

$$v_7(a) = 1 + 2v_7(x).$$

所以必要条件是

$$\boxed{v_7(a) \text{ 为奇数.}}$$

若还要求  $x \in \mathbf{Z}_7$ ，则  $v_7(x) \geq 0$ ，所以

$$v_7(a) = 2m + 1, \quad m \geq 0.$$

**第二步：单位部分必须是平方**

把

$$a = 7^{2m+1}u, \quad v_7(u) = 0.$$

代入后等价于

$$y^2 = u, \quad x = 7^m y.$$

对奇素数 7，一个 7-adic 单位是平方，当且仅当它模 7 是平方。模 7 的非零平方是

$$1, 2, 4.$$

“若”方向可以由 Hensel 引理证明：若  $y_0^2 \equiv u \pmod{7}$  且  $y_0 \not\equiv 0$ ，则

$$(2y_0) \not\equiv 0 \pmod{7},$$

故平方根唯一提升到  $\mathbf{Z}_7$ 。

$a \in \mathbf{Z}$  的答案

若  $a = 0$ ，显然  $x = 0$ 。

若  $a \neq 0$ ，则  $7X^2 = a$  在  $\mathbf{Z}_7$  中可解，当且仅当

$$a = 7^{2m+1}b, \quad m \geq 0, \quad 7 \nmid b, \quad b \equiv 1, 2, 4 \pmod{7}.$$

$a \in \mathbf{Q}$  的准确答案

这里要特别小心官方 Appendix 的一句写法。对一般有理数，正确表述应使用局部化单位：

$$a = 7^{2m+1}u, \quad m \in \mathbf{Z}, \quad u \in \mathbf{Z}_{(7)}^\times, \quad \bar{u} \in \{1, 2, 4\} \subset \mathbf{F}_7^\times.$$

其中  $\mathbf{Z}_{(7)}$  表示分母不被 7 整除的有理数。

等价地：

$$v_7(a) \text{ 是奇数, 且 } 7^{-v_7(a)}a \text{ 的模 } 7 \text{ 剩余类是平方.}$$

**对官方简答的一处必要修正** Milne Appendix 把一般  $a \in \mathbf{Q}$  也写成

$$a = 7^{2m+1}b, \quad b \in \mathbf{Z}.$$

按字面这会漏掉例如

$$a = \frac{7}{2}.$$

因为

$$\frac{a}{7} = \frac{1}{2} \equiv 4 \pmod{7}$$

是平方, 所以  $7x^2 = 7/2$  在  $\mathbf{Q}_7$  中确有解; 但  $7/2$  不可能写成  $7^{2m+1}$  乘一个普通整数。故本稿采用上面的  $u \in \mathbf{Z}_{(7)}^\times$  版本。

### 变式 7-3-A: 一般奇素数

设  $p$  为奇素数。证明

$$pX^2 = a$$

在  $\mathbf{Q}_p$  中可解, 当且仅当

$$v_p(a) \equiv 1 \pmod{2}$$

且单位部分  $p^{-v_p(a)}a$  模  $p$  是二次剩余。

**解。**与原题逐字相同。

### 变式 7-3-B: 判断 $7X^2 = 14$

化成

$$x^2 = 2.$$

由于  $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$  且  $2 \cdot 3 \not\equiv 0 \pmod{7}$ , Hensel 提升给出  $\mathbf{Z}_7$  中平方根, 所以有解。

### 变式 7-3-C: $\mathbf{Q}_7^\times / \mathbf{Q}_7^{\times 2}$

取模平方类可由“赋值奇偶性 + 单位是否平方”两个二元信息决定。因此

$$\boxed{\mathbf{Q}_7^\times / \mathbf{Q}_7^{\times 2} = \{1, 3, 7, 21\}}$$

可取 3 为模 7 非平方单位代表。

---

**Exercise 7-4: 每个  $\mathbf{Z}_p$  都有根, 但原因随  $p$  改变****(a) 证明  $(X^2 - 2)(X^2 - 17)(X^2 - 34)$  在每个  $\mathbf{Z}_p$  中都有根**

记

$$F(X) = (X^2 - 2)(X^2 - 17)(X^2 - 34).$$

先处理奇素数  $p \neq 17$ 。

在  $\mathbf{F}_p^\times$  中, 若 2 与 17 至少一个是平方, 那么对应二次因子已有根; 若二者都是非平方, 则它们的乘积

$$34 = 2 \cdot 17$$

是平方, 因为二次特征满足

$$\left(\frac{34}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{17}{p}\right) = (-1)(-1) = 1.$$

因此三个数 2, 17, 34 中至少一个模  $p$  为平方。当  $p \neq 2, 17$  时, 相应根  $x_0$  非零, 所以

$$(X^2 - c)'_{X=x_0} = 2x_0 \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Hensel 引理把根提升到  $\mathbf{Z}_p$ 。对  $p = 17$ , 取因子  $X^2 - 2$ 。因为

$$6^2 = 36 \equiv 2 \pmod{17},$$

且  $12 \not\equiv 0 \pmod{17}$ , 故有根提升到  $\mathbf{Z}_{17}$ 。对  $p = 2$ , 不能用普通的“导数非零模 2”版本。取

$$g(X) = X^2 - 17, \quad a_0 = 1.$$

有

$$|g(1)|_2 = |-16|_2 = 2^{-4}, \quad |g'(1)|_2^2 = |2|_2^2 = 2^{-2}.$$

所以

$$|g(1)|_2 < |g'(1)|_2^2.$$

Newton/Hensel 的强版本给出  $g$  在  $\mathbf{Z}_2$  中有根。

综上,  $F$  在每个  $\mathbf{Z}_p$  中都有根。

**(b) 在  $\mathbf{Z}_7$  中逼近三次方程的根**

令

$$f(X) = 5X^3 - 7X^2 + 3X + 6.$$

模 7 看  $x = 1$ :

$$f(1) = 7 \equiv 0 \pmod{7},$$

而

$$f'(X) = 15X^2 - 14X + 3, \quad f'(1) = 4 \not\equiv 0 \pmod{7}.$$

因此存在唯一根  $\alpha \in \mathbf{Z}_7$  满足

$$\alpha \equiv 1 \pmod{7}, \quad |\alpha - 1|_7 < 1.$$

逐位 Newton/Hensel 提升得到

$$\alpha = 1 + 5 \cdot 7 + 0 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7^3 + 2 \cdot 7^4 + 5 \cdot 7^5 + \dots.$$

因此取前四位

$$a = 1 + 5 \cdot 7 + 7^3 = 379$$

就有

$$\alpha - a \in 7^4 \mathbf{Z}_7,$$

即

$$|\alpha - 379|_7 \leq 7^{-4}.$$

#### 变式 7-4-A: 三个平方类的局部覆盖

设奇素数  $p \nmid ab$ 。证明  $a, b, ab$  中至少一个是模  $p$  的平方。

解。若  $a$  或  $b$  是平方就结束；若二者都是非平方，则 Legendre 符号乘积为  $+1$ ，故  $ab$  是平方。

#### 变式 7-4-B: 为什么原多项式没有有理根

证明

$$(X^2 - 2)(X^2 - 17)(X^2 - 34)$$

虽然在每个  $\mathbf{Q}_p$  中都有根，却在  $\mathbf{Q}$  中没有根。

解。有理根必须使某个因子为零，即要求  $2, 17, 34$  中至少一个是有理平方；显然都不是。这是最初等的“处处局部可解但整体不可解”的例子之一（这里是可约多项式，不与 Hasse 原理的一般形式矛盾）。

#### 变式 7-4-C: 一阶 Hensel 提升

若  $f(a_0) \equiv 0 \pmod{p}$  且  $f'(a_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，证明模  $p^2$  的唯一提升形如

$$a_1 = a_0 + tp,$$

其中  $t \pmod{p}$  由一个线性同余唯一确定。

解。Taylor 展开模  $p^2$ ：

$$f(a_0 + tp) \equiv f(a_0) + tp f'(a_0) \pmod{p^2}.$$

除以  $p$  后求  $t$  即可。

---

**Exercise 7-5:  $\mathbf{Q}_2$  的全部 7 个二次扩张****第一步：二次扩张由平方类分类**

特征不为 2 的域  $k$  中，每个二次扩张都形如

$$k(\sqrt{a}), \quad a \notin k^{\times 2},$$

而

$$k(\sqrt{a}) = k(\sqrt{b}) \iff a/b \in k^{\times 2}.$$

所以问题等价于计算

$$\mathbf{Q}_2^\times / \mathbf{Q}_2^{\times 2}.$$

**第二步：把任意元素分成 2 的幂与奇单位**

任意  $x \in \mathbf{Q}_2^\times$  唯一写成

$$x = 2^n u, \quad n \in \mathbf{Z}, \quad u \in \mathbf{Z}_2^\times.$$

模平方后只需记录  $n$  的奇偶性。

对奇单位  $u$ ，经典判据是

$$u \in \mathbf{Z}_2^{\times 2} \iff u \equiv 1 \pmod{8}.$$

因此单位平方类可由

$$1, -1, 5, -5$$

代表。再乘上 1 或 2，得到 8 个平方类：

$$\{1, -1, 5, -5, 2, -2, 10, -10\}.$$

去掉平凡平方类 1，得到恰好 7 个非平凡二次扩张：

$$\mathbf{Q}_2(\sqrt{-1}), \mathbf{Q}_2(\sqrt{2}), \mathbf{Q}_2(\sqrt{-2}), \mathbf{Q}_2(\sqrt{5}), \mathbf{Q}_2(\sqrt{-5}), \mathbf{Q}_2(\sqrt{10}), \mathbf{Q}_2(\sqrt{-10}).$$

为什么“奇单位平方  $\text{iff } \equiv 1 \pmod{8}$ ”

若  $u = v^2$  且  $v$  为奇数, 则

$$v^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

反过来若  $u \equiv 1 \pmod{8}$ , 写

$$u = 1 + 8k, \quad k \in \mathbf{Z}_2.$$

与其直接对  $X^2 - u$  使用一个“加强版 Hensel”, 更初等的做法是把未知平方根写成奇数

$$y = 2r + 1.$$

方程  $y^2 = u$  等价于

$$4r^2 + 4r + 1 = 1 + 8k,$$

即

$$F(r) := r^2 + r - 2k = 0.$$

现在在模 2 下取  $r_0 = 0$ :

$$F(0) = -2k \equiv 0 \pmod{2}, \quad F'(0) = 1 \not\equiv 0 \pmod{2}.$$

这正好满足普通简单根版本的 Hensel 引理。因此存在唯一的  $r \in \mathbf{Z}_2$ 、 $r \equiv 0 \pmod{2}$  使  $F(r) = 0$ 。于是

$$(2r + 1)^2 = 1 + 8k = u.$$

故

$$u \equiv 1 \pmod{8} \implies u \in \mathbf{Z}_2^{\times 2}.$$

结合必要性, 得到

$$u \in \mathbf{Z}_2^{\times 2} \iff u \equiv 1 \pmod{8}.$$

这个变换的好处是: 我们完全不用记忆  $p = 2$  时复杂的“强 Hensel 条件”, 而是把问题改造成导数为奇数的普通 Hensel 情形。

### 变式 7-5-A: 奇素数只有 3 个二次扩张

对奇素数  $p$ , 取一个模  $p$  非平方单位  $u$ 。证明

$$\mathbf{Q}_p^\times / \mathbf{Q}_p^{\times 2} = \{1, u, p, up\}.$$

所以恰有 3 个二次扩张:

$$\mathbf{Q}_p(\sqrt{u}), \mathbf{Q}_p(\sqrt{p}), \mathbf{Q}_p(\sqrt{up}).$$

解。赋值只需记奇偶; 单位平方类由  $\mathbf{F}_p^\times / \mathbf{F}_p^{\times 2}$  的两个类决定。

**变式 7-5-B: 列出  $\mathbf{Q}_3$  的二次扩张**

取模 3 非平方单位 2。于是三个扩张为

$$\boxed{\mathbf{Q}_3(\sqrt{2}), \mathbf{Q}_3(\sqrt{3}), \mathbf{Q}_3(\sqrt{6})}.$$

**变式 7-5-C: 判断 17 是否为  $\mathbf{Q}_2$  中平方**

因为

$$17 \equiv 1 \pmod{8},$$

所以 17 是  $\mathbf{Q}_2$  中平方。这也解释了 7-4(a) 的  $p = 2$  特殊处理为什么可行。

**Exercise 7-6: 多二次域的次数、一个显式本原元与局部分解次数**

设  $p_1, \dots, p_m$  为互异素数,

$$\alpha_i = \sqrt{p_i}, \quad K = \mathbf{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

再令

$$\gamma = \alpha_1 + \dots + \alpha_m.$$

(1) 证明  $[K : \mathbf{Q}] = 2^m$

若 2 出现在这些素数中, 把它编号为  $p_1$ 。

归纳假设

$$K_{i-1} = \mathbf{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_{i-1}})$$

次数为  $2^{i-1}$ 。若  $\sqrt{p_i} \in K_{i-1}$ , 那么二次子域  $\mathbf{Q}(\sqrt{p_i})$  包含在  $K_{i-1}$  中。

但  $p_i$  在  $\mathbf{Q}(\sqrt{p_i})$  中分歧, 因此在复合扩张中也会出现相应分歧; 另一方面  $K_{i-1}$  只可能在

$$2, p_1, \dots, p_{i-1}$$

处分歧, 而  $p_i$  是新的奇素数 (2 已被放在第一位)。矛盾。

故

$$\sqrt{p_i} \notin K_{i-1},$$

每一步次数乘 2, 于是

$$[K : \mathbf{Q}] = 2^m.$$

等价地,  $p_1, \dots, p_m$  在

$$\mathbf{Q}^\times / \mathbf{Q}^{\times 2}$$

中线性无关。

**(2) 证明  $K = \mathbf{Q}(\gamma)$**

由于次数已经知道,

$$G = \text{Gal}(K/\mathbf{Q}) \cong (C_2)^m,$$

其元素独立改变各个  $\sqrt{p_i}$  的符号。

若  $\sigma \neq 1$ , 至少有一个符号被改变。若仍有  $\sigma(\gamma) = \gamma$ , 则会得到

$$\sum_{i \in S} \sqrt{p_i} = 0$$

的非平凡有理线性关系。

但在标准基

$$\prod_{i=1}^m (\sqrt{p_i})^{\varepsilon_i}, \quad \varepsilon_i \in \{0, 1\},$$

中, 各个  $\sqrt{p_i}$  是不同基向量, 故线性无关。矛盾。

所以  $\gamma$  的稳定子群平凡, 它有  $|G| = 2^m$  个共轭, 从而

$$[\mathbf{Q}(\gamma) : \mathbf{Q}] = 2^m = [K : \mathbf{Q}].$$

因此

$$K = \mathbf{Q}(\gamma).$$

其最小多项式  $f(X)$  的次数就是  $2^m$ 。

**(3) 真正按题目要求：在  $\mathbf{Z}_p[X]$  中分解，并控制不可约因子次数**

固定素数  $p$ 。先在  $\mathbf{Q}_p$  上分解首一最小多项式

$$f(X) = f_1(X) \cdots f_r(X),$$

其中每个  $f_j$  在  $\mathbf{Q}_p[X]$  中首一不可约。标准张量积分解给

$$K \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}_p \cong \prod_{j=1}^r K_j, \quad K_j \cong \mathbf{Q}_p[X]/(f_j),$$

所以

$$\deg f_j = [K_j : \mathbf{Q}_p].$$

**第一步：每个局部因子域仍然只是“加若干平方根”** 全局  $K$  由  $\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_m}$  生成。投到任一 field factor  $K_j$  后，这些元素的像仍满足

$$x_i^2 = p_i.$$

因此

$$K_j = \mathbf{Q}_p(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_m})$$

(这里允许某些平方根其实已经在前面的局部域里，所以有效生成元会减少)。于是  $[K_j : \mathbf{Q}_p]$  恰是局部平方类

$$[p_1], \dots, [p_m] \in \mathbf{Q}_p^\times / \mathbf{Q}_p^{\times 2}$$

所张成的  $\mathbf{F}_2$ -子空间大小。

对奇素数  $p$ ,

$$|\mathbf{Q}_p^\times / \mathbf{Q}_p^{\times 2}| = 4.$$

初学者可以把四类理解成“两位二进制信息”：一位记录  $v_p(x)$  的奇偶，另一位记录单位部分在  $\mathbf{F}_p^\times$  中是平方还是非平方。因此独立平方类至多 2 个，故

$$[K_j : \mathbf{Q}_p] \leq 2^2 = 4.$$

对  $p = 2$ ，Exercise 7-5 已证明单位平方判据  $u \in \mathbf{Z}_2^{\times 2} \iff u \equiv 1 \pmod{8}$ ；再加赋值奇偶，得到

$$|\mathbf{Q}_2^\times / \mathbf{Q}_2^{\times 2}| = 8,$$

所以独立平方类至多 3 个，故

$$[K_j : \mathbf{Q}_2] \leq 2^3 = 8.$$

因此

$$\deg f_j \leq 4 \ (p \neq 2), \quad \deg f_j \leq 8 \ (p = 2).$$

**第二步：为什么这些首一因子其实属于  $\mathbf{Z}_p[X]$ ？** 这一句是 v006 以前最容易被忽略的“题目要求层”。原多项式  $f \in \mathbf{Z}[X] \subset \mathbf{Z}_p[X]$  首一，所以它的每个根都是  $\mathbf{Z}_p$  上的代数整数。固定一个局部不可约因子  $f_j$ ；它的系数是该  $\mathbf{Q}_p$ -共轭轨道中若干整数根的初等对称多项式，因此这些系数本身都对  $\mathbf{Z}_p$  整。

但这些系数同时属于  $\mathbf{Q}_p$ 。由于  $\mathbf{Z}_p$  是 DVR，特别是整闭域， $\mathbf{Q}_p$  中对  $\mathbf{Z}_p$  整的元素正是  $\mathbf{Z}_p$ 。所以

$$f_j \in \mathbf{Z}_p[X].$$

这才真正得到题目要求的

$$f \text{ 在 } \mathbf{Z}_p[X] \text{ 中可分成次数 } \leq 4 \ (p \neq 2), \leq 8 \ (p = 2) \text{ 的因子.}$$

**和官方 Appendix 的关系。**官方短解答用 decomposition groups + Kummer theory 一步压缩局部次数；上面把同一内容拆成“局部平方类维数 + 整闭性把系数拉回  $\mathbf{Z}_p$ ”两层，更适合初学者逐项检查。

#### 变式 7-6-A：一般独立平方类

若  $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{Q}^\times$  的平方类在线性空间

$$\mathbf{Q}^\times / \mathbf{Q}^{\times 2}$$

中线性无关，证明

$$[\mathbf{Q}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_m}) : \mathbf{Q}] = 2^m.$$

**解。**逐次加入平方根；若某一步次数不乘 2，就意味着新平方类落在旧平方类张成空间中。

#### 变式 7-6-B：写出 $m = 2$ 时 $\sqrt{p} + \sqrt{q}$ 的最小多项式

令  $\gamma = \sqrt{p} + \sqrt{q}$ 。两次平方得到

$$(\gamma^2 - p - q)^2 = 4pq,$$

故

$$X^4 - 2(p+q)X^2 + (p-q)^2$$

是最小多项式（当  $p, q$  为互异素数时次数确为 4）。

**变式 7-6-C: 为什么奇素数处最多四次**

不使用抽象 Kummer 术语, 直接证明

$$\mathbf{Q}_p^\times / \mathbf{Q}_p^{\times 2}$$

只有四个类: 记录赋值奇偶, 再记录单位模  $p$  是平方还是非平方。因此独立可加入的平方根至多两个, 故局部多二次扩张次数至多  $2^2 = 4$ 。

**Exercise 7-7:  $\overline{\mathbf{Q}}_p$  不是完备的 (v005 严格重写)**

固定  $\mathbf{Q}_p$  的一个代数闭包  $\mathbf{Q}_p^{\text{al}}$ 。对每个与  $p$  互素的正整数  $n$ , 选取一个本原  $n$  次单位根  $\zeta_n$ 。

**先审计原题的记号**

Milne 原题最后写 “Deduce that the Cauchy sequence  $\sum \zeta_n p^n \dots$ ”。但前一句只在  $(n, p) = 1$  时定义  $\zeta_n$ 。因此若把最后的  $n$  按字面解释成 “所有正整数”, 当  $p \mid n$  时  $\zeta_n$  并没有按前一句定义。

这不是核心数学困难, 只是一个容易让初学者卡住的 shorthand。最干净的做法是**显式抽取一系列允许的指标**。令

$$n_j = p^{j+1} - 1 \quad (j = 1, 2, 3, \dots).$$

则每个  $n_j$  都与  $p$  互素, 并且

$$\text{ord}_{n_j}(p) = j + 1.$$

为什么阶恰好是  $j + 1$ ? 一方面

$$p^{j+1} \equiv 1 \pmod{p^{j+1} - 1}.$$

另一方面若  $1 \leq d < j + 1$  且  $p^d \equiv 1 \pmod{p^{j+1} - 1}$ , 那么

$$p^{j+1} - 1 \mid p^d - 1,$$

但

$$0 < p^d - 1 < p^{j+1} - 1,$$

不可能。因此阶就是  $j+1$ ，特别地它趋于无穷。

下面考虑完全无歧义的级数

$$\sum_{j \geq 1} \zeta_{n_j} p^j.$$

### (1) 有限扩张只能包含有限多个阶与 $p$ 互素的单位根

这里给两种证明。第一种最适合初学者。

**方法 A：看剩余域** 设  $K/\mathbf{Q}_p$  是有限扩张，剩余域为

$$k_K \cong \mathbf{F}_q.$$

若  $\zeta \in K$  是阶与  $p$  互素的单位根，则  $\zeta$  是单位。把它约化到  $k_K^\times$ ：

$$\mu_{p'}(K) \longrightarrow k_K^\times.$$

这个约化在 prime-to- $p$  torsion 上是单射。证明如下：若  $\zeta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}_K}$  且  $\zeta$  的阶  $n$  与  $p$  互素，写

$$\zeta = 1 + u, \quad v_K(u) > 0.$$

由

$$(1+u)^n - 1 = nu + \binom{n}{2}u^2 + \cdots$$

且  $n$  是  $p$ -adic unit，第一项  $nu$  的赋值严格小于后面各项，所以和不可能为 0，除非  $u = 0$ 。故  $\zeta = 1$ 。

因此 prime-to- $p$  单位根嵌入有限群  $\mathbf{F}_q^\times$ ，于是总数至多  $q-1$ 。特别地，有限扩张只能包含有限多个  $\zeta_n$ 。

**方法 B:** 把 “不分歧次数 =  $\text{ord}_n(p)$ ” 拆开证明 设  $(n, p) = 1$ , 记

$$f = \text{ord}_n(p),$$

即最小正整数  $f$  使  $n \mid p^f - 1$ 。有限域乘法群  $\mathbf{F}_{p^f}^\times$  是循环群, 阶为  $p^f - 1$ , 所以其中存在本原  $n$  次单位根; 而对任何  $d < f$ , 因为  $n \nmid p^d - 1$ ,  $\mathbf{F}_{p^d}$  中不可能有本原  $n$  次单位根。

现在取  $\mathbf{Q}_p$  的次数  $f$  的不分歧扩张  $U_f$ , 其剩余域正是  $\mathbf{F}_{p^f}$ 。在剩余域中选本原  $n$  次根  $\bar{\zeta}$ 。多项式

$$X^n - 1$$

在  $\bar{\zeta}$  处的导数是

$$n\bar{\zeta}^{n-1} \neq 0$$

(因为  $p \nmid n$ ), 故由 Hensel 引理,  $\bar{\zeta}$  唯一提升为  $U_f$  中的本原  $n$  次单位根  $\zeta$ 。因此

$$\mathbf{Q}_p(\zeta_n) \subseteq U_f.$$

反过来,  $\zeta_n$  的约化已经生成至少  $\mathbf{F}_{p^f}$  这么大的剩余域, 因为没有更小的  $\mathbf{F}_{p^d}$  含本原  $n$  次根。故 residue degree 至少是  $f$ 。结合上面的包含, 只能

$$[\mathbf{Q}_p(\zeta_n) : \mathbf{Q}_p] = f = \text{ord}_n(p),$$

而且这个扩张是不分歧的。

于是若  $\zeta_n \in K$ , 就有

$$\text{ord}_n(p) \leq [K : \mathbf{Q}_p].$$

对固定  $d$ , 若  $\text{ord}_n(p) \leq d$ , 则  $n$  必整除某个

$$p - 1, p^2 - 1, \dots, p^d - 1,$$

所以只有有限多个可能的  $n$ 。

## (2) 构造真正定义良好的 Cauchy 列

令

$$\alpha_t = \sum_{j=1}^t \zeta_{n_j} p^j.$$

因为

$$|\zeta_{n_j}|_p = 1,$$

所以

$$|\zeta_{n_j} p^j|_p = p^{-j} \rightarrow 0.$$

非阿基米德情形下，级数项趋于 0 就等价于部分和为 Cauchy；也可直接看：若  $s > t$ ，则

$$|\alpha_s - \alpha_t|_p = \left| \sum_{j=t+1}^s \zeta_{n_j} p^j \right|_p \leq p^{-(t+1)}.$$

故  $(\alpha_t)$  是 Cauchy 列。

### (3) 假设它在代数闭包里收敛

反设

$$\alpha_t \rightarrow \beta \in \mathbf{Q}_p^{\text{al}}.$$

那么

$$K = \mathbf{Q}_p(\beta)$$

是  $\mathbf{Q}_p$  的有限扩张。

我们将证明：每一个  $\zeta_{n_t}$  都属于  $K$ 。这就与第 (1) 步矛盾。

### (4) Krasner 所需的关键距离估计

固定  $t$ ，令  $\alpha'_t$  是  $\alpha_t$  的一个不同的  $\mathbf{Q}_p$ -共轭。写成

$$\alpha'_t = \sum_{j=1}^t \zeta'_{n_j} p^j,$$

其中  $\zeta'_{n_j}$  是相应单位根的共轭。设最小的发生变化的下标是  $r$ ：

$$\zeta'_{n_1} = \zeta_{n_1}, \dots, \zeta'_{n_{r-1}} = \zeta_{n_{r-1}}, \quad \zeta'_{n_r} \neq \zeta_{n_r}.$$

因为  $n_r$  与  $p$  互素，两个不同的  $n_r$  次单位根之差是  $p$ -adic 单位：

$$|\zeta_{n_r} - \zeta'_{n_r}|_p = 1.$$

所以差的第一项已经决定整个非阿基米德绝对值：

$$|\alpha_t - \alpha'_t|_p = p^{-r} \geq p^{-t}.$$

另一方面, 由尾项估计

$$|\beta - \alpha_t|_p \leq p^{-(t+1)} < p^{-t}.$$

因此

$$|\beta - \alpha_t|_p < |\alpha_t - \alpha'_t|_p$$

对  $\alpha_t$  的每一个不同共轭都成立。

#### (5) 用 Krasner 引理把所有部分和塞进 $K$

Krasner 引理立刻给出

$$\mathbf{Q}_p(\alpha_t) \subseteq \mathbf{Q}_p(\beta) = K.$$

因此每个  $\alpha_t \in K$ 。令  $\alpha_0 = 0$ , 则

$$\zeta_{n_t} = p^{-t}(\alpha_t - \alpha_{t-1}) \in K$$

对所有  $t \geq 1$  成立。

但  $n_t = p^{t+1} - 1$  两两趋于无穷, 而且

$$[\mathbf{Q}_p(\zeta_{n_t}) : \mathbf{Q}_p] = \text{ord}_{n_t}(p) = t + 1 \rightarrow \infty.$$

一个固定有限扩张  $K$  不可能包含这些全部单位根, 矛盾。

因此

$\mathbf{Q}_p^{\text{al}}$  不是完备的。

它的完备化通常记为  $\mathbf{C}_p$ 。

## 易错点 / 自检

1. 不要写一个含未定义  $\zeta_n$  的级数。最安全的是显式选  $(n_j, p) = 1$  的序列再以  $j$  作为  $p^j$  的指数。
2. “ $\mathbf{Q}_p^{\text{al}}$  代数闭”与“完备”完全是两种性质；代数方程有没有根，与所有 Cauchy 列有没有极限没有直接蕴含关系。
3. Krasner 的不等式必须是严格的：

$$|\beta - \alpha_t|_p < p^{-t} \leq |\alpha_t - \alpha'_t|_p.$$

4. “两个不同的 prime-to- $p$  单位根之差是单位”不是一句显然；上面已经由约化映射在 prime-to- $p$  torsion 上单射给了证明。

## 变式 7-7-A：只用剩余域证明单位根有限

设  $K/\mathbf{Q}_p$  的剩余域为  $\mathbf{F}_q$ 。证明  $K$  中所有阶与  $p$  互素的单位根组成的群同构于  $\mathbf{F}_q^\times$  的一个子群。

解。约化给同态  $\mu_{p'}(K) \rightarrow \mathbf{F}_q^\times$ 。上面已证核平凡，所以单射。因此其阶整除  $q-1$ ，尤其有限。

变式 7-7-B：为什么  $n_j = p^{j+1} - 1$  特别方便

证明

$$\text{ord}_{p^{j+1}-1}(p) = j+1.$$

解。  $p^{j+1} \equiv 1$  给阶整除  $j+1$ ；若存在更小  $d$ ，则  $p^{j+1} - 1 \mid p^d - 1$ ，但右边严格更小且非零，矛盾。

## 变式 7-7-C：任意“次数趋于无穷”的单位根列

设  $(m_j, p) = 1$  且

$$[\mathbf{Q}_p(\zeta_{m_j}) : \mathbf{Q}_p] \rightarrow \infty.$$

证明可以从中抽取一个子列，使

$$\sum_{j \geq 1} \zeta_{m_j} p^j$$

给出同样的不完备性证明。

解。抽取严格增长的扩张次数即可。部分和仍为 Cauchy；Krasner 仍把每个部分和生成域嵌入假设极限生成的固定有限域，进而把所有选出的单位根放进固定有限域，与次数无界矛盾。

**Exercise 7-8: Newton polygon 只给斜率信息，不能单独决定不可约性****(a) 两个 Newton polygon 相同的三次多项式**

取

$$f_1(X) = X^3 + X^2 + X + 1,$$

以及

$$f_2(X) = X^3 + X^2 + X - 1.$$

所有系数都是 5-adic 单位，所以两者的 Newton polygon 都是从 (0,0) 到 (3,0) 的同一条水平线。

但

$$f_1(X) = (X + 1)(X^2 + 1),$$

因此可约。

另一方面， $f_2$  模 5 没有根：

$$f_2(0), f_2(1), f_2(2), f_2(3), f_2(4) \not\equiv 0 \pmod{5}.$$

三次多项式在域上可约当且仅当有一次因子，所以  $\bar{f}_2$  在  $\mathbf{F}_5[X]$  中不可约。Gauss/Hensel 意义下立刻得到  $f_2$  在  $\mathbf{Q}_5[X]$  中不可约。

因此这两个多项式 Newton polygon 完全相同，但一个可约、一个不可约。

**官方 Appendix 的一个符号错误** v3.08 Appendix 在这里写 “ $X^3 + X^2 + X + 1$  has the factor  $X - 1$ ”。实际

$$f_1(1) = 4 \neq 0, \quad f_1(-1) = 0,$$

所以正确因子是

$$\boxed{X + 1}.$$

正文结论不受影响，但本稿按正确因子写出。

(b) 一个全局不可约、但在  $\mathbf{Q}_5$  中恰分成三个二次不可约因子的六次多项式

取

$$f(X) = X^6 + 3 \cdot 5X^5 + 3 \cdot 5X^4 + 3 \cdot 5^4X^3 + 3 \cdot 5^4X^2 \\ + 3 \cdot 5^9X + 3 \cdot 5^9.$$

**全局不可约** 除首项外所有系数都被 3 整除，而常数项

$$3 \cdot 5^9$$

不被 9 整除。因此 Eisenstein 判据（素数 3）给出

$$f \text{ 在 } \mathbf{Q}[X] \text{ 中不可约.}$$

在  $\mathbf{Q}_5$  中看 **Newton polygon** 各系数的 5-adic 赋值（按  $X^0$  到  $X^6$ ）是

$$9, 9, 4, 4, 1, 1, 0.$$

下凸包有三条长度均为 2 的边，其几何斜率分别为

$$-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}.$$

所以根的赋值分别是

$$\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2},$$

每种出现两次。

Newton polygon 因式分解定理给出

$$f = f_1 f_2 f_3$$

其中每个  $f_i$  的次数总和对应一条长度 2 的边，因此每个次数为 2。

更严格地说，每个斜率分母（既约后）都是 2，所以包含这种根的不可约因子次数必须被 2 整除；而该边总长度仅为 2，故这一块不能再拆，只能是一个不可约二次因子。

把这里使用的局部域事实单独写清楚。若不可约因子  $g$  的某个根  $\alpha$  满足

$$v_5(\alpha) = \frac{a}{b}, \quad \gcd(a, b) = 1,$$

令  $E = \mathbf{Q}_5(\alpha)$ , ramification index 为  $e(E/\mathbf{Q}_5)$ 。在  $E$  中归一化值群是

$$\frac{1}{e}\mathbf{Z},$$

而  $a/b$  属于这个值群, 所以  $b \mid e$ 。又

$$e \mid [E : \mathbf{Q}_5] = \deg g,$$

故

$$b \mid \deg g.$$

这就是“Newton polygon 斜率分母整除不可约因子次数”的来源, 而不是一个纯几何观察。

因此

$$f \text{ 在 } \mathbf{Q}_5[X] \text{ 中恰为三个不可约二次多项式之积.}$$

#### 变式 7-8-A: 同一条水平 Newton polygon 能有任意分解型

只要多项式首末系数都是  $p$ -adic 单位且所有系数赋值非负, Newton polygon 可以是一条水平线; 但模  $p$  的因式分解可以是  $1 + \cdots + 1$ 、 $1 + (n-1)$ 、甚至不可约。因此 Newton polygon 只控制根的赋值, 不记录 residue polynomial 的全部信息。

#### 变式 7-8-B: 斜率分母给不可约因子次数的整除约束

若一条 Newton polygon 边斜率为  $-a/b$  ( $\gcd(a, b) = 1$ ), 证明对应的每个不可约因子次数都被  $b$  整除。

**解。**该因子的任一根  $\alpha$  满足  $v_p(\alpha) = a/b$ 。在扩张  $L = \mathbf{Q}_p(\alpha)$  中, 值群为  $\frac{1}{e}\mathbf{Z}$ , 故  $b \mid e$ ; 而  $e \mid [L : \mathbf{Q}_p]$ , 所以  $b$  整除因子次数。

#### 变式 7-8-C: Eisenstein 与 Newton polygon 的双重设计

构造多项式时, 可以用一个素数  $\ell$  对全体非首项系数加一次因子, 强制全局 Eisenstein; 同时用另一个素数  $p$  精心安排系数的  $p$ -adic 赋值, 强制指定局部分解斜率。原题 (b) 正是“3 管全局不可约, 5 管局部分解”的典型模板。

## Chapter 8: Global Fields

### Exercise 8-1: 同一个 2 在非极大阶判别式与域判别式中的不同表现

令

$$f(X) = X^3 - X^2 - 2X - 8,$$

$\alpha$  为其一根,  $K = \mathbf{Q}(\alpha)$ 。

#### 第一步: Newton polygon 说明 $f$ 在 $\mathbf{Q}_2$ 中完全分裂

系数的 2-adic 赋值为

$$v_2(-8) = 3, \quad v_2(-2) = 1, \quad v_2(-1) = 0, \quad v_2(1) = 0.$$

所以需要画点

$$(0, 3), (1, 1), (2, 0), (3, 0).$$

下凸包有三条横长度为 1 的边, 斜率分别为

$$-2, -1, 0.$$

每条边长度都是 1。这里用到的是 **Newton polygon factorization theorem**, 不是只看图形就“猜”根: 在完备离散赋值域上, 每个 slope block 的水平长度等于对应因子总次数; 长度为 1 时, 这个 block 只能是一次因子。因此

$f \text{ 在 } \mathbf{Q}_2[X] \text{ 中分成三个一次因子.}$

由 Chapter 8 的“绝对值延拓  $\leftrightarrow$  完备化后的不可约因子”对应, 2-adic 绝对值在  $K$  上有恰好三个延拓。

#### 第二步: 说明 2 不在 $K$ 中分歧

三个局部因子都是一次, 所以三个完备化全是  $\mathbf{Q}_2$  本身。对应的三个素理想都满足

$$e_i = f_i = 1.$$

又

$$\sum_i e_i f_i = 3 = [K : \mathbf{Q}].$$

故 2 完全分裂且不分歧。因此

$$\boxed{2 \nmid \text{disc}(\mathcal{O}_K/\mathbf{Z}).}$$

**第三步：但 2 整除  $\mathbf{Z}[\alpha]$  的判别式**

直接用三次多项式判别式公式可得

$$\text{disc}(f) = -2012 = -4 \cdot 503.$$

所以

$$2 \mid \text{disc}(\mathbf{Z}[\alpha]/\mathbf{Z}).$$

实际上  $v_2(\text{disc}(f)) = 2$ 。

这并不矛盾，因为

$$\text{disc}(\mathbf{Z}[\alpha]) = [\mathcal{O}_K : \mathbf{Z}[\alpha]]^2 \text{disc}(\mathcal{O}_K).$$

既然域判别式不含 2，多出来的  $2^2$  必来自 index：

$$2 \mid [\mathcal{O}_K : \mathbf{Z}[\alpha]].$$

**变式 8-1-A：index 为什么总以平方进入判别式**

若  $A \subseteq B$  是同秩自由  $\mathbf{Z}$ -模，换基矩阵为  $M$ ，则 Gram/trace 矩阵按

$$G_A = M^T G_B M$$

变换，所以

$$\det G_A = (\det M)^2 \det G_B.$$

而  $|\det M| = [B : A]$ , 得到判别式平方公式。

### 变式 8-1-B: Newton polygon 的三条长度 1 边意味着什么

每条长度 1 的边给一个一次局部因子, 因此不仅知道有三个延拓, 还知道

$$K \otimes \mathbf{Q}_2 \cong \mathbf{Q}_2 \times \mathbf{Q}_2 \times \mathbf{Q}_2.$$

### 变式 8-1-C: 多项式判别式含 $p$ 不必表示域分歧

原题本身就是反例。真正的分歧判据看

$$\text{disc}(\mathcal{O}_K),$$

而不是任意生成元给出的

$$\text{disc}(\mathbf{Z}[\alpha]).$$

二者之间相差 index 的平方。

### Exercise 8-2: 高阶 ramification quotient 的加法结构——并修正原题的退化边界

设  $L/K$  为局部域的有限 Galois 扩张,  $G_i$  为下编号 ramification groups,  $\pi$  是  $\mathcal{O}_L$  的 uniformizer。若  $\sigma \in G_i$ , 写

$$\sigma(\pi) = \pi + a(\sigma)\pi^{i+1}.$$

令  $l = \mathcal{O}_L/(\pi)$ 。

$i \geq 1$  时: 确实得到加法同态

取  $\sigma, \tau \in G_i$ 。有

$$\tau(\pi) = \pi + a(\tau)\pi^{i+1}.$$

施加  $\sigma$ :

$$\sigma\tau(\pi) = \sigma(\pi) + \sigma(a(\tau))\sigma(\pi)^{i+1}.$$

因为  $G_i \subseteq G_0$ ,  $\sigma$  在剩余域  $l$  上作用平凡, 所以

$$\sigma(a(\tau)) \equiv a(\tau) \pmod{\pi}.$$

又当  $i \geq 1$  时,

$$\sigma(\pi) = \pi + O(\pi^{i+1})$$

给出

$$\sigma(\pi)^{i+1} \equiv \pi^{i+1} \pmod{\pi^{i+2}}.$$

因此模  $\pi^{i+2}$  有

$$\sigma\tau(\pi) \equiv \pi + (a(\sigma) + a(\tau))\pi^{i+1}.$$

于是

$$\boxed{\overline{a(\sigma\tau)} = \overline{a(\sigma)} + \overline{a(\tau)} \quad (i \geq 1).}$$

核恰是  $G_{i+1}$ , 所以得到标准单射

$$\boxed{G_i/G_{i+1} \hookrightarrow (l, +), \quad i \geq 1.}$$

**$i = 0$  时: 自然结构是乘法, 不是加法**

现在

$$\sigma(\pi) = \pi(1 + a(\sigma)).$$

同样计算得到

$$1 + \overline{a(\sigma\tau)} = (1 + \overline{a(\sigma)})(1 + \overline{a(\tau)}).$$

所以标准结构是

$$\boxed{G_0/G_1 \hookrightarrow l^\times, \quad \sigma \mapsto \overline{\sigma(\pi)/\pi}.}$$

展开后

$$\overline{a(\sigma\tau)} = \bar{a}(\sigma) + \bar{a}(\tau) + \bar{a}(\sigma)\bar{a}(\tau).$$

一般并不是加法同态。

**对题面 “if and only if  $i > 0$ ” 的严格边界审计**

按字面, “ $i = 0$  时绝不可能是加法同态” 并不总对。如果

$$G_0 = G_1,$$

那么  $\bar{a}(\sigma) = 0$  对所有  $\sigma \in G_0$ , 此时这个  $i = 0$  的映射就是零映射, 当然仍是加法同态。

一个具体例子是

$$L = \mathbf{Q}_2(\sqrt{2}), \quad K = \mathbf{Q}_2.$$

取  $\pi = \sqrt{2}$ , 非平凡自同构满足  $\sigma(\pi) = -\pi$ , 于是

$$a(\sigma) = -2 = -\pi^2 \equiv 0 \pmod{\pi}.$$

所以  $i = 0$  的  $a$ -映射为零。

因此标准而完全准确的结论应写为:

$$\boxed{\begin{array}{l} G_0/G_1 \hookrightarrow l^\times, \\ G_i/G_{i+1} \hookrightarrow (l, +) \quad (i \geq 1). \end{array}}$$

而若坚持研究  $i = 0$  的  $a$ -映射本身, 可以把退化边界精确证明成一个 iff:

$$\boxed{\bar{a} : G_0 \rightarrow (l, +) \text{ 是群同态} \iff \bar{a} \equiv 0 \iff G_0 = G_1.}$$

证明如下。我们已经知道

$$\bar{a}(\sigma\tau) = \bar{a}(\sigma) + \bar{a}(\tau) + \bar{a}(\sigma)\bar{a}(\tau).$$

若  $\bar{a}$  还是加法同态, 则对任意  $\sigma, \tau$  必有

$$\bar{a}(\sigma)\bar{a}(\tau) = 0.$$

特别令  $\tau = \sigma$ , 得到

$$\bar{a}(\sigma)^2 = 0.$$

因为  $l$  是域, 没有非零零元, 所以  $\bar{a}(\sigma) = 0$  对所有  $\sigma$  成立, 即  $\bar{a} \equiv 0$ 。反过来零映射当然是加法同态。最后,  $\ker \bar{a} = G_1$ , 所以  $\bar{a} \equiv 0$  等价于  $G_0 = G_1$ 。

因此原题的 “iff  $i > 0$ ” 在非退化情形下抓住了正确结构, 但字面陈述需要加上这个  $G_0 = G_1$  的边界例外。

**变式 8-2-A: 证明  $G_i/G_{i+1}$  为初等  $p$ -群 ( $i \geq 1$ )**

若剩余域特征为  $p$ , 则  $(l, +)$  是特征  $p$  的有限阿贝尔群。既然

$$G_i/G_{i+1} \hookrightarrow (l, +),$$

每个非平凡元素阶都是  $p$ , 所以 quotient 是初等阿贝尔  $p$ -群。

**变式 8-2-B: 为什么 tame inertia 的阶与  $p$  互素**

由

$$G_0/G_1 \hookrightarrow l^\times$$

而

$$|l^\times| = q - 1$$

不被  $p$  整除, 所以 tame inertia quotient 的阶与  $p$  互素。

**变式 8-2-C: 在  $\mathbb{Q}_2(\sqrt{2})$  中看退化情形**

如上,  $G_0 = G_1$  且  $i = 0$  的  $a$ -映射为零。这个例子提醒我们: 题目中的 “iff” 类陈述必须检查平凡像、平凡 quotient 等退化边界。

---

**Exercise 8-3: 确定一个六次多项式的 Galois 群**

考虑

$$f(X) = X^6 + 2X^5 + 3X^4 + 4X^3 + 5X^2 + 6X + 7.$$

我们分成两部分：先给黑箱计算答案，再给一个不调用“自动 Galois group 命令”的严格证明。

**(a) 结果**

其 Galois 群（作为六个根上的置换群）是

$$\boxed{\text{Gal}(f/\mathbf{Q}) \cong \text{PGL}_2(\mathbf{F}_5) \cong S_5,}$$

阶为

$$\boxed{120}.$$

注意它不是  $S_5$  在 6 个字母中“固定一个点”的普通嵌入，而是  $S_5$  的一个 **6 点传递作用**；可把它看成  $\text{PGL}_2(\mathbf{F}_5)$  在

$$\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_5)$$

的 6 个点上的作用。

**(b) 不用自动 Galois-group 黑箱的证明**

**第一步：用模素数分解得到 cycle types** 先算判别式：

$$\text{disc}(f) = -157351936 = -2^{16}7^4.$$

所以下面使用的 3, 5, 13, 19, 61, 79 都是不分歧素数，可以应用 Dedekind/Frobenius cycle-type 原理。

精确因式分解型为：

| $p$ | degrees of irreducible factors mod $p$ |
|-----|----------------------------------------|
| 3   | 6                                      |
| 5   | $3 + 3$                                |
| 13  | $1 + 5$                                |
| 19  | $1 + 1 + 4$                            |
| 61  | $1 + 1 + 2 + 2$                        |
| 79  | $2 + 2 + 2$                            |

因此  $G$  中分别存在 cycle types

$$6, \quad 3 + 3, \quad 1 + 5, \quad 1 + 1 + 4, \quad 1 + 1 + 2 + 2, \quad 2 + 2 + 2.$$

模 3 不可约还直接说明  $f$  在  $\mathbf{Q}$  上不可约, 因此  $G$  传递。

模 13 的  $1 + 5$  给一个固定一个点并在其余五点上传递的 5-cycle; 结合传递性,  $G$  是 2-transitive。

模 19 的  $1 + 1 + 4$  给一个固定两个点并在其余四点上传递的 4-cycle; 结合 2-transitivity,  $G$  是 3-transitive。

于是 orbit-stabilizer 连续使用三次给出

$$|G| \geq 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120.$$

这一步给出了严格的下界。

**第二步: 构造一个 120 阶候选群** 令

$$H = \langle (2\ 4\ 6\ 5\ 3), (1\ 2)(3\ 5)(4\ 6) \rangle \leq S_6.$$

它同构于  $S_5$  在自身六个 Sylow-5 子群上的共轭作用, 也同构于

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_5)$$

在  $\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_5)$  上的作用。因此

$$|H| = 120, \quad [S_6 : H] = 6.$$

**第三步：用一个 index-6 resolvent 给出严格上界** 设  $x_1, \dots, x_6$  为形式变量，定义  $H$ -不变量

$$P(x_1, \dots, x_6) = \sum_{g \in H} x_{g(1)}^2 x_{g(2)}^2 x_{g(3)} x_{g(4)}.$$

它的稳定子正是  $H$ 。v005 不把这句话当作“显然”，而做如下有限机械审计。

- 用两个给定生成元闭包生成  $H$ ，得到恰好 120 个置换；
- 基本单项式  $x_1^2 x_2^2 x_3 x_4$  的  $H$ -轨道在合并同类项后有 **30 个不同单项式**，每个系数恰为 4；
- 枚举  $S_6$  的全部 720 个置换，逐个作用到这 30 项的指数向量多重集合；恰好有 **120** 个置换保持它不变；
- 这 120 个置换与前面生成的  $H$  逐元素完全相同。

所以

$$\text{Stab}_{S_6}(P) = H, \quad [S_6 : H] = 6$$

不是依赖群库命名的断言，而是一个 720 次有限检查即可复现的事实。随 v005 一并交付的机械核验脚本实现了这四步。

因此在  $S_6$  作用下恰有 6 个共轭值。定义 resolvent

$$R(T) = \prod_{\sigma \in S_6/H} (T - P(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(6)})).$$

$R$  的系数对  $x_1, \dots, x_6$  对称，所以可写成基本对称多项式的整系数多项式。

令  $r_1, \dots, r_6$  是  $f$  的六个根。由

$$f(X) = \prod_{i=1}^6 (X - r_i)$$

得到基本对称多项式的值后，进行**完全精确的整数代数展开**，得到

$$\begin{aligned} R_f(T) = & T^6 - 240T^5 - 101440T^4 + 24410112T^3 \\ & + 2093608960T^2 - 447570968576T \\ & - 14926483292160. \end{aligned}$$

而它精确因式分解为

$$\begin{aligned} R_f(T) = & (T - 264)(T^5 + 24T^4 - 95104T^3 - 697344T^2 \\ & + 1909510144T + 56539709440). \end{aligned}$$

所以 resolvent 有有理（事实上整数）单根 264。

这意味着 Galois 群固定  $S_6/H$  中的一个 coset，因此（差一个共轭）

$$G \subseteq H.$$

于是

$$|G| \leq |H| = 120.$$

与前面的  $|G| \geq 120$  合并，得到

$$G = H \cong \mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_5) \cong S_5.$$

这就给出了一个不依赖 `polgalois / galois_group` 黑箱的严格证明；真正需要的只是模素数因式分解、有限置换群和一个可精确核验的 resolvent 展开。

### 对公开二手答案的一处数值纠错

一个常被引用的 Math StackExchange 解法给出了相同的 resolvent 思路，并报告  $P = 264$ ；但其帖子中显示的常数项是

$$-1492648329216,$$

少了末尾一个 0。把 264 代入那个显示式并不为零。精确重算得到的常数项是

$$-14926483292160,$$

此时才有上面的精确因子  $(T - 264)$ 。本稿已用独立高精度 orbit 重建与精确整数因式分解双重核验。

### 变式 8-3-A：从模 $p$ 分解读 cycle type

若一个六次不可约多项式在某个不分歧素数模  $p$  下分解为次数

$$1 + 1 + 4,$$

则 Galois 群含有 cycle type  $(1)(1)(4)$  的元素。原因是 Frobenius 在六个根上的轨道长度恰为各不可约因子次数。

**变式 8-3-B:  $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_5)$  为什么恰有 120 个元素**

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_5)| = (5^2 - 1)(5^2 - 5) = 24 \cdot 20 = 480.$$

标量矩阵群有 4 个元素, 所以

$$|\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_5)| = 480/4 = 120.$$

而  $|\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_5)| = 6$ , 因此自然得到一个 6 点传递子群  $\mathrm{PGL}_2(5) \leq S_6$ 。

**变式 8-3-C: resolvent 的一般原理**

设  $G \leq S_n$  是未知 Galois 群,  $H \leq S_n$  是候选子群。若能构造一个稳定子恰为  $H$  的多项式不变量  $P$ , 则

$$\prod_{\sigma \in S_n/H} (T - P^\sigma)$$

是 resolvent。它出现有理单根等价于  $G$  固定一个 coset, 因而

$$G \subseteq \sigma H \sigma^{-1}$$

对某个  $\sigma$  成立。这是“用 resolvent 给 Galois 群做上界”的核心机制。

**Exercise 8-4: 有限域有理函数域的乘积公式**

设

$$K = k(X), \quad |k| = q < \infty.$$

假定  $K$  的所有绝对值都来自  $k[X]$  或  $k[X^{-1}]$  的素理想。

**有限素点**

对每个首一不可约多项式

$$p(X) \in k[X],$$

定义

$$\mathrm{ord}_p \frac{g}{h} = \mathrm{ord}_p(g) - \mathrm{ord}_p(h).$$

其剩余域大小为

$$N(p) = q^{\deg p}.$$

所以规范化绝对值是

$$\left\| \frac{g}{h} \right\|_p = (q^{-\deg p})^{\mathrm{ord}_p(g) - \mathrm{ord}_p(h)}.$$

**无穷素点**

$k[X^{-1}]$  中的素理想  $(X^{-1})$  给出无穷处赋值

$$\mathrm{ord}_\infty(g/h) = \deg h - \deg g.$$

规范化绝对值为

$$\left\| \frac{g}{h} \right\|_\infty = q^{\deg g - \deg h}.$$

**计算总乘积**

令  $a = g/h \neq 0$ , 其中  $g, h \in k[X]$  互素。有限素点部分的乘积为

$$\prod_p \|a\|_p = q^{-\sum_p \deg p (\mathrm{ord}_p g - \mathrm{ord}_p h)}.$$

而唯一分解直接给出

$$\deg g = \sum_p \deg p \mathrm{ord}_p(g),$$

$$\deg h = \sum_p \deg p \mathrm{ord}_p(h).$$

所以

$$\prod_p \|a\|_p = q^{-(\deg g - \deg h)}.$$

再乘无穷处：

$$\prod_v \|a\|_v = q^{-(\deg g - \deg h)} q^{\deg g - \deg h} = 1.$$

因此

$$\boxed{\prod_v \|a\|_v = 1 \quad (a \in k(X)^\times).}$$

这就是函数域版本的 product formula。

### 几何解释

对有理函数  $a$ ，零点与极点组成 divisor  $(a)$ 。上面的指数恒等式正是

$$\deg(a) = 0,$$

即主除子的次数为零。product formula 是这个几何事实的乘法写法。

**变式 8-4-A：直接验证**  $a = X^m/(X-1)^n$

有限处只有  $X$  与  $X-1$  有贡献：

$$\|a\|_X = q^{-m}, \quad \|a\|_{X-1} = q^n.$$

无穷处

$$\|a\|_\infty = q^{m-n}.$$

三者乘积正好为 1。

**变式 8-4-B: 主除子次数为零**

若

$$g = c \prod p_i^{e_i},$$

则

$$\deg g = \sum_i e_i \deg p_i.$$

因此  $g/h$  的有限零极点总次数为  $\deg g - \deg h$ , 无穷点恰补上其相反数, 故总次数为零。

**变式 8-4-C: 与  $\mathbf{Q}$  的乘积公式比较**

对  $\mathbf{Q}$ , 有限素点贡献来自整数的素因子分解, 无穷点  $|\cdot|_\infty$  补偿它们; 对  $k(X)$ , 有限点来自不可约多项式分解, 无穷点用次数补偿。两者的结构完全平行:

$$\text{prime numbers} \longleftrightarrow \text{irreducible polynomials},$$

$$\log |\cdot|_\infty \longleftrightarrow \deg.$$

## Chapter 7-8 外部交叉核验与 source audit

1. Milne v3.08 原题页已逐题核定: Chapter 7 正式题为 7-1-7-8, Chapter 8 正式题为 8-1-8-4。
2. 官方 Appendix 对 7-5 给出  $\mathbf{Q}_2^\times/\mathbf{Q}_2^{\times 2}$  的 8 个代表, 与本稿七个二次扩张完全一致; 本稿补出了平方单位  $\equiv 1 \pmod{8}$  的逻辑。
3. 7-6 的局部次数上界来自  $\mathbf{Q}_p^\times/\mathbf{Q}_p^{\times 2}$ : 奇  $p$  大小 4,  $p = 2$  大小 8; 本稿把“分解群指数  $2 +$  Kummer square-class”链条展开。
4. 7-7 官方解答使用 Krasner 引理; 本稿额外写出“第一个发生变化的单位根项决定共轭差的赋值”这一关键估计, 避免只说“further from its conjugates”。
5. **7-3 source audit**: 官方 Appendix 对一般  $a \in \mathbf{Q}$  写  $a = 7^{2m+1}b$ ,  $b \in \mathbf{Z}$ , 按字面会漏掉  $a = 7/2$ ; 准确版本是  $b$  (或  $u$ ) 应取  $\mathbf{Z}_{(7)}^\times$  中的 7-adic unit。
6. **7-8 source audit**: 官方 v3.08 Appendix 把  $X^3 + X^2 + X + 1$  的线性因子印成  $X - 1$ ; 直接代入可知正确因子是  $X + 1$ 。

7. **8-2 source audit**: 标准 ramification theory 给出  $G_0/G_1 \hookrightarrow l^\times$  与  $G_i/G_{i+1} \hookrightarrow (l, +)$  ( $i \geq 1$ )。题面 “additive iff  $i > 0$ ” 若按字面存在  $G_0 = G_1$  的零映射退化反例；本稿明确写出修正版和  $\mathbf{Q}_2(\sqrt{2})$  例子。
8. **8-3 rigor audit**: 官方 Appendix 用有限多个模素数分解型加 transitive-group table 来 “识别” T14, 并带有 “so I’m told” 的经验性表述；这本身不是排除  $S_6$  的严格证明。本稿加入 index-6 resolvent 给出  $G \subseteq PGL_2(5)$  的严格上界, 再与 3-transitivity 给出的  $|G| \geq 120$  合并。
9. Math StackExchange 上关于同一六次多项式的讨论给出了  $PGL_2(5)$  invariant/resolvent 思路。本稿独立重算发现帖子展示的 resolvent 常数项少一个末尾 0；修正后  $T - 264$  才是精确因子。
10. 8-4 与 Artin–Whaples 的 global-field product formula 观点一致；本稿在  $k(X)$  情形直接由多项式唯一分解和次数公式证明, 不依赖一般理论。

## v004 全书贯通总结：从整数环到 global fields

Milne 这 40 道正式习题并不是 40 个孤立技巧。完整做完后可以看到一条非常清楚的主线：

integrality  $\rightarrow$  Dedekind ideals  $\rightarrow$  class group  $\rightarrow$  units  
 $\rightarrow$  cyclotomic fields  $\rightarrow$  local fields  $\rightarrow$  global product formula.

Chapter 7 的核心是把 “素理想的幂” 转成 “距离与完备性”；Chapter 8 再把所有局部信息重新装回一个全局数域/函数域中。尤其 8-1 展示了局部分解如何识别真正的域判别式, 8-3 展示了 Frobenius cycle types 如何反推 Galois 群, 8-4 则把数域 product formula 与函数域 divisor degree 0 完全统一。

## 正确率审计记录 v004 (Chapter 7–8)

本轮新增的高风险核查如下。

1. **7-1 分母处理**: CRT 用在  $da_i \in \mathcal{O}_K$ , 而非直接对分数  $a_i$  写同余；其他素点控制来自  $b \in \mathcal{O}_K$ 。
2. **7-2 完备性位置**:  $a_n \rightarrow 0$  只先推出部分和 Cauchy；最后一步收敛必须使用完备性。
3. **7-3 官方边界问题**: 一般  $a \in \mathbf{Q}$  的 unit part 应在  $\mathbf{Z}_{(7)}^\times$ , 不是强行要求普通整数；用  $a = 7/2$  做反例审计。
4. **7-4  $p = 2, 17$** : 不能把 “简单根模  $p$ ” 论证机械套到两个坏素数；分别用  $X^2 - 17$  的强 Hensel 条件与  $6^2 \equiv 2 \pmod{17}$  处理。
5. **7-4(b) 精度**:  $a = 379 = 1 + 5 \cdot 7 + 7^3$  与根之差从  $7^4$  项开始, 因此确为  $\leq 7^{-4}$ 。
6. **7-5 七个扩张计数**: 平方类一共 8 个, 必须去掉平凡类 1, 所以是 7 个而不是 8 个二次扩张。

7. **7-6**  $p_i = 2$ : 分歧归纳必须把 2 放第一位, 否则“新素数此前不分歧”一句会有例外。
8. **7-6 primitive element**: 不能只说“每个非平凡 automorphism 都改变某个根号”就结束; 还要排除多个符号变化彼此抵消, 本稿用  $2^m$  标准基线性无关解决。
9. **7-7 Krasner 距离**: 显式比较  $p^{-t}$  与尾项  $p^{-(t+1)}$ , 确保严格不等式方向正确。
10. **7-8(a) 官方符号错误**:  $X^3 + X^2 + X + 1$  的因子是  $X + 1$ , 不是  $X - 1$ 。
11. **7-8(b) Newton polygon**: 几何斜率是负的  $-5/2, -3/2, -1/2$ ; 常说“root valuations/slopes”时取正的  $5/2, 3/2, 1/2$ , 本稿区分二者避免符号混乱。
12. **8-1 判别式符号与指数**: 独立核验  $\text{disc}(f) = -2012 = -4 \cdot 503$ , 并由局部完全分裂推出  $2 \nmid \text{disc } \mathcal{O}_K$ 。
13. **8-2 题面退化例外**: 给出  $\mathbf{Q}_2(\sqrt{2})$ , 说明  $i = 0$  时 additive map 可能因零映射而仍是 homomorphism; 改写为标准 quotient theorem。
14. **8-3 模素数使用条件**: 先核验  $\text{disc}(f) = -2^{16}7^4$ , 保证 3, 5, 13, 19, 61, 79 都是不分歧素数, 才把因式次数转成 cycle types。
15. **8-3 下界**: 从 transitive + 5-cycle + two-fixed-points 4-cycle 严格推出 3-transitive, 故  $|G| \geq 120$ ; 不是仅凭“出现很多 cycle type”猜测。
16. **8-3 上界**: 用 exact resolvent 的有理单根推出  $G$  固定一个  $S_6/H$  coset, 故  $G \subseteq H$ ; 这是排除  $S_6$  的关键。
17. **8-3 二手资料数值错误**: 公开 MSE resolvent 常数项少一个 0; 本稿修为  $-14926483292160$  并精确因式分解出  $T - 264$ 。
18. **8-4 规范化**: 有限点绝对值必须用  $q^{-\deg p}$ , 而不是统一  $q^{-1}$ ; 否则 product formula 会少掉  $\deg p$  权重。

## v005 全书第二轮质量审计：官方勘误地图

Milne 官方 errata 页面说明, 这些是“尚未并入当前网上版本”的更正/补充, 因此学习 v3.08 时应当和 PDF 一起看。对本项目最相关的条目如下。

| 官方位置          | 官方更正/风险                                         | v005 如何处理                            |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Solution 2-7  | 反向证明必须从 $L$ 中任意整元素开始, 不能预先写成 $S^{-1}B$ 中元素      | 题内给清分母无循环证明, 并用 Stacks Tag 0307 复核   |
| Example 5.14  | “22 不是模 29 平方”错误, 因为 $14^2 \equiv 22 \pmod{29}$ | 本稿不沿用这个错误判据; 需要相应排除时按官方新素理想取值法       |
| p.128 line 11 | “不分歧扩张的复合仍不分歧”结论对, 但旧证明误用了需要次数相乘的公式             | Chapter 6 补充说明中只使用正确的局部/惯性论证, 不引用旧证明 |

| 官方位置               | 官方更正/风险                                                              | v005 如何处理                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Remark 7.17        | 原文引用 7.3 来得到 absolute values 离散, 但 7.3 只证明 nonarchimedean            | v005 把“非阿基米德”和“离散”分成两步, 避免循环引用                            |
| proof 7.50         | 若 $L/K$ 无限, $\mathcal{O}_L$ 未必是 complete DVR; Newton lemma 应先放到有限子扩张 | Chapter 7 的 Hensel/Newton 使用均明确在有限 complete extension 中进行 |
| p.158 Solution 7-8 | 因子应为 $X + 1$ , 不是 $X - 1$                                            | 题内已直接代入核验并采用 $X + 1$                                      |

这张表的作用不是给官方文本“挑错”，而是告诉初学者：一个结论、一个证明、一个引用链是三件不同的东西。结论正确不代表某个旧证明就可以原样使用。

## v005 初学者概念地图：十张卡把 40 题串起来

### 卡 1：代数整数到底在控制什么？

核心问题是：数域  $K$  里哪些元素像普通整数一样满足首一整系数多项式？这些元素组成  $\mathcal{O}_K$ 。最常用的三个入口是：

迹与范数为整数，判别式，整性在局部化下保持。

初学者常把“某个元素写成分式”误认为“不整”。其实整性与分母外观无关；例如  $(1 + \sqrt{5})/2$  就是代数整数。

### 卡 2：为什么 Dedekind 域把“元素分解”换成“理想分解”？

$\mathcal{O}_K$  往往不是 UFD，但非零理想仍唯一分解成素理想：

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})}.$$

所以“元素不能唯一分解”并不是灾难；把研究对象提高一层到理想，唯一性重新出现。Chapter 3 的习题就是训练这种视角切换。

### 卡 3：class group 测量的究竟是什么失败？

所有分式理想模掉主分式理想得到

$$\mathrm{Cl}(K).$$

它精确测量“理想何时不能由一个元素生成”。若 class group 为零,  $\mathcal{O}_K$  是 PID; 在 Dedekind 域里进一步得到 UFD。Minkowski bound 的价值是 把一个看似无限的 class group 问题压缩成有限多个小范数素理想检查。

#### 卡 4: Dirichlet 单位定理为什么会出现对数?

乘法群不好直接看格结构, 所以把单位的各 Archimedean 绝对值取对数:

$$u \mapsto (\log |\sigma_1 u|, \dots, 2 \log |\tau_1 u|, \dots).$$

乘法变加法; product formula 又让像落在一个超平面里。于是“无限乘法群”变成“欧氏空间中的格”。这就是单位秩  $r_1 + r_2 - 1$  的几何来源。

#### 卡 5: cyclotomic field 为什么是最重要的显式数域实验室?

在

$$\mathbf{Q}(\zeta_n)$$

里, Galois 群、素数分解、单位、最大实子域都可以通过模  $n$  算术显式看到。例如

$$\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}(\zeta_n)/\mathbf{Q}) \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times.$$

Chapter 6 的意义不是只为 FLT 做准备, 而是把“抽象 Galois theory”变成可以算的同余算术。

#### 卡 6: $p$ -adic 绝对值为什么改变了“收敛”的直觉?

在非阿基米德绝对值下

$$|x + y| \leq \max(|x|, |y|).$$

因此级数收敛的判据极端简单: 在完备域中,  $\sum a_n$  收敛当且仅当  $a_n \rightarrow 0$ 。但“代数闭”并不蕴含“完备”, Exercise 7-7 正是最经典的反例训练。

**卡 7: Hensel 引理其实是在做什么？**

它是“模  $p$  的近似根  $\Rightarrow p$ -adic 真根”的提升原则。最常用的简单根版本是

$$f(a_0) \equiv 0 \pmod{p}, \quad f'(a_0) \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

更强版本允许导数也被  $p$  整除，只要  $f(a_0)$  的赋值足够大。Chapter 7 的多个坏素数边界，都要求你知道自己在用哪个版本，而不是机械背一句“Hensel”。

**卡 8: ramification groups 为什么同时出现乘法群和加法群？**

在 inertia 的第一层，automorphism 对 uniformizer 的首项作用像乘法：

$$G_0/G_1 \hookrightarrow k^\times.$$

更深层只剩“比恒等映射高一阶的小扰动”，一阶系数相加，所以

$$G_i/G_{i+1} \hookrightarrow (k, +), \quad i \geq 1.$$

这解释了 tame inertia 的阶与  $p$  互素，而 wild inertia 是  $p$ -群。

**卡 9: 模素数因式分解为什么能看见 Galois 群？**

对不分歧素数  $p$ ， $f \bmod p$  的不可约因子次数就是 Frobenius 在根上的轨道长度。例如

$$1 + 1 + 4$$

意味着群里存在 cycle type  $(1)(1)(4)$ 。这给 Galois 群下界信息。但只凭几个 cycle types 通常不能严格排除更大的群；Exercise 8-3 因而还需要 resolvent 给上界。

**卡 10: product formula 为什么是“全局 = 各局部平衡”？**

对全局域的非零元素  $a$ ，所有 place 的局部大小满足

$$\prod_v |a|_v = 1.$$

取对数就是“所有局部贡献总和为零”。在  $k(X)$  中，这等价于有理函数 divisor 的总次数为零；在数域中，它把有限素点的赋值与 Archimedean 绝对值绑在一起。Milne 全书最后一题正好把整条主线收束到这里。

## v005 新增跨章综合训练 (不计入官方 40 题)

下面 8 题专门训练“把两章以上工具连起来”。每题都给完整思路与解答。

## 综合题 A: 从整数环一路算到素理想分解

设  $K = \mathbf{Q}(\sqrt{13})$ 。

1. 求  $\mathcal{O}_K$  与  $\text{disc}(K)$ ;
2. 分解  $(3)$ ;
3. 判断 3 是否在  $K$  中分歧。

## 解答

因为

$$13 \equiv 1 \pmod{4},$$

所以

$$\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\omega], \quad \omega = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}.$$

二次域判别式为

$$\boxed{d_K = 13}.$$

$\omega$  满足

$$\omega^2 - \omega - 3 = 0.$$

模 3 后

$$X^2 - X - 3 \equiv X(X - 1) \pmod{3},$$

两个因子互异, 因此 Dedekind 分解给

$$(3) = (3, \omega)(3, \omega - 1).$$

两个素理想的  $e = f = 1$ , 故 3 分裂且不分歧。也可由  $3 \nmid d_K = 13$  立刻知道它不分歧。

**综合题 B: Minkowski bound 如何把 class number 变成有限计算**

证明  $K = \mathbf{Q}(\sqrt{-2})$  的 class number 为 1。

**解答**

这里

$$d_K = -8, \quad r_2 = 1, \quad n = 2.$$

Minkowski bound 为

$$M_K = \frac{2!}{2^2} \left(\frac{4}{\pi}\right)^1 \sqrt{|d_K|} = \frac{2}{\pi} \sqrt{8} = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} < 2.$$

每个 ideal class 都有一个 integral ideal  $\mathfrak{a}$  满足

$$N\mathfrak{a} \leq M_K < 2.$$

而非零整理想范数是正整数，所以只能

$$N\mathfrak{a} = 1,$$

即  $\mathfrak{a} = \mathcal{O}_K$ 。故每个类都是主类：

$$\boxed{h_K = 1}.$$

这里最重要的思维是：不是去“枚举所有理想”，而是先用几何把无限问题压到范数  $< 2$  的有限范围。

**综合题 C: 单位定理 + Pell 方程**

在  $K = \mathbf{Q}(\sqrt{67})$  中，验证

$$\varepsilon = 48842 + 5967\sqrt{67}$$

是范数 1 的单位，并解释为什么所有正 Pell 解由它的幂产生。

**解答**

直接计算

$$N(\varepsilon) = 48842^2 - 67 \cdot 5967^2 = 1.$$

所以  $\varepsilon$  是单位。 $K$  是实二次域, Dirichlet 单位定理给

$$\mathcal{O}_K^\times \cong \{\pm 1\} \times \langle \varepsilon_0 \rangle$$

其中  $\varepsilon_0 > 1$  是基本单位。对  $\sqrt{67}$  做连分数得到

$$\sqrt{67} = [8; \overline{5, 2, 1, 1, 7, 1, 1, 2, 5, 16}],$$

最小非平凡 Pell 解正是

$$(x_1, y_1) = (48842, 5967).$$

因此可取  $\varepsilon_0 = \varepsilon$ 。所有正解满足

$$\boxed{x_n + y_n \sqrt{67} = \varepsilon^n \quad (n \geq 1).}$$

这把“Pell 方程的整数解”与“数域单位群的一个秩一格”完全统一起来。

**综合题 D: 局部平方判据**

判断 10 是否为  $\mathbf{Q}_7$  中的平方。

**解答**

先看赋值:

$$v_7(10) = 0$$

是偶数, 所以问题归结为 unit part  $10 \equiv 3 \pmod{7}$  是否为模 7 平方。

模 7 的非零平方为

$$1^2, 2^2, 3^2 \equiv 1, 4, 2.$$

所以平方类是 1, 2, 4, 而 3 不在其中。因此

$$10 \notin \mathbf{Q}_7^{\times 2}.$$

这里体现 Exercise 7-3 的通用模板:

$$a \in \mathbf{Q}_p^{\times 2} \iff v_p(a) \text{ 偶且 unit part 模 } p \text{ 为平方}$$

(奇素数  $p$ )。

### 综合题 E: cyclotomic 最大实子域

设  $\zeta = \zeta_5$ ,  $K = \mathbf{Q}(\zeta)$ ,  $K^+ = \mathbf{Q}(\zeta + \zeta^{-1})$ 。求  $[K^+ : \mathbf{Q}]$ , 并识别  $K^+$ 。

解答

$$[K : \mathbf{Q}] = \varphi(5) = 4.$$

复共轭在  $K$  中非平凡, 固定域就是最大实子域, 所以

$$[K^+ : \mathbf{Q}] = 2.$$

令

$$t = \zeta + \zeta^{-1}.$$

由

$$1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0$$

除以  $\zeta^2$  得

$$(\zeta^2 + \zeta^{-2}) + (\zeta + \zeta^{-1}) + 1 = 0.$$

而

$$\zeta^2 + \zeta^{-2} = t^2 - 2,$$

故

$$t^2 + t - 1 = 0.$$

于是

$$t = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

(取实值对应的根), 因此

$$K^+ = \mathbf{Q}(\sqrt{5}).$$

### 综合题 F: 从模素数分解读 Galois 群信息

设六次不可约多项式  $g \in \mathbf{Z}[X]$  的判别式不被  $p, q$  整除, 并且

$$g \bmod p: \quad 1 + 5,$$

$$g \bmod q: \quad 1 + 1 + 4.$$

证明 Galois 群  $G \leq S_6$  至少是 3-transitive, 从而  $|G| \geq 120$ 。

**解答**

不可约性给  $G$  在六个根上传递。模  $p$  的  $1 + 5$  分解型给一个 5-cycle, 它固定一个点、在其余五点上传递。因此一个点稳定子在其余五点上传递,  $G$  是 2-transitive。

模  $q$  的  $1 + 1 + 4$  给一个 4-cycle, 它固定两个点、在其余四点上传递。利用 2-transitivity, 可以把任意有序的两个不同点送到这两个固定点; 其两点稳定子随后在剩余四点上传递。因此  $G$  是 3-transitive。

所以有序三元组轨道大小为

$$6 \cdot 5 \cdot 4 = 120,$$

于是

$$|G| \geq 120.$$

注意：这只是下界。要证明群恰为 120 阶，还需 resolvent、群分类或其他上界机制。

### 综合题 G: ramification quotient 为什么 wild inertia 是 $p$ -群

设  $L/K$  为局部域有限 Galois 扩张，剩余特征为  $p$ 。利用

$$G_i/G_{i+1} \hookrightarrow (k_L, +), \quad i \geq 1,$$

证明  $G_1$  是  $p$ -群。

### 解答

有限剩余域  $k_L$  的加法群是有限维  $\mathbf{F}_p$ -向量空间，所以其每个有限子群的阶都是  $p$  的幂。因此对每个  $i \geq 1$ ,

$$|G_i/G_{i+1}|$$

是  $p$  的幂。

高 ramification groups 最终变成 1，于是从尾端逐层乘回去：

$$|G_1| = \prod_{i \geq 1} |G_i/G_{i+1}|,$$

是  $p$  的幂。因此

$$G_1 \text{ 是 } p\text{-群}.$$

这也是 “wild inertia” 名字背后的群论内容。

### 综合题 H: $k(X)$ 的 product formula

设  $k = \mathbf{F}_q$ ,

$$f(X) = \frac{(X^2 + X + 1)^3}{X^2(X+1)} \in k(X)^\times,$$

并假设  $X^2 + X + 1$  在  $k[X]$  中不可约且与  $X(X + 1)$  互素。验证所有有限 place 与无穷 place 的次数加权赋值和为零。

### 解答

有限不可约多项式 place 上：

- 在  $P = X^2 + X + 1$ ,

$$v_P(f) = 3, \quad \deg P = 2;$$

- 在  $X$ ,

$$v_X(f) = -2, \quad \deg X = 1;$$

- 在  $X + 1$ ,

$$v_{X+1}(f) = -1, \quad \deg(X + 1) = 1.$$

因此有限 place 总贡献为

$$3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 3.$$

无穷 place 的赋值是

$$v_\infty(f) = \deg(\text{denominator}) - \deg(\text{numerator}) = 3 - 6 = -3.$$

故总和

$$\sum_v \deg(v) v(f) = 3 + (-3) = 0.$$

等价地，按标准规范化绝对值，

$$\prod_v |f|_v = 1.$$

这就是函数域版本的 product formula。

---

## v006 第三轮逐题同行评审式 audit ledger

下面不是新的官方题目，而是对 40 道正式题逐一回答三个问题：**题源是否锁定？证明是否真正闭环？有没有最容易被忽略的边界？**“通过”只表示本轮没有再发现需要修改的缺口，并不声称网上或教材永远不会出现新勘误。

| ID  | 本轮主要复审点                                       | v006 结论                                            |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0-1 | 二次整数环的 parity 与 trace/norm 判据                 | 通过; 两种模 4 情形闭环                                     |
| 0-2 | discriminant 基变换与 index 平方                    | 通过; 方向与平方因子复核                                      |
| 1-1 | integral element 的有限生成模判据                     | 通过; 不偷用待证结论                                        |
| 2-1 | localization 的分母与素理想对应                        | 通过                                                 |
| 2-2 | integral closure 的有限性条件                       | 通过; 假设位置复核                                         |
| 2-3 | Dedekind 域局部 DVR 判据                           | 通过                                                 |
| 2-4 | ideal norm 的乘法性                               | 通过                                                 |
| 2-5 | ramification / residue degree 求和              | 通过                                                 |
| 2-6 | discriminant 与 ramified primes                | 通过; index 因子复核                                     |
| 2-7 | integral closure 与 localization               | <b>按官方 errata 无循环重证</b>                            |
| 2-8 | Chinese remainder / ideal arithmetic          | 通过                                                 |
| 3-1 | ideal inverse 的构造                             | 通过                                                 |
| 3-2 | unique factorization of ideals                | 通过                                                 |
| 3-3 | fractional ideals 的 valuation 表示              | 通过; 有限支撑复核                                         |
| 3-4 | class group 的定义与等价关系                          | 通过                                                 |
| 4-1 | Minkowski 常数                                  | 通过                                                 |
| 4-2 | class number 1 的小范数排除                         | 通过                                                 |
| 4-3 | principal ideal 的 norm 方程                     | 通过                                                 |
| 4-4 | $h(-23) = 3, h(-47) = 5$                      | <b>补 Dedekind ideal cancellation; 二次型独立核<br/>验</b> |
| 4-5 | class group torsion / fractional ideal group  | 通过                                                 |
| 4-6 | nonprincipal ideal 的显式关系                      | 通过                                                 |
| 4-7 | $\mathbf{Q}(i, \sqrt{5})$ Hilbert class field | 通过; 2 与 5 的分歧链复核                                   |
| 5-1 | Dirichlet logarithmic embedding               | 通过                                                 |
| 5-2 | $\sqrt{67}$ fundamental unit                  | <b>补周期定理与最小性</b>                                   |
| 5-3 | roots of unity / torsion units                | 通过                                                 |
| 6-1 | cubic field $x^3 - 3x + 1$                    | 通过; disc 81 与 Minkowski bound 复核                   |

| ID  | 本轮主要复审点                                  | v006 结论                                             |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6-2 | maximal real cyclotomic integer ring     | 补 $\mathbf{Z}[\zeta]$ 整基唯一性                         |
| 6-3 | cyclotomic Galois subgroup/quotient      | 通过; subgroup 与 quotient 方向复核                        |
| 7-1 | simultaneous approximation / CRT         | 通过; 先清分母                                            |
| 7-2 | nonarchimedean series convergence        | 通过; 完备性使用位置明确                                       |
| 7-3 | $\mathbf{Q}_7$ square criterion          | 通过; unit part 取 $\mathbf{Z}_{(7)}^\times$           |
| 7-4 | Hensel 特殊素数 2,17                         | 通过; 坏素数单列                                           |
| 7-5 | $\mathbf{Q}_2$ 七个二次扩张                    | 补 $u \equiv 1 \pmod{8}$ 的普通 Hensel 构造               |
| 7-6 | multiquadratic degree / local degree     | 通过; $p=2$ 顺序与符号抵消复核                                 |
| 7-7 | $\overline{\mathbf{Q}}_p$ 不完备            | 通过; v005 已修正指标 shorthand                            |
| 7-8 | Newton polygon 与 irreducibility          | 补斜率分母整除次数定理; 保留官方 $X+1$ 勘误                          |
| 8-1 | order discriminant vs field discriminant | 通过; $-2012 = -4 \cdot 503$ 机械复算                     |
| 8-2 | ramification quotients                   | 补 $i=0$ additive iff $G_0 = G_1$ 完整证明               |
| 8-3 | sextic Galois group                      | 通过; Frobenius、120 阶 stabilizer、exact resolvent 三路闭环 |
| 8-4 | function-field product formula           | 通过; $\deg p$ 权重复核                                   |

### v006 proof-repair packet A: Dedekind 理想为什么可以消去?

如果  $A$  是 Dedekind 域, 非零分式理想组成一个阿贝尔群

$$I(A).$$

所以对非零理想  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ ,

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} \implies \mathfrak{b} = \mathfrak{c},$$

因为两边同乘  $\mathfrak{a}^{-1}$ 。这一步看似小, 却是 4-4 中从

$$\mathfrak{p}^2 = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}$$

推出  $\mathfrak{p} = \bar{\mathfrak{p}}$  的合法性来源。不能把普通整数的“约掉一个因子”无说明地搬到任意环的理想中。

**v006 proof-repair packet B: 用 reduced binary quadratic forms 独立检查类数**

对负基本判别式  $D < 0$ , primitive positive definite reduced forms

$$[a, b, c], \quad b^2 - 4ac = D,$$

的等价类数等于 imaginary quadratic field 的类数。v006 的脚本独立枚举得到:

| $D$                 | reduced primitive forms 个数 |
|---------------------|----------------------------|
| -23                 | 3                          |
| -47                 | 5                          |
| -31                 | 3                          |
| -20                 | 2                          |
| -24                 | 2                          |
| -11, -8, -7, -4, -3 | 1                          |

这与正文由 Minkowski bound 得到的类数完全一致。注意: 这里是**交叉核验**, 正文主证明仍用 Milne 本章已有工具, 不把二次型分类偷塞成未讲定理。

**v006 proof-repair packet C:  $\mathbf{Q}_2$  的平方单位判据可以只用普通 Hensel**

最值得记忆的不是答案

$$\mathbf{Z}_2^{\times 2} = 1 + 8\mathbf{Z}_2,$$

而是那个把“导数也是偶数”的坏方程变好的代换:

$$u = 1 + 8k, \quad y = 2r + 1.$$

于是  $y^2 = u$  化成

$$r^2 + r - 2k = 0,$$

其导数  $2r + 1$  永远是奇数。这样  $p = 2$  的特殊困难被吸收到代换中, 普通 Hensel 就足够。

**v006 proof-repair packet D: Newton polygon 的分母为什么控制因子次数**

设  $K$  是离散赋值域,  $g \in K[X]$  不可约,  $\alpha$  是根。若

$$v_K(\alpha) = \frac{a}{b}$$

为既约分数, 令  $E = K(\alpha)$ , ramification index 为  $e$ 。扩张值群满足

$$v_K(E^\times) = \frac{1}{e}\mathbf{Z}.$$

因此  $a/b \in (1/e)\mathbf{Z}$  强迫  $b \mid e$ , 而

$$e \mid [E : K] = \deg g.$$

故

$$\boxed{b \mid \deg g.}$$

这就是 7-8(b) 里“三条长度 2、分母 2 的边各自产生一个不可约二次因子”的严谨核心。

### v006 proof-repair packet E: ramification 的第 0 层和高层为什么本质不同

第 0 层记录 uniformizer 的乘法首项：

$$\frac{\sigma(\pi)}{\pi} \pmod{\pi},$$

所以落在  $l^\times$ 。高层  $i \geq 1$  已经满足

$$\sigma(\pi) = \pi + O(\pi^{i+1}),$$

只剩相对于恒等映射的一阶“微小位移”，系数按加法叠加，所以落在  $(l, +)$ 。这不是两个巧合公式，而是 tame / wild 的结构分界。

### v006 proof-repair packet F: resolvent 的“有理根”到底证明了什么？

设  $H \leq S_n$ ，取一个稳定子恰为  $H$  的多项式不变量  $P$ 。把  $S_n/H$  的各个 coset 对  $P$  的像作为 roots 构造 resolvent。若 resolvent 有一个有理根，就表示 Galois group  $G$  固定某一个 coset  $\sigma H$ 。因此

$$G \subseteq \sigma H \sigma^{-1}.$$

所以 resolvent 的作用是给群的上界。8-3 中模素数 cycle types 给的是下界；两者合起来才把群夹成恰好 120 阶。

### v006 proof-repair packet G: Pell 基本单位的“最小”不是靠肉眼看表

连分数表是计算工具，周期定理才是最小性定理。对  $\sqrt{67}$ ，周期  $L = 10$  为偶数，因此

$$\frac{p_9}{q_9} = \frac{48842}{5967}$$

必给  $x^2 - 67y^2 = 1$  的最小正解。于是

$$48842 + 5967\sqrt{67}$$

是 fundamental unit，而不是“我们碰巧找到了一个很大的单位”。

## v006 高风险审计训练（补充题，不计入官方 40 题）

这些题专门针对容易被短解答省略的逻辑点。

**审计题 1：理想消去的适用范围**

设  $A$  为 Dedekind 域,  $0 \neq \mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$  为分式理想。证明

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} \implies \mathfrak{b} = \mathfrak{c}.$$

并解释为什么在一般非整环的任意理想半群里不能无条件使用同样推理。

**解。** Dedekind 域的非零分式理想都有逆元，乘  $\mathfrak{a}^{-1}$  即得。一般理想半群未必是群，可能存在零因子或不可逆理想，因此 cancellation 不是形式公理。

**审计题 2：把  $u \equiv 1 \pmod{8}$  真正提升成平方**

给定  $u = 1 + 8k \in \mathbf{Z}_2^\times$ ，不用“强 Hensel”版本，证明  $u$  有 2-adic 平方根。

**解。** 解  $r^2 + r - 2k = 0$ 。模 2 取  $r_0 = 0$ ，函数值被 2 整除而导数为  $1 \pmod{2}$ ，普通 Hensel 给  $r \in \mathbf{Z}_2$ 。则  $(2r + 1)^2 = u$ 。

**审计题 3： $i = 0$  的  $\bar{a}$ -映射何时碰巧是加法同态？**

在 Exercise 8-2 的记号下证明

$$\bar{a} : G_0 \rightarrow (l, +)$$

是群同态 iff  $G_0 = G_1$ 。

**解。** 组合律给额外项  $\bar{a}(\sigma)\bar{a}(\tau)$ 。若为加法同态，此项恒为 0；取  $\tau = \sigma$  得  $\bar{a}(\sigma)^2 = 0$ ，故  $\bar{a} \equiv 0$ 。反向显然，而其核为  $G_1$ 。

**审计题 4：斜率分母不能只看“边长度”**

构造一个 Newton polygon 边长度为 6、斜率  $-2/3$  的情形，说明对应 block 可以分成两个三次不可约因子，但不能分成二次因子。

**解。** 分母是 3，所以每个不可约因子的次数被 3 整除；总次数 6，因此可能是 6 或  $3 + 3$ ，但  $2 + 4$  不可能。这说明“边长 6”本身不决定分解型，分母约束才是关键。

**审计题 5：二次型交叉核验  $h(-23) = 3$** 

枚举 reduced primitive positive definite forms of discriminant  $-23$ 。

**解。** reduced 条件给  $|b| \leq a \leq c$ ，且  $b^2 - 4ac = -23$ 。逐个小  $a$  检查得到

$$[1, 1, 6], \quad [2, 1, 3], \quad [2, -1, 3].$$

共 3 个类，与正文 Minkowski 计算一致。

**审计题 6：为什么  $\mathbb{Z}[\zeta_m]$  的标准幂真是  $\mathbb{Z}$ -基？**

证明

$$\mathbb{Z}[X]/(\Phi_m)$$

作为  $\mathbb{Z}$ -模自由，基为  $1, X, \dots, X^{\varphi(m)-1}$ 。

**解。**  $\Phi_m$  首一，所以整系数多项式除法不会引入分母；每个类有唯一次数  $< \varphi(m)$  的整系数代表。存在性与唯一性同时给出自由基。

**审计题 7：Pell 周期奇偶与负范数单位**

若  $\sqrt{D}$  的连分数周期长度  $L$  为偶数，解释为什么  $x^2 - Dy^2 = -1$  无解。

**解。** 标准 Pell 周期定理说第  $L-1$  个 convergent 的 norm 为  $(-1)^L$ ；负 Pell 可解 iff  $L$  奇。若  $L$  偶，第一个周期给  $+1$ ，而 continued-fraction theory 排除负 Pell 解。

**审计题 8：resolvent 有理根只给“共轭包含”**

若  $P$  的 stabilizer 为  $H \leq S_n$ ，resolvent 有有理根，为什么严格结论是

$$G \subseteq \sigma H \sigma^{-1}$$

而不一定是  $G \subseteq H$ ？

**解。** 有理根对应的是某个 coset  $\sigma H$  被固定，而不必是 identity coset。换根标号（共轭）后才可把包含写成  $G \subseteq H$ 。群的同构类型和阶不受影响。

**审计题 9：Minkowski 上界中的“整数范数”步骤**

若 Minkowski 给每个 ideal class 一个 integral ideal  $\mathfrak{a}$  满足  $N\mathfrak{a} < 2$ ，为什么立刻得到  $\mathfrak{a} = \mathcal{O}_K$ ？

**解。** integral ideal norm 是有限商  $|\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}|$ ，故为正整数。严格小于 2 只能等于 1，而 norm 1 的 integral ideal 只有单位理想。

**审计题 10：cycle type 下界与群上界不可混淆**

说明“不可约六次 + 出现 5-cycle + 出现固定两点的 4-cycle”为什么最多只推出  $|G| \geq 120$ ，不能单独推出  $G \cong S_5$ 。

**解。** 这些 cycle types 强迫 3-transitivity，因此由 orbit-stabilizer 得  $120 \mid |G|$ ；但  $S_6$  本身也满足这些性质，阶 720。必须再用 resolvent 或其他不变量给  $|G| \leq 120$ （或  $G$  包含于 120 阶候选群），才能得到等号。

## v006 机械验收规则

1. canonical 正式 Exercise 标题必须精确为 40 个且顺序完全匹配；
2. 每题在下一正式题前至少保留 3 个基础变式，不把新增审计题混入官方计数；
3. 扫描 TODO/TBD/待补/以后补、ASCII 控制字符与明显断裂的 TeX；
4. 复算 5-2 Pell 恒等式及  $\sqrt{67}$  连分数周期；
5. 枚举多个负判别式的 reduced primitive forms，核对类数；
6. 检查 7-7 的  $n_j = p^{j+1} - 1$  确满足  $\text{ord}_{n_j}(p) = j + 1$ ；
7. 检查 7-8(a) 正确因子  $X + 1$  与模 5 不可约例；
8. 复算 8-1、8-3 判别式与 8-3 六个 Frobenius 分解型；
9. 全枚举  $S_6$  720 个置换，核验 8-3 不变量 stabilizer 恰为 120 阶候选群；
10. 精确检查 resolvent 的  $R(264) = 0$ ，并确认少一个末尾 0 的错误常数项不消失；
11. Pandoc 生成 LaTeX 后实际 XeLaTeX 编译；
12. PDF preflight + 全页渲染，页数 100% 成功，并定点检查本轮所有 proof-repair 页。

## v005 机械验收规则

生成 PDF 前后固定检查：

1. 正式 Exercise 标题数必须为 40，且题号集合与 canonical ledger 完全相等；
2. 每道正式题在下一道正式题之前至少有 3 个 变式标题；
3. 不得含常见的未完成占位记号或“以后再证明”式承诺；
4. 不得含 ASCII 控制字符；
5. v005 专项数值/群论检查必须全部通过：Pell 恒等式、7-7 指标阶、8-3 判别式、模素数因式次数、候选群阶、不变量稳定子、resolvent 的  $R(264) = 0$ ；
6. Pandoc 生成 LaTeX 后实际运行 XeLaTeX；
7. PDF preflight 后逐页渲染，页数必须 100% 成功；
8. 至少抽检首页、2-7、5-2、7-7、7-8、8-2、8-3、跨章综合题与末页总账。

## 全书正式习题总账（v3.08，v007 第四轮证明压测与最小依赖强化版）

| 部分           | 正式题       | v005 状态 |
|--------------|-----------|---------|
| Introduction | 0-1, 0-2  | 已完成 2/2 |
| Chapter 1    | 1-1       | 已完成 1/1 |
| Chapter 2    | 2-1 – 2-8 | 已完成 8/8 |
| Chapter 3    | 3-1 – 3-4 | 已完成 4/4 |

| 部分        | 正式题       | v005 状态                         |
|-----------|-----------|---------------------------------|
| Chapter 4 | 4-1 – 4-7 | 已完成 7/7                         |
| Chapter 5 | 5-1 – 5-3 | 已完成 3/3                         |
| Chapter 6 | 6-1 – 6-3 | 已完成 3/3                         |
| Chapter 7 | 7-1 – 7-8 | 已完成 8/8                         |
| Chapter 8 | 8-1 – 8-4 | 已完成 4/4                         |
| 总计        | 40        | 已完成 40/40；正式题剩余 0；v007 已第四轮证明压测 |

每一道正式题均配置 3 道本质不同的变式/同类题并给出答案，因此全书累计训练量为

40 道正式题 + 120 道变式/同类题 = 160 个完整训练单元.

Milne 本书剩余正式习题

0.

在 v3.08 的已锁定题源范围内，Introduction 与 Chapters 1–8 的全部正式 exercises 已清零。

版本记录（追加）

- **v004 (2026-09-15, 全书正式习题完结版)**: 在 v003 的 28/40 基础上完整闭合 Chapter 7 Exercises 7-1–7-8 与 Chapter 8 Exercises 8-1–8-4；新增 12 道正式题 + 36 道完整变式 = 48 个训练单元。累计达到 **40/40 正式题 + 120 变式 = 160 个完整训练单元**。新增三项重要 source correction: 7-3 一般有理数的 unit-part 表述、7-8(a) 的  $X + 1$  因子修正、8-2 的  $i = 0$  退化边界；并把 8-3 从官方 Appendix 的 “cycle-type + table 猜定” 强化为 exact index-6 resolvent 严格证明，同时纠正公开 MSE resolvent 常数项缺一个末尾 0 的数值错误。
- **v005 (2026-09-15, 全书二次质量强化版)**: 保持官方正式题 **40/40** 与每题 3 变式不变，不重复计数；重写 Exercise 7-7 以消除原题 shorthand 的指标未定义问题；给 Exercise 8-3 的  $H$ -不变量稳定子补上  $S_6$  全枚举机械证明；增加 Milne 当前 ANT v3.08 官方 errata 风险地图、十张初学者概念卡、8 道跨章综合训练与完整答案；同时修复 7-8(a) 一处 Markdown 中丢失的 `\not` 排版符号。PDF 与核验脚本重新全量生成。
- **v006 (2026-09-15, 第三轮同行评审式质量强化版)**: 正式题仍为 **40/40**，不新增虚构题号。逐题建立 40 项 audit ledger；实质修补 4-4 的 Dedekind 理想消去、5-2 的 Pell 周期最小

性、6-2 的 cyclotomic  $\mathbf{Z}$ -基论证、7-5 的显式普通 Hensel 平方根构造、7-8 的 Newton slope denominator-degree 定理、8-2 的  $i = 0$  additive iff  $G_0 = G_1$  精确边界；增加 reduced binary quadratic forms 的类数机械交叉核验、7 个 proof-repair packets 与 10 道高风险审计训练。8-3 保留并重新执行 720 个置换稳定子全枚举与 exact resolvent 核验。全卷重新从累计 Markdown 编译、preflight、全页渲染并更新 Drive 稳定 LATEST 文件。

## v007 第四轮证明压测：最小依赖、边界反例与局部系数审计

### v007 的目标

v007 不新增任何 Milne 官方题号。正式题仍严格为 **40/40**。这一轮把“证明已经正确”进一步提升为“读者能指出每一步到底依赖什么”：尤其检查 **题目要求的系数环是否真的证明到位、特殊参数是否导致前一步无效、base change 后的正规/可分性是否交代、Newton polygon 是否误把几何图像当成分解定理**。

### 40 题最小依赖 audit ledger

| ID  | 本轮再次压测的关键点                    | 状态                     |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 0-1 | 二次域边界： $d$ 非有理平方；半整数分母        | PASS / v007 re-audited |
| 0-2 | trace-dual 与 integral closure | PASS / v007 re-audited |
| 1-1 | transitivity 中间域整闭包           | PASS / v007 re-audited |
| 2-1 | minimal polynomial / norm 符号  | PASS / v007 re-audited |
| 2-2 | trace-discriminant 基变换        | PASS / v007 re-audited |
| 2-3 | power basis index             | PASS / v007 re-audited |
| 2-4 | 有限生成与整性                       | PASS / v007 re-audited |
| 2-5 | determinant trick 不偷自由基       | PASS / v007 re-audited |
| 2-6 | mod 3 维数障碍                    | PASS / v007 re-audited |
| 2-7 | 局部化整闭包反向包含                    | PASS / v007 re-audited |
| 2-8 | Dedekind localization         | PASS / v007 re-audited |
| 3-1 | ideal norm 与 residue degree   | PASS / v007 re-audited |
| 3-2 | prime splitting / index 条件    | PASS / v007 re-audited |
| 3-3 | $x^2+y^2$ 表示与 ramification    | PASS / v007 re-audited |
| 3-4 | Dedekind factorization 条件     | PASS / v007 re-audited |
| 4-1 | Minkowski 常数                  | PASS / v007 re-audited |
| 4-2 | e,f 塔乘法                       | PASS / v007 re-audited |

| ID  | 本轮再次压测的关键点                                     | 状态                     |
|-----|------------------------------------------------|------------------------|
| 4-3 | class group 生成                                 | PASS / v007 re-audited |
| 4-4 | Dedekind 理想消去 +<br>h(-23),h(-47)               | PASS / v007 re-audited |
| 4-5 | principalization                               | PASS / v007 re-audited |
| 4-6 | 三次域 index/class number                         | PASS / v007 re-audited |
| 4-7 | relative discriminant + Hilbert<br>class field | PASS / v007 re-audited |
| 5-1 | Dirichlet rank / torsion                       | PASS / v007 re-audited |
| 5-2 | Pell 基本单位最小性                                   | PASS / v007 re-audited |
| 5-3 | log embedding lattice                          | PASS / v007 re-audited |
| 6-1 | index= $3^m$ 的 $m=0$ 边界                        | PASS / v007 re-audited |
| 6-2 | fixed ring / cyclotomic $\mathbb{Z}$ -basis    | PASS / v007 re-audited |
| 6-3 | base-change 后 Galois +<br>subgroup             | PASS / v007 re-audited |
| 7-1 | p-adic absolute value                          | PASS / v007 re-audited |
| 7-2 | completion / extension                         | PASS / v007 re-audited |
| 7-3 | unit part 的分母条件                                | PASS / v007 re-audited |
| 7-4 | Hensel 条件                                      | PASS / v007 re-audited |
| 7-5 | $\mathbb{Q}_2$ squareclasses                   | PASS / v007 re-audited |
| 7-6 | $\mathbb{Z}_p[X]$ 系数 + 局部平方类次数                 | PASS / v007 re-audited |
| 7-7 | prime-to-p roots + $\text{ord}_n(p)$           | PASS / v007 re-audited |
| 7-8 | Newton polygon<br>denominator-degree           | PASS / v007 re-audited |
| 8-1 | Newton factorization theorem                   | PASS / v007 re-audited |
| 8-2 | $G_0/G_1$ 与高 ramification<br>quotient          | PASS / v007 re-audited |
| 8-3 | Frobenius 下界 + resolvent 上<br>界                | PASS / v007 re-audited |
| 8-4 | product formula /<br>normalization             | PASS / v007 re-audited |

### v007 proof-repair 1: 7-6 为什么必须从 $\mathbb{Q}_p[X]$ 再走向 $\mathbb{Z}_p[X]$

只证明不可约因子在  $\mathbb{Q}_p[X]$  中次数不超过  $4/8$  还没有完全回答题目。关键补丁是： $f$  首一且系数在  $\mathbb{Z}_p$ ，所以所有根对  $\mathbb{Z}_p$  整；一个首一局部因子的系数是某个 Galois orbit 根的初等对称式，因而仍对  $\mathbb{Z}_p$  整。它们又在  $\mathbb{Q}_p$  中，而  $\mathbb{Z}_p$  是整闭 DVR，所以这些系数属于  $\mathbb{Z}_p$ 。

这一步是“Gauss lemma 的局部整闭版本”的本质，也解释了为什么题目敢直接要求  $\mathbb{Z}_p[X]$  分解。

**v007 proof-repair 2: 7-7 的  $\text{ord}_n(p)$  不是记忆公式**

当  $(n, p) = 1$  时, 最小  $f$  满足  $n \mid p^f - 1$ , 恰好意味着  $\mathbf{F}_{p^f}$  是第一个含本原  $n$  次单位根的有限域。对  $X^n - 1$  使用 Hensel, 把 residue root 唯一提升到次数  $f$  的 unramified extension; 反过来 residue field 的最小性给 degree 下界。两边合并才得到

$$[\mathbf{Q}_p(\zeta_n) : \mathbf{Q}_p] = \text{ord}_n(p).$$

**v007 proof-repair 3: 6-1 的  $m = 0$  分支不能藏在“取  $r = 3m$ ”里**

如果  $[\mathcal{O}_K : \mathbf{Z}[\alpha]] = 3^m$  且  $m = 0$ , 结论已经直接成立; 只有  $m \geq 1$  时才把递推公式 (对  $r \geq 1$ ) 代入  $r = 3m$ 。这是典型的“结论没错, 但代入的参数落出已证明范围”的小漏洞。

**v007 proof-repair 4: 4-7 用绝对判别式再验一次“无分歧”**

由  $d_{\mathbf{Q}(i)} = -4$  与  $\mathfrak{d}_{K/\mathbf{Q}(i)} = (5)$ ,

$$|d_K| = 4^2 \cdot N_{\mathbf{Q}(i)/\mathbf{Q}}(5) = 16 \cdot 25 = 400.$$

而  $d_M = -20$ 、 $[K : M] = 2$ , 所以

$$400 = |d_K| = 20^2 N_{M/\mathbf{Q}}(\mathfrak{d}_{K/M}).$$

因此 relative discriminant 的范数为 1, 只能是单位理想。它与逐素数  $e$ -乘法证明互相独立地得到  $K/M$  无有限分歧。

**v007 proof-repair 5: 8-1 的“边长 1”背后有定理**

牛顿多边形的一条边不能靠肉眼直接变成一个因子; 真正使用的是完备离散赋值域上的**牛顿多边形分解定理**。固定同一斜率得到的分块, 其水平长度等于对应因子的总次数。本题三条边的水平长度都为 1, 所以才强迫三个一次因子。

**v007 证明压测训练 (补充, 不计入官方 40 题)****压测 1: 二次域参数为什么应先平方自由化?**

给  $d = 12$ , 把  $\mathbf{Q}(\sqrt{12})$  化成平方自由参数并写出整数环。

解。  $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ , 所以域等于  $\mathbf{Q}(\sqrt{3})$ 。平方自由参数是 3, 且  $3 \equiv 3 \pmod{4}$ , 故  $\mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\sqrt{3}]$ 。

**压测 2: 局部因子为何仍首一?**

若首一  $f \in K[X]$  分解为不可约因子, 说明可把每个因子都取成首一。

**解。** 把每个非零首项系数除掉; 所有首项系数的乘积原来为 1, 归一化后仍给同一个  $f$ 。对整性论证而言“首一”至关重要, 因为根和系数的整性都通过首一方程传递。

**压测 3: 奇素数  $p$  的四个平方类**

证明  $\mathbf{Q}_p^\times/\mathbf{Q}_p^{\times 2}$  有 4 个元素。

**解。** 写  $x = p^v u$ 。平方只改变  $v$  的偶数部分, 所以保留  $v \bmod 2$ ; 单位  $u$  的平方类由其 residue 在  $\mathbf{F}_p^\times$  的平方/非平方决定, 因为  $1 + p\mathbf{Z}_p$  中每个元素对奇  $p$  都是平方 (Hensel)。两位二元信息给 4 类。

**压测 4:  $p = 2$  为什么是 8 个平方类?**

**解。** 同样先记录  $v_2(x) \bmod 2$ ; 奇单位是否同平方类由模 8 的 residue 1, 3, 5, 7 决定, 因为奇单位平方当且仅当  $\equiv 1 \pmod{8}$ 。故  $2 \times 4 = 8$  类。

**压测 5: 一个具体 cyclotomic 局部次数**

求  $[\mathbf{Q}_2(\zeta_7) : \mathbf{Q}_2]$ , 并解释  $\Phi_7$  模 2 的因子次数。

**解。**  $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ , 而  $2, 2^2$  都不等于  $1 \bmod 7$ , 所以  $\text{ord}_7(2) = 3$ 。故局部 cyclotomic 扩张次数为 3; 相应地  $\Phi_7$  在  $\mathbf{F}_2$  上分成两个三次不可约因子 (例如  $X^3 + X + 1$  与  $X^3 + X^2 + 1$ )。

**压测 6: 为什么  $\mathbf{Z}_p$  整闭?**

**解。**  $\mathbf{Z}_p$  是 DVR。若  $x \in \mathbf{Q}_p$  满足首一整方程而  $v_p(x) < 0$ , 则方程中  $x^n$  的赋值严格小于所有低次项, 非阿基米德估值不可能相消为 0, 矛盾。因此  $v_p(x) \geq 0$ , 即  $x \in \mathbf{Z}_p$ 。

**压测 7: base change 后 Galois 的最小证明**

设  $L/E$  有限 Galois, 证明  $KL/KE$  仍 Galois。

**解。**  $L/E$  可由若干可分多项式的全部根生成; 扩大系数域到  $KE$  后, 多项式仍可分, 全部根仍在  $KL$ , 所以  $KL/KE$  同时正规且可分。

**压测 8：判别式塔式公式如何检测漏掉的分歧素数？**

解。若你逐素数计算说  $K/M$  无分歧，但塔式公式给出的  $N(\mathfrak{d}_{K/M}) > 1$ ，说明至少漏了一个有限素点或某个 ramification index 算错。4-7 中两边都给 norm 1，因此是独立一致性检查。

**压测 9：Newton polygon 的 slope block 长度 1 为什么比“分母为 1”更强？**

解。slope 分母为 1 只说明对应不可约因子次数可被 1 整除，几乎没有约束；水平长度 1 配合 Newton factorization theorem 却说明该 block 总次数就是 1，因此必有一次因子。

**压测 10：若  $m = 0$ ，为什么 6-1 的递推完全不需要？**

解。 $[\mathcal{O}_K : A] = 3^0 = 1$  已意味着两个同秩格相等。再取  $r = 3m = 0$  反而会错误调用只对  $r \geq 1$  证明的递推式。

**压测 11：resolvent 上界为何必须和 Frobenius 下界配合？**

解。有理 resolvent 根只说明  $G$  被包含在某个候选子群的共轭中；它不保证  $G$  已经等于该子群。必须再由模素数 cycle types、传递性等证明  $|G|$  至少达到候选群的阶，才能夹出等号。

**压测 12：证明“有限扩张只含有限多个 prime-to- $p$  单位根”不用度数公式。**

解。prime-to- $p$  单位根约化到有限剩余域  $k_K^\times$  时是单射；后者有限，所以这样的单位根有限。这条证明甚至不需要先知道  $[\mathbf{Q}_p(\zeta_n) : \mathbf{Q}_p] = \text{ord}_n(p)$ 。

**v007 最终状态**

- Milne v3.08 官方正式题：40/40；
- 基础变式：120；
- 基础训练单元：160；
- 正式题剩余：0；
- v007 新增内容只属于证明压测、审计训练和替代证明，不计入官方 exercise 数。

**版本记录（v007 追加）**

- **v007 (2026-09-15, 第四轮证明压测与最小依赖强化版)**：正式题继续保持 40/40。重点补齐 Exercise 7-6 从  $\mathbf{Q}_p[X]$  次数界回到题目真正要求的  $\mathbf{Z}_p[X]$  因子系数整性；把 Exercise 7-7 的 cyclotomic 局部次数  $\text{ord}_n(p)$  用有限域 + Hensel + unramified extension 完整展开；修复 6-1

中  $m = 0$  时不能直接取  $r = 3m$  的参数边界；补出 6-3 base change 后仍 Galois 的正规/可分理由；给 4-7 增加绝对/相对判别式塔式交叉证明；给 8-1 明确 Newton factorization theorem 的使用。新增 40 题最小依赖 audit ledger 与 12 道证明压测训练，均不计入官方题数。